数竞史学之图论

2026.10.30

目录

第一章　度数、邻域与关联计数 **1**

1.1　简单关联图的边数容量 1

1.2　局部中心标记与关联重数计数 2

1.3　二边关联双计数与度数平方和 3

1.4　低度端归边与容量估计 5

1.5　倒数分摊与度比求和 7

1.6　度数取值容量与极端不相容 7

1.7　重数限制与排序求和 8

1.8　比赛总分守恒与离散分差 9

1.9　随机次序的局部秩统计 10

1.10　分层展开与度数容量 12

1.11　分离邻域的容量估计 13

1.12　贪心邻域覆盖与剩余规模递推 14

第二章　连通分支、分离与树结构 **16**

2.1　生成森林与边数计数 16

2.2　出端归边与连通边数的缺额 17

2.3　坐标分层、代表边与森林容量 18

2.4　极小边覆盖的星形分解 19

2.5　有向链分解与逐链计数 20

2.6　二步可达与奇偶连通类 21

2.7　强连通缩点与源汇控制 23

2.8　树上连通子图的公共交点 24

2.9　割的叠加与四块分解 25

2.10　分界跨越与割的贡献计数 26

第三章　子图结构与极值递推 **28**

3.1　相交二元边族的星形与三角形分类 28

3.2　公共核拼团与最大团交并不等式 29

3.3 邻域不交团分解与局部结构传递 30
3.4 胜者邻集的严格包含 31
3.5 邻域与非邻域的容量夹逼 32
3.6 无三角形邻域的独立性与外部容量 33
3.7 局部交换与边数势能 34
3.8 邻域复制与非邻点权重合并 35
3.9 紧集并闭包与安全增边 36
3.10 极小分离片段与局部替换 37
3.11 互补邻接点对的剥离与添入 39
3.12 树端分支剥离与选点预算 40
3.13 单点删除的边数预算与整数递推 41
3.14 单纯顶点定位与消去递推 42
3.15 按端点关系分类的缩边计数递推 44
3.16 保性质局部缩约与边点亏量 45

第四章 匹配、增广与因子分解 **48**
4.1 邻集容量与饱和匹配 48
4.2 最大不交族的局部增广 49
4.3 残量增广与最小分离集 50
4.4 奇分支障碍与匹配容量 51
4.5 正则图的 2 因子分解 53

第五章 路圈遍历与拼接构造 **56**
5.1 两匹配叠加的交替路圈 56
5.2 沿迹配对与端点控制 57
5.3 局部衔接编码与欧拉回路构造 58
5.4 最短有向圈的弦缩短 59
5.5 最短奇圈的外部邻接容量 60
5.6 交叠圈的三路分解 61
5.7 路径端点约束与反转拼接 63
5.8 递归复制与端点拼接 64
5.9 相邻关系约束与分块桥接 65

第六章 递归筛选与染色方法 **67**
6.1 逐层筛选邻集与递归扩团 67
6.2 删点归纳与禁色控制 68
6.3 辅助冲突图与禁色容量 69
6.4 子图分解与乘积染色 71

6.5 换色闭包与整体换色 72
6.6 三角约束下的同色块分解 73

第七章 奇偶约束、赋值与可逆变换 76
7.1 辅助子图的度数奇偶约束 76
7.2 奇度边界与边集的模 2 叠加 77
7.3 诱导边数的选点差分与奇偶约束 78
7.4 翻转操作的对偶奇偶不变量 79
7.5 闭合游走消去与端点势表示 80
7.6 局部平均的极值传播 81
7.7 初末平衡与操作次数的合法实现 82
7.8 共同邻点参数与邻接矩阵的二次恒等式 84
7.9 模 2 移位算子的多项式分解与消去 85
7.10 有限路径转移算子的对称化与谱分解 87
7.11 交换关系成图与连通分支 88
7.12 可逆局部换边与共同标准形 89
7.13 可逆局部变换与配置度数消去 90
7.14 对称作用的轨道分块 92

第八章 定向、次序与图上过程 94
8.1 无圈定向与全序编码 94
8.2 最长合法链的高度标号 95
8.3 深度优先搜索与祖先链约束 96
8.4 耳插入与双端单调编号 97
8.5 极值邻点定向与二环配对 98
8.6 质数返回步数与最短周期 99
8.7 状态图的前驱容量与反向追溯 100
8.8 局面匹配与配对回应 101
8.9 操作历史与询问证据的图结构 102

后记 104

第一章　度数、邻域与关联计数

1.1　简单关联图的边数容量

Balkan MO 2015 P3

一个由 3366 名影评家组成的评委会评选奥斯卡奖。每名影评家只能将他的票分别投给一位他喜欢的男演员和女演员。投票结果表明，对每个整数 $1 \leqslant n \leqslant 100$，均存在一名男演员或女演员得到恰好 n 张票。求证：存在两名影评家，他们投了相同的男演员和女演员。

解

假设没有两名影评家投给同一对男女演员。将演员和女演员作为两类顶点，每名影评家的两票作为连接对应两个顶点的一条边，便得到一个没有重边的二分图，共有 3366 条边；某人的得票数就是对应顶点的度数。

对每个 $n = 34, 35, \cdots, 100$，各选一个度数恰为 n 的顶点，记所得集合为 S。这些顶点彼此不同，且共有 67 个。设其中有 a 个男演员、b 个女演员，则 $a + b = 67$，所以 $ab \leqslant 33 \cdot 34 = 1122$。

记恰有一个端点在 S 中的边数为 e_1，两个端点都在 S 中的边数为 e_2。没有重边给出 $e_2 \leqslant ab$，而 S 中顶点的度数之和给出

$$e_1 + 2e_2 = 34 + 35 + \cdots + 100 = 4489$$

因此整个图的边数至少为 $e_1 + e_2 = 4489 - e_2 \geqslant 4489 - 1122 = 3367$，与只有 3366 名影评家矛盾。故必有两名影评家投给相同的男演员和女演员。

总结： 把双重归属或端点关联表示为简单图的边，利用无重边的容量界配合双重计数限制规模。

对应词条 Unnamed 20210312

USA TST 2005 P1

Russian Federal 2024 Grade 10 P10

Iran 2nd Round 2004 P3

Balkan MO 2015 P3

1.2 局部中心标记与关联重数计数

CMO 1999 P3

某太空城有 99 个车站，每两个车站之间都有一条管道相连。其中恰有 99 条管道是可以双向通行的干线，其余管道都只能单向通行。如果仅利用四个车站之间的管道，就能从其中任一车站到达另外任一车站，则称这四个车站组成一个互通四站组。试设计管道的通行方案，使互通四站组的数目尽可能多，并求出这个最大数目，同时证明你的结论。

解

先求上界。设第 i 个车站发出的严格单向管道共有 k_i 条。除去 99 条双向干线，其余每条管道恰好给某个车站贡献一条出管道，因此

$$\sum_{i=1}^{99} k_i = \binom{99}{2} - 99 = 99 \cdot 48$$

从车站 i 的严格单向出邻站中任取三个，它们与 i 组成的四站组一定不互通，因为另外三个车站都不能沿组内的一条管道进入 i。同一个四站组不可能以这种方式被两个车站计数，所以不互通四站组至少有

$$\sum_{i=1}^{99} \binom{k_i}{3}$$

个。

当两个非负整数 r, s 满足 $r \geqslant s+2$ 时，

$$\binom{r}{3} + \binom{s}{3} - \binom{r-1}{3} - \binom{s+1}{3} = \binom{r-1}{2} - \binom{s}{2} \geqslant 0$$

反复把相差至少 2 的两个 k_i 调整得更接近，可知在它们的和固定时，上式之和在所有 k_i 都等于平均数 48 时最小。因此

$$\sum_{i=1}^{99} \binom{k_i}{3} \geqslant 99\binom{48}{3}$$

故互通四站组的数目至多为

$$\binom{99}{4} - 99\binom{48}{3} = 3764376 - 1712304 = 2052072$$

下面给出达到上界的方案。把车站依次编号为 $\mathbb{Z}_{99}$ 中的 $0, 1, \cdots, 98$，并按此顺序排在圆周上。对每个 i，把 i 与 $i+1$ 之间的管道规定为双向干线，其中下标按模 99 计

算。对于其余一对车站 i,j，若 $j-i$ 在模 99 下的正代表元是偶数，就规定管道方向为 $i\to j$。一对非相邻车站所对应的两个相反步距之和为 99，恰有一个是偶数，所以这个规定给每条非干线管道确定了唯一方向。每个车站恰好有步距 $2,4,\cdots,96$ 所对应的 48 条严格单向出管道。

证明这个方案达到上界。若四个车站中含有一对相邻车站，则这两个车站由双向干线相连。对另外任一车站，它或者与这对车站中的一个也由双向干线相连，或者它到这两个相邻车站的两个步距奇偶性相反，因而它与这条双向干线之间两个方向都有通路。所以这种四站组互通。

若四个车站之间没有双向干线，则其间的管道组成一个四点竞赛图。一个不强连通的四点竞赛图必有一个源点或汇点：把它分解为强连通分量后，各分量按其间管道的方向线性排列；非单点强连通分量至少含有三个点，所以在总点数为 4 时，首分量或末分量必为单点，也就给出源点或汇点。若有源点，它就严格单向指向另外三个车站，已经计入上述不互通组。若有汇点 A，从 A 起按顺时针顺序把其余三个车站记为 B,C,D，并记从 A 到它们的步距为

$$0<r_B<r_C<r_D<99$$

由于 B,C,D 都指向 A，三个步距 r_B,r_C,r_D 都是奇数。于是 r_C-r_B 与 r_D-r_B 都是偶数，故 $B\to C$ 且 $B\to D$；又有 $B\to A$，所以 B 是源点。由此，每个不互通四站组都恰好属于先前计数的类型。

在这一方案中所有 k_i 都等于 48，不互通四站组恰有 $99\binom{48}{3}$ 个，因而互通四站组的最大数目为 2052072。

总结： 按局部中心及其邻点选择计数配置，核准每个配置的标记重数，再利用双重计数与局部数量的均衡估计控制总量。

对应词条 Unnamed 20250917

CMO 1999 P3

USA TST 2013 P1

Putnam 1965 B2

Iran TST 2008 P6

Polish 3rd Round 2004 P3

1.3　二边关联双计数与度数平方和

USA TSTST 2023 P4

设 $n \geqslant 3$ 为整数，将完全图 K_n 的每条边染成红、绿、蓝三色之一。记三边同色的三角形数为 A，三边颜色两两不同的三角形数为 B。证明：

$$B \leqslant 2A + \frac{n(n-1)}{3}$$

解

给每一对有公共端点的不同边赋权：两边同色时权为 2，两边异色时权为 -1。这样的边对确定三个顶点，而图是完全图，所以它恰好属于一个三角形。记所有边对的总权为 W。

先按三角形计数。单色三角形的三个边对均同色，贡献 6；恰用两色的三角形有一个同色边对和两个异色边对，贡献 $2-1-1=0$；三边颜色两两不同的三角形贡献 -3。因此 $W = 6A - 3B$。

再按公共端点计数。固定一个顶点，设它关联的红、绿、蓝边数分别为 a, b, c，则 $a+b+c = n-1$。以它为公共端点的同色边对数为 $\binom{a}{2} + \binom{b}{2} + \binom{c}{2}$，异色边对数为 $ab+bc+ca$，所以这部分总权为

$$\begin{aligned} 2\left(\binom{a}{2} + \binom{b}{2} + \binom{c}{2}\right) - ab - bc - ca &= a^2 + b^2 + c^2 - ab - bc - ca - (a+b+c) \\ &= \frac{(a-b)^2 + (b-c)^2 + (c-a)^2}{2} - (n-1) \\ &\geqslant -(n-1) \end{aligned}$$

每个边对只有一个公共端点，对全部 n 个顶点求和，便得 $W \geqslant -n(n-1)$。结合 $W = 6A - 3B$，移项并除以 3，得到题目要求的不等式。

总结： 按中心、端点或三点类型双重计算二边关联，以共同邻点数限制覆盖重数，将局部邻接条件转化为度数的二次式，再用平方和估计控制全局数量。

对应词条 Unnamed 20210111

IMO 1998 P2

CMO 1992 P5

CGMO 2013 P3

CSEMO 2018 Grade 10 P7

USAMO 1995 P5

USA TSTST 2023 P4

Russian Federal 2000 Grade 8 P8

Russian Federal 2008 Grade 9 P8

Russian Federal 2008 Grade 11 P8

Moscow MO 1997 Grade 10 P5

Tuymaada 2026 Senior P1

APMO 1989 P4

Romania TST 2007 P22

Polish 1st Round 2019 P11

Turkey 2nd Round 2011 P6

Turkey 2nd Round 2014 P6

Turkey TST 2008 P2

1.4 低度端归边与容量估计

USA TST 2018 P3

一所大学的宴会上有 2017 位数学家，每人点两道不同的主菜，且任意两人所点的主菜组合不同。每道主菜的价格等于点了该菜的人数。大学为每位数学家支付其较便宜的那道主菜的价格 (两道同价时任选)。求大学付款总额的最大可能值。

解

答案为 127009。以被点过的菜品为顶点，每位数学家所点的两道菜之间连一条边。每人点两道不同的菜，且没有两人点同一对菜，因此得到一个有 2017 条边的简单无向图 G。菜品价格等于相应顶点的度数，故付款总额为

$$S(G)=\sum_{uv\in E(G)}\min\{d(u),d(v)\}$$

先给出达到 127009 的安排。取 64 个顶点的完全图，再添加一个新顶点，并仅将它与原图中的一个顶点相连。总边数为 $\binom{64}{2}+1=2017$。原完全图的每条边至少有一个端点的度数为 63，所以每条这样的边贡献 63；新边的贡献为 1。总额为 $63\binom{64}{2}+1=127009$。

下面证明上界。设 G 有 N 个顶点，将它们按度数递减编号，使 $d_1\geqslant d_2\geqslant\cdots\geqslant d_N$。由于 $2017>\binom{64}{2}$，有 $N\geqslant 65$。将每条边归给下标较大的端点；该端点的度数较小或与另一端相等，故归边后所贡献的费用就是该端点的度数。

记归给第 i 个顶点的边数为 c_i。这些边的另一端只能取自前 $i-1$ 个顶点，且图中没有重边，所以

$$0\leqslant c_i\leqslant i-1,\qquad \sum_{i=1}^{N}c_i=2017,\qquad S(G)=\sum_{i=1}^{N}c_id_i$$

这里 $i-1$ 是第 i 个顶点承接边的容量。

暂时只保留上述关于 c_i 的限制。若 $i<j$、$c_i<i-1$ 且 $c_j>0$，就把一单位归边数从 c_j 移到 c_i。总边数不变，容量限制仍满足，而费用增加量为 $d_i-d_j\geqslant 0$。从前往后依次填满各项容量，前 64 项恰好容纳 $0+1+\cdots+63=2016$ 条边，剩下一条放在第 65 项。因此

$$S(G)\leqslant d_2+2d_3+\cdots+63d_{64}+d_{65}$$

这一步是在放宽后的数值条件下估计上界，移动后的归边数不必由实际图实现。

接下来使用度数总量限制。我们证明：若非负整数 $x_1 \geqslant x_2 \geqslant \cdots \geqslant x_{65}$ 满足 $\sum_{i=1}^{65} x_i \leqslant 4034$，则

$$A = x_2 + 2x_3 + \cdots + 63x_{64} + x_{65} \leqslant 127010$$

且等号只能在 $x_1 = \cdots = x_{64} = 63$、$x_{65} = 2$ 时成立。

首先，只增加 x_1，把总和补到 4034；这样保持递减顺序，也不改变 A。若 $x_{65} \geqslant 4$，将前四项各加 1，并将末项减去 4。所得数列仍为非负整数递减数列，总和不变，而 A 增加 $0+1+2+3-4=2$。反复进行，直至 x_{65} 属于 $\{0,1,2,3\}$。

然后保持末项不动，均衡前 64 项。若它们的最大值与最小值相差至少 2，取最后一个最大项 x_i 和第一个最小项 x_j，将前者减 1、后者加 1。此时 $i<j$；最大值至少比最小值大 2，故操作后仍保持递减顺序，且前 64 项仍不小于 x_{65}。这次操作使 A 增加 $(j-1)-(i-1)=j-i>0$。可能的数列只有有限多个，所以最终前 64 项的最大值与最小值相差不超过 1。

在总和为 4034 的条件下，末项的四种可能分别给出下表；表中的数列只列前 64 项。

x_{65}	$(x_1, \cdots, x_{64})$	A
0	$(64, 64, 63, \cdots, 63)$	127009
1	$(64, 63, \cdots, 63)$	127009
2	$(63, \cdots, 63)$	127010
3	$(63, \cdots, 63, 62)$	126948

所有调整都使 A 不减，故 $A \leqslant 127010$。除最初补总和外，每次实际调整都严格增加 A，所以等号成立时，补足总和后的数列必须原本就是第三行，不能再作任何一次调整。该行满足 $x_1 = x_2 = 63$；补总和只增加第一项，而原数列又须满足 $x_1 \geqslant x_2$，故最初也不可能增加过第一项。因此等号条件确为上述唯一数列。

回到图 G。握手定理给出 $\sum_{i=1}^{N} d_i = 4034$，所以将 $x_i = d_i$ 代入这一估计，得到 $S(G) \leqslant 127010$。若 $S(G) = 127010$，数值估计也必须取等号，于是前 64 个顶点的度数均为 63，第 65 个顶点的度数为 2。这些度数已经用尽总和 4034，其余顶点若存在就只能是孤立点。

此时度数为 2 的顶点关联两条边，每条贡献 2；其余 2015 条边的两端度数均为 63，每条贡献 63。于是实际费用为 $4 + 2015 \cdot 63 = 126949 < 127010$，矛盾。因此等号不能发生。付款总额为整数，故 $S(G) \leqslant 127009$。结合前面的构造，最大值即为 127009。

总结： 将每条边归给度数较小的一端，以邻点数量和度数总量限制各顶点承接边的容量，再估计全图的边数或边权和。

对应词条 Unnamed 20210220

USA TST 2018 P3

Saint Petersburg MO 2003 Grade 10 P5

239 Open MO 2013 Grade 9 P4

1.5 倒数分摊与度比求和

Turkey 2nd Round 2006 P2

一个学校有 2006 名学生和 14 名教师，每名学生至少认识一名教师。对一对互相认识的教师与学生，考察“该教师认识的学生数”与“该学生认识的教师数”的比值。求最大的实数 t，使无论相识关系如何，总有一对相识的教师与学生，其比值至少为 t。

解

答案为 $t = 2006/14$。记第 i 名教师认识 a_i 名学生，第 j 名学生认识 b_j 名教师，所有相识的师生对组成集合 T。每个 b_j 都为正，而对 $(i,j) \in T$ 也有 $a_i > 0$。令 $M = \max_{(i,j)\in T} a_i/b_j$，则每一对相识师生都满足 $1/b_j \leqslant M/a_i$。对所有相识对求和，得到

$$2006 = \sum_{(i,j)\in T} \frac{1}{b_j} \leqslant M \sum_{(i,j)\in T} \frac{1}{a_i} = M\,|\{i : a_i > 0\}| \leqslant 14M$$

这里每名学生恰贡献 b_j 个 $1/b_j$，每名认识学生的教师恰贡献 a_i 个 $1/a_i$。所以 $M \geqslant 2006/14$，即总有一对相识师生的比值至少为 $2006/14$。

若所有教师与所有学生都相识，则每个比值都恰为 $2006/14$，所以更大的 t 不能保证，所求最大值就是 $2006/14$。

总结： 按关联次数分摊单位贡献，将局部平均沿关联关系交换求和，再用互反比值或两侧总容量建立整体界。

对应词条 Unnamed 20250912

USA TST 2014 P3

239 Open MO 2017 Grade 9 P8

Tuymaada 2024 Junior P2

Turkey 2nd Round 2006 P2

1.6 度数取值容量与极端不相容

Polish 1st Round 2001 P7

$n \geqslant 3$ 个人中，每人的熟人数为偶数 (可以为零)。熟人关系是相互的，且不把自己计作熟人。证明至少三人的熟人数相同。

解

反设每个熟人数至多出现两次。若 n 为偶数，可能值为 $0,2,\cdots,n-2$，共 $n/2$ 种，所以每种必须恰好出现两次。特别地有两人没有熟人，则其余任何人至多有 $n-3$ 个熟人，与有人有 $n-2$ 个熟人矛盾。若 n 为奇数，可能值为 $0,2,\cdots,n-1$，共 $(n+1)/2$ 种。容量为 $n+1$，而要容纳 n 个人，因此其中一值出现一次，其余各值均出现两次。这样同时有熟人数为 0 及 $n-1$ 的人，但认识所有人的人必认识前者，矛盾。两种情况均推出结论。

总结： 限制度数或加权度数的取值范围，由容量饱和迫使极端值同时出现，再利用极端值不可共存得到矛盾。

对应词条 Unnamed 20210222

Saint Petersburg MO 1966 Grade 6 P2

Baltic Way 2009 P18

Polish 1st Round 2001 P7

1.7　重数限制与排序求和

Serbia TST 2023 P1

有 300 个人，相识关系是相互的，并且任意两个相识的人所认识的人数不同。问最多能有多少对相识的人?

解

答案为 42550。把每个人视为顶点，相识的两人之间连边，得到一个简单图。对于 $1\leqslant k\leqslant 300$，度数为 $300-k$ 的顶点至多有 k 个。否则这样的顶点至少有 $k+1$ 个，而它们之间不能连边，故其中每个顶点只能与其余至多 $299-k$ 个顶点相连，与其度数为 $300-k$ 矛盾。

把全部顶点的度数从大到小排列。度数 299 至多出现一次，度数 298 至多出现两次，依此类推。因此前 $1+2+\cdots+(k-1)$ 项之后的度数均不超过 $300-k$。由于 $1+2+\cdots+24=300$，逐项比较得到总度数至多为

$$\sum_{k=1}^{24}k(300-k)=300\cdot 300-\frac{24\cdot 25\cdot 49}{6}=85100$$

每条边贡献两次度数，所以边数至多为 42550。

取互不相交的顶点组 $A_1,\cdots,A_{24}$，其中 $|A_k|=k$；同组内不连边，不同组之间全部连边。此时 A_k 中每个顶点度数恰为 $300-k$，所以每条边两端度数都不同。总度数达到 85100，故上界可以达到。

总结： 由每个数值允许出现的次数推得排序后各项的界，再与已知总量比较，并检查极端分布能否实现。

对应词条 Unnamed 20250913

Russian Federal 2025 Grade 11 P7

Russian Federal 2009 Grade 8 P8

Moscow MO 2011 Grade 9 P2

Serbia TST 2023 P1

1.8　比赛总分守恒与离散分差

All-Russian 1975 Grade 10 P6

20 支球队参加单循环世界锦标赛，其中 k 支欧洲队之间的比赛同时计入欧洲锦标赛。欧洲赛得分严格最多的球队，可能恰好是世界赛得分严格最少的球队。求 k 的最大值，分别讨论：(a) 冰球，胜、平、负分别得 $2,1,0$ 分；(b) 排球，无平局，胜得 1 分，负得 0 分。

解

(a) 答案为 18。设该队世界赛得分为 x，欧洲赛得分为 y，则 $y\leqslant x$。世界赛总分为 $20\times 19=380$，其余队至少各得 $x+1$ 分，故 $x+19(x+1)\leqslant 380$，推出 $x\leqslant 18$。欧洲赛总分为 $k(k-1)$，其余欧洲队至多各得 $y-1$ 分，故 $k(k-1)\leqslant y+(k-1)(y-1)$，在 $k\geqslant 2$ 时推出 $y\geqslant k$。因此 $k\leqslant 18$。

构造 18 支欧洲队 E_1,E_2 及另外 16 支，另有两支非欧洲队 N_1,N_2。令 E_1 战胜 E_2，N_1,N_2 都战胜 E_1，E_2 都战胜 N_1,N_2；其余比赛全部打平。欧洲赛中，E_1,E_2 及其余欧洲队得分依次为 $18,16,17$；世界赛中依次为 $18,20,19$，两支非欧洲队也各得 19 分。故要求达到。

(b) 答案为 15。世界赛总分为 190，所以 $x+19(x+1)\leqslant 190$，即 $x\leqslant 8$。欧洲赛总分为 $k(k-1)/2$，故

$$\frac{k(k-1)}{2}\leqslant y+(k-1)(y-1)\leqslant 8k-(k-1)=7k+1$$

即 $k^2-15k-2\leqslant 0$，推出整数 $k\leqslant 15$。

构造十五支欧洲队 $E_0,\cdots,E_{14}$。先按模 15 的循环规则，让 E_i 战胜 $E_{i+1},\cdots,E_{i+7}$，每队各胜七场；然后把 E_8 与 E_0 的结果反转，使 E_0 胜 E_8。这样欧洲赛中 E_0 胜八场，E_8 胜六场，其余各胜七场。

另外五队记为 $N_0,\cdots,N_4$，内部按模 5 的循环规则每队胜后面两队。E_0 输给全部非欧洲队。对 $1\leqslant i\leqslant 14$，令 E_i 战胜 $N_{i\bmod 5}$、$N_{(i+1)\bmod 5}$，并额外令 E_8 战胜 N_0；其他欧洲与非欧洲队的比赛由非欧洲队获胜。于是 E_0 世界赛胜八场，其他欧洲队均胜九场。

每支非欧洲队在欧洲队中至多输六场，加上内部两胜，世界赛至少胜 $15-6+2=11$ 场。故 E_0 恰为欧洲唯一冠军及世界唯一末名。

总结： 把全赛或指定组的积分拆成内部贡献与跨组贡献，利用积分总量的等式或上界，结合整数或半整数的最小分差建立容量界，并由取等确定赛况。

对应词条 Unnamed 20210223

Russian Federal 2005 Grade 9 P1
All-Russian 1975 Grade 10 P6
All-Russian 1963 Grade 8 P2
Moscow MO 1997 Grade 9 P5
Moscow MO 2007 Grade 8 P3
Moscow MO 2007 Grade 9 P5
Moscow MO 2015 Grade 10 P2
Moscow MO 2016 Grade 11 P1
Moscow MO 2020 Grade 8 P4
Saint Petersburg MO 1963 Grade 7 P3
Saint Petersburg MO 1982 Grade 7 P4
Saint Petersburg MO 1983 Grade 5 P1
Saint Petersburg MO 1989 Grade 8 P5
239 Open MO 2019 Grade 9 P1
Tuymaada 2001 Junior P1
Tuymaada 2001 Senior P1
Tuymaada 2006 Senior P5
Tuymaada 2007 Junior P6

1.9　随机次序的局部秩统计

CTST 2021 P8

给定正整数 k,n，其中 $n\geqslant 2$，求满足下列条件的最小常数 c：对于任意一个有 m 个顶点的简单 kn-正则图 G，都可以将每个顶点染成 n 种颜色之一，使同色边的条数不超过 cm。这里 kn-正则表示每个顶点的度数均为 kn，同色边指两个端点颜色相同的边。

解

所求常数为 $c=\dfrac{k(kn-n+2)}{2(kn+1)}$。

先给出任意 kn-正则图的染色方法。把全部顶点均匀随机排列，按所得次序 π 逐个染色。对当前顶点 v，记 $A_\pi(v)$ 为它的邻点中排在 v 前面的点数。在 n 种颜色中，选取在这些已经染色的邻点上出现次数最少的一种染给 v；若有多种颜色并列，任取一种。由抽屉原理，这一步至多新产生 $\lfloor A_\pi(v)/n \rfloor$ 条同色边。

每条边仅在它后一个端点染色时计数。因此最终同色边数不超过

$$F(\pi)=\sum_{v\in V(G)}\left\lfloor\frac{A_\pi(v)}{n}\right\rfloor$$

固定顶点 v。在由 v 及其 kn 个邻点组成的集合中，v 的相对名次等可能地取 $1,2,\cdots,kn+1$，故 $A_\pi(v)$ 在 $0,1,\cdots,kn$ 上均匀分布。于是

$$\begin{aligned}\mathbb{E}\left\lfloor\frac{A_\pi(v)}{n}\right\rfloor&=\frac{1}{kn+1}\sum_{a=0}^{kn}\left\lfloor\frac{a}{n}\right\rfloor\\&=\frac{n\sum_{j=0}^{k-1}j+k}{kn+1}=\frac{k(kn-n+2)}{2(kn+1)}\end{aligned}$$

这里 $0,1,\cdots,k-1$ 各在求和中出现 n 次，而 k 出现一次。把各顶点的期望相加，得到

$$\mathbb{E}F(\pi)=\frac{k(kn-n+2)}{2(kn+1)}m$$

有限多个排列中，必有一个满足 $F(\pi)\leqslant\mathbb{E}F(\pi)$。用这个排列进行上述染色，就证明所给常数可行。

再证明它不能减小。取完全图 K_{kn+1}，它是 kn-正则图。设一种 n 色染色的各色类大小为 $a_1,\cdots,a_n$，允许某个 a_i 为零，则 $\sum_i a_i=kn+1$，同色边数为 $\sum_i\binom{a_i}{2}$。若有 $a_i\geqslant a_j+2$，把第 i 类的一个顶点改染成第 j 类的颜色，同色边数减少 $(a_i-1)-a_j>0$。因此同色边数最少时，各色类大小相差至多 1，只能是一类有 $k+1$ 个顶点，其余 $n-1$ 类各有 k 个顶点。这时同色边数为

$$\binom{k+1}{2}+(n-1)\binom{k}{2}=\frac{k(kn-n+2)}{2}$$

除以顶点数 $kn+1$，便知任何符合要求的常数都至少为 $\dfrac{k(kn-n+2)}{2(kn+1)}$。结合已经证明的可行性，得到答案。

总结： 在顶点或边的均匀随机次序中计算局部邻接集合内的相对名次，再把局部贡献的期望相加，得到全局界或精确期望。

对应词条 Unnamed 20210205

CTST 2021 P8

All-Russian 2024 Grade 11 P7

Korea Final Round 2004 P3

1.10 分层展开与度数容量

Russian Federal 1997 Grade 8 P4

某企业共有 50000 名员工。对于每名员工，他的直接上司与直接下属的人数之和都等于 7。星期一，每名员工都颁布一道指令，并将其复印件分发给自己的各个直接下属 (如果有下属)。以后每一天，每名员工都将前一天收到的指令复印并分发给自己的各个直接下属；没有下属的员工则自己完成收到的指令。已知星期五已没有任何指令在传递。证明：该企业中至少有 97 名没有上司的最高级管理人员。

解

以员工为顶点，从每名直接上司向其直接下属连一条有向边，得到有向图 G。记顶点 v 的入度与出度分别为 $d^-(v), d^+(v)$，则 $d^-(v)+d^+(v)=7$。入度为 0 的顶点称为源点，恰好对应没有上司的最高级管理人员；设源点共有 k 个。

星期一发出的指令沿有向边走第一步，以后每天再走一步。如果存在含五条边的有向行走，从其起点星期一发出的指令就会在星期五沿第五条边传递，与题设矛盾。因而图中没有这样的行走，也没有有向圈。对任意顶点不断逆着入边向上追溯，由于顶点有限且不存在有向圈，最终必到达源点。所以每个顶点都可以从某个源点沿有向路到达，且这样的路至多有四条边。

对 $i=0,1,2,3,4$，令 L_i 为从全部源点出发的最短有向距离等于 i 的顶点集合。这样各层互不相交，并覆盖全部顶点，且 $|L_0|=k$。每个源点出度为 7，所以 $|L_1|\leqslant 7k$。每个非源点至少有一条入边，故出度至多为 6；每个下一层顶点又至少有一个上一层的前驱，因此 $|L_2|\leqslant 6|L_1|\leqslant 42k$，$|L_3|\leqslant 6|L_2|\leqslant 252k$。分支重合只会减少新覆盖的顶点数，不影响这些上界。

令 $S=L_0\cup L_1\cup L_2\cup L_3$，则

$$|S|\leqslant k+7k+42k+252k=302k$$

剩下的顶点都在 L_4，而且没有出边：否则把从源点到它的四步有向路再延长一步，就得到五步有向行走。因此，每条有向边的起点都在 S 中。按起点计算边数，源点各贡献 7，其余顶点至多各贡献 6，从而

$$|E(G)|=\sum_{v\in S}d^+(v)\leqslant 7k+6(|S|-k)=6|S|+k\leqslant 1813k$$

另一方面，把全部顶点的入度与出度相加，每条有向边被计算两次，所以

$$7\cdot 50000=\sum_{v\in V(G)}\big(d^-(v)+d^+(v)\big)=2|E(G)|\leqslant 3626k$$

于是 $50000\leqslant 518k$。因为 $518\cdot 96=49728<50000$，故整数 $k\geqslant 97$。以上计数允许存在跨层边，不要求一个员工的全部上司处在同一层。

总结： 按距离、传播步数或叶层分层，核算层间边与邻接对象的容量，再以总量比较、分支重合或双计数建立规模界限。

对应词条 Unnamed 20210105

CMO 2022 P6

CTST 2011 P15

CTST 2023 P2

Russian Federal 1997 Grade 8 P4

All-Russian 1969 Grade 8 P5

Saint Petersburg MO 1990 Grade 8 P4

239 Open MO 2010 Grade 11 P8

Vietnam TST 1997 P2

British 2nd Round 2010 P1

MO for French Speaking 2026 P2

Germany BWM 2021 Round 2 P2

1.11　分离邻域的容量估计

Germany BWM 2023 Round 2 P2

某岛有 2023 个观景点，每个点至少与 42 个其他点相互可见，且可见关系是相互的。任意两点之间均可通过一串相邻点相互可见的点链连接，称最短点链的边数为两点的可见距离。求可能的最大可见距离，并证明。

解

答案为 140。以观景点为顶点，相互可见的两点之间连一条无向边，得到一个有 2023 个顶点的连通简单图 G，每个顶点的度至少为 42。记 $N[x]$ 为顶点 x 的闭邻域，即 x 自身及它的全部邻点组成的集合，则 $|N[x]| \geqslant 43$。

反设有两点之间的最短路至少含 141 条边，依次取这条路的前 142 个顶点 $v_0, v_1, \cdots, v_{141}$。最短路的任意子段仍是其两端之间的最短路，否则替换为更短的路线便能缩短原路。因此 v_i, v_j 之间的图距离等于 $|i-j|$。

考虑 $v_0, v_3, v_6, \cdots, v_{141}$ 这 48 个中心。任意两个中心的距离至少为 3，所以其闭邻域两两不交；否则两个中心可经某个公共闭邻域顶点通过至多两条边相连，与其距离至少为 3 矛盾。于是顶点总数至少为 $48 \cdot 43 = 2064 > 2023$，不可能。因此任意两点之间的可见距离至多为 140。

下面构造达到上界的图。取非空层 $M_0, M_1, \cdots, M_{140}$。对 $0 \leqslant j \leqslant 46$，$M_{3j}$ 和 M_{3j+2} 各含一个顶点；M_1, M_{139} 各含 42 个顶点；其余下标为 $3j+1$ 的层各含 41 个顶点。因此共有 $94 + 2 \cdot 42 + 45 \cdot 41 = 2023$ 个顶点。每层内部的任意两点相连，相邻两层之间

的任意两点相连，其他点对不相连。

含 41 个顶点的层中，每点有 40 个同层邻点及两个相邻层邻点，度为 42；含 42 个顶点的层中，每点的度为 43。首尾两个单点层中的顶点均与相邻层的 42 个顶点相连；其他单点层的相邻两层中，一个至少有 41 个顶点，另一个含一个顶点，所以其度也至少为 42。图连通，且每条边最多使层下标改变 1，故 M_0 与 M_{140} 中的顶点之间至少需要 140 条边。逐层前进又能用 140 条边到达，因此最大可见距离确实可以达到 140。

总结： 把每个对象扩展成局部改动可达的邻域，由距离或交集限制控制邻域的重叠，再用环境容量估计对象数量，并在取等时恢复覆盖结构。

对应词条 Unnamed 20251024

Russian Federal 1993 Grade 11 P8

Saint Petersburg MO 1999 Grade 9 P2

EGMO 2013 P6

Polish 2nd Round 2018 P5

Turkey 2nd Round 2004 P2

Germany BWM 1971 Round 2 P2

Germany BWM 2023 Round 2 P2

Bulgaria National 2026 P6

Brazil National 2002 P6

1.12 贪心邻域覆盖与剩余规模递推

Vietnam TST 2015 P4

有 100 名考生和 25 名考官，每名考生至少喜欢其中 10 名考官。证明：可以选出 7 名考官，使每名考生至少喜欢其中一人。

解

每一步选取受到尚未覆盖的考生喜欢最多的一名考官，并删去所有喜欢他的考生。若已选取 j 名考官，剩下 r 名考生，则这些考生都不喜欢已选的考官，仍各至少喜欢剩余 $25-j$ 名考官中的 10 人。双计数可知，至少有一名未选考官被不少于 $\lceil 10r/(25-j)\rceil$ 名剩余考生喜欢，所以再选一人后，剩余人数至多为 $r-\lceil 10r/(25-j)\rceil$。

这个上界关于非负整数 r 单调不减。于是从 $r=100, j=0$ 开始，连续七步的剩余人数上界依次为 $60, 35, 19, 10, 5, 2, 0$，例如第五步是 $10-\lceil 100/21\rceil = 5$。因此七步后覆盖了全部考生。如果提前全部覆盖，就随意补选未选考官到七人，结论仍成立。

总结： 反复选取能覆盖较多剩余顶点的邻域，将每步新增覆盖量转化为剩余规模的递推或总容量预算。

对应词条 Unnamed 20210225

Russian Federal 1993 Grade 10 P4

Baltic Way 2019 P8

Vietnam TST 2015 P4

第二章　连通分支、分离与树结构

2.1　生成森林与边数计数

German National 2012 P2

某县有 $n \geqslant 3$ 个村庄，一些村庄之间有道路。每条道路连接两个不同的村庄，两个村庄之间至多一条道路，途中没有岔路或交叉口，允许有桥梁和隧道。所有村庄通过这些道路相互连通。已知封闭任意一个环路的全部道路后，道路网都会变得不连通。求道路数的最大值。

解

答案为 $2n-3$。把道路网看作一个连通简单图 G，环路对应没有重复顶点的圈。

任取一个顶点 v，先选入全部与 v 相接的边，并把其余顶点也保留。这些边构成一片森林，因为它们组成的非平凡分支是以 v 为中心的星形图。只要所选森林还不连通，就从原图选入一条连接其两个不同分支的边；原图连通，故这样的边总存在。每次增加的边都不会形成圈，并使分支数减少 1。最终得到包含全部顶点的树 T，称为生成树。

任何有 n 个顶点、c 个分支的森林都恰有 $n-c$ 条边：从 n 个孤立顶点开始，逐条加入它的边，因为最终无圈，每次加入的边必连接两个不同分支，恰使分支数减少 1。特别地，T 有 $n-1$ 条边。

令 H 保留原图的全部顶点以及所有不属于 T 的边。如果 H 含有一个圈，封闭这个圈的全部边后，生成树 T 仍然完整保留，所以道路网仍连通，与题设矛盾。因此 H 也是森林。又因与 v 相接的边已全部属于 T，v 在 H 中是孤立顶点。其余顶点非空，所以 H 至少有两个连通分支，故 $|E(H)| \leqslant n-2$。于是原图的边数满足 $|E(G)| = |E(T)| + |E(H)| \leqslant (n-1)+(n-2) = 2n-3$。

下面构造达到上界的道路网。取两个村庄 a, b，连接它们；再让其余每个村庄都分别与 a, b 相连，除此之外不设道路。这个图连通，共有 $1+2(n-2) = 2n-3$ 条边。任意圈至少有三个顶点，故必经过某个不同于 a, b 的顶点 x。顶点 x 在原图中的度数恰为 2，而圈在 x 处必使用这两条边。封闭圈的全部边后，x 成为孤立顶点，道路网不再连通。因此构造满足全部条件，最大值确为 $2n-3$。

总结： 利用森林的边数等于顶点数减分支数，将连通、禁圈及边集分配条件转化

为分支数、边数和可删边数的精确预算。

对应词条 Unnamed 20210211

CGMO 2012 P6

USAMO 1989 P2

Tuymaada 2013 Junior P4

APMO 2010 P3

Baltic Way 1993 P12

Vietnam TST 2019 P1

Turkey 2nd Round 2001 P3

German National 2012 P2

2.2　出端归边与连通边数的缺额

IMOSL 2020 N2

对每个质数 p，有一个由 p 个岛屿组成的 “p 岛国”，岛屿编号为 $1,2,\cdots,p$。两个编号不同的岛屿 n,m 之间恰在

$$p \mid (n^2-m+1)(m^2-n+1)$$

时有一座桥相连。桥可以从别的桥上方经过，但不能与别的桥相交。证明：对无穷多个质数 p，p 岛国中存在两个不能通过一连串桥互相到达的岛屿。

解

证明每个满足 $p>3$ 且整除某个 x^2-x+1 的质数 p 都符合要求。若 $m^2+1\equiv n \pmod p$，就在连接 m,n 的桥上画一个从 m 出发的箭头。每个 m 至多发出一个箭头，而桥的总数不超过箭头总数。

若 $x^2-x+1\equiv 0 \pmod p$，取 x 为 $\{1,\cdots,p\}$ 中的代表元，则 $x\neq 1,p$，而 x 与 $p+1-x$ 都是根。若两者模 p 相等，则 $2x\equiv 1 \pmod p$，代入原式得到 $3\equiv 0 \pmod p$，与 $p>3$ 矛盾。因此它们是两个不同的岛屿编号；在这两个编号处都有 $m^2+1\equiv m \pmod p$，因而不会向另一个岛屿发出箭头。于是箭头至多有 $p-2$ 个，桥也至多有 $p-2$ 座。把岛屿视为图的顶点、桥视为边，这个有 p 个顶点而边数少于 $p-1$ 的图不连通，结论成立。

最后证明这样的质数有无穷多个。若 $p_1,\cdots,p_t$ 是任意有限个整除某些 x^2-x+1 的质数，令 $M=3p_1\cdots p_t$，则 $M^2-M+1>1$ 且不被任何 p_i 整除，因此它有一个新的质因数；这个新质因数也不等于 3。任意有限的名单都可这样扩充，故所求大于 3 的质数有无穷多个。

总结： 把每条无向边归给能够发出它的端点，利用每点的出边容量与不动点造成的缺额，将边数压到连通所需的门槛以下。

对应词条 Unnamed 20210305

IMOSL 2020 N2

2.3　坐标分层、代表边与森林容量

German National 2025 P2

十二名儿童组织十二个项目，所有参加者都在这十二人中，且各项目的参加者集合两两不同。证明：可以选出一名儿童，让他加入全部项目之后，各项目的参加者集合仍两两不同。

解

把每个项目表示为一个 12 位 0,1 向量，第 i 位表示第 i 名儿童是否参加。令 $\mathcal{F}$ 为这十二个不同向量组成的集合。若存在两个向量只在第 i 位不同，就称 i 是 $\mathcal{F}$ 的坏坐标；将第 i 位全部改成 1 会使两个不同向量相同，当且仅当 i 是坏坐标。

对任意非空的 d 位二进制向量族 $\mathcal{A}$，记其坏坐标数为 $b(\mathcal{A})$。我们证明 $b(\mathcal{A}) \leqslant |\mathcal{A}| - 1$。对 d 归纳。$d = 0$ 时只有空向量，非空向量族恰含一个向量，结论成立。若 $\mathcal{A}$ 没有坏坐标，结论也显然成立。

否则选择一个坏坐标 i，按该位为 0 或 1 将 $\mathcal{A}$ 分成两层，删去这一位后分别得到 $\mathcal{A}_0, \mathcal{A}_1$。因为 i 是坏坐标，必有 $\mathcal{A}_0 \cap \mathcal{A}_1 \neq \varnothing$，所以投影族 $\mathcal{G} = \mathcal{A}_0 \cup \mathcal{A}_1$ 满足 $|\mathcal{G}| \leqslant |\mathcal{A}| - 1$。对于 $\mathcal{A}$ 的任一其他坏坐标 j，相应的两个向量在第 i 位相同；删除这一位后，仍得到 $\mathcal{G}$ 中恰好只在坐标 j 不同的两个向量。因此除 i 外的所有坏坐标都保留在 $\mathcal{G}$ 中。由归纳假设，

$$b(\mathcal{A}) - 1 \leqslant b(\mathcal{G}) \leqslant |\mathcal{G}| - 1 \leqslant |\mathcal{A}| - 2$$

故 $b(\mathcal{A}) \leqslant |\mathcal{A}| - 1$，归纳完成。

应用于十二个项目，有 $b(\mathcal{F}) \leqslant 11$，故十二个坐标中至少有一个不是坏坐标。让对应的儿童加入全部项目，不会使两个项目的参加者集合相同，正合要求。

总结： 按坐标归属分层并投影递推，或为每种要求选取一条代表边，以独立标签排除闭路，再用森林的边点容量控制规模。

对应词条 Unnamed 20251031

IMOSL 2020 C4

Putnam 2014 B3

German National 2025 P2

2.4　极小边覆盖的星形分解

German National 1991 P6B

在 $n \geqslant 2$ 人的集合中，相识关系对称。对于整数 $2 \leqslant k \leqslant n$，称该集合具有 k 人熟悉性质，如果每个 k 人子集都至少有一人认识该子集的其余所有人。求全部 k，使每个具有 k 人熟悉性质的 n 人集合中，都必有一人认识另外全部 $n-1$ 人。

解

答案是：n 为奇数时，所有 $2 \leqslant k \leqslant n$ 都满足要求；n 为偶数时，恰好所有偶数 k 满足要求。

建立不相识图 H，以人为顶点，互不认识的两人之间连边。全体中有一人认识其余所有人，等价于 H 有孤立点；k 人熟悉性质则等价于 H 的每个 k 点诱导子图都有孤立点。以下假设 H 没有孤立点，考察哪些规模的顶点子集可以使其诱导子图没有孤立点。

保留全部顶点，在不产生孤立点的前提下不断删边，直到不能再删，得到图 F。其每条边至少有一个端点度数为 1，否则删除这条边后两端都仍有其他邻点，违反删边的极小性。因此每个连通分支都是至少两点的星：如果分支有度数至少为 2 的顶点 c，它的全部邻点都只能有度数 1，于是分支仅由中心 c 及其叶子组成；若没有度数至少为 2 的顶点，分支就是一条边。

在一个有 s 个顶点的星中，可以不选顶点，也可以选中心及任意 $t-1$ 个叶子，从而对每个整数 $2 \leqslant t \leqslant s$ 都能选出 t 个顶点，使它们各自在所选顶点中有邻点。从若干个星中这样选择，所得顶点集合在 F 的诱导子图中没有孤立点；因 F 的边均属于 H，它在 H 的诱导子图中也没有孤立点。

若所有星都是两点的边，则 n 为偶数。选取任意 $k/2$ 条完整的边，即可对每个偶数 k 得到一个没有孤立点的 k 点诱导子图。

若至少有一个星的顶点数不小于 3，则可以实现从 2 到 n 的每一种规模。先取这样一个星，设其大小为 $s \geqslant 3$，已能实现 $2, 3, \cdots, s$。设此前纳入考虑的星共有 s 个顶点，并已能实现从 2 到 s 的全部规模，再加入一个有 $r \geqslant 2$ 个顶点的星。只在原来的星中选择，仍可实现规模 $2, 3$；分别从原来的星中选 a 点、从新星中选 b 点，其中 $2 \leqslant a \leqslant s$、$2 \leqslant b \leqslant r$，则总规模 $a+b$ 遍历从 4 到 $s+r$ 的所有整数。因而加入新星后可实现从 2 到 $s+r$ 的所有规模。依次加入其余各星，便得到所述结论。

现在，若 k 为偶数，不论星形分解属于哪种情形，都存在一个没有孤立点的 k 点诱导子图，与 k 人熟悉性质矛盾。所以所有偶数 k 都满足要求。若 n 为奇数，星形分解不可能全部由两点的边组成，必属后一种情形，因此任意 $2 \leqslant k \leqslant n$ 都会导出同样的矛盾，全部满足要求。

最后设 n 为偶数、k 为奇数。将 n 人两两配对，规定每个人只不认识自己的配对者，而认识其他所有人；这时不相识图是完美匹配，即由 $n/2$ 条互不相交的边组成。全体没有认识其余所有人的人。但任意奇数大小的子集不可能由完整的配对组成，所以至少有一个人被选中而其配对者未被选中；这个人认识子集中的其他所有人。因此该集合具有 k 人熟悉性质，却不满足所求结论。这排除了偶数 n 时的所有奇数 k，分类完成。

总结： 在不产生孤立点的前提下删边至极小，将图分解成非平凡星，再利用星的中心与可选规模构造支配集或无孤立子集。

对应词条 Unnamed 20210125

USAMO 1982 P1

All-Russian 2001 Grade 9 P6

German National 1991 P6B

2.5　有向链分解与逐链计数

IMO 2015 P6

整数数列 $a_1, a_2, \cdots$ 满足 $1 \leqslant a_j \leqslant 2015$，且任意 $1 \leqslant k < \ell$ 均有 $k + a_k \neq \ell + a_\ell$。证明：存在正整数 b, N，使任意整数 $n > m \geqslant N$ 均满足

$$\left| \sum_{j=m+1}^{n} (a_j - b) \right| \leqslant 1007^2$$

解

以所有正整数为顶点，对每个正整数 j 连一条有向边 $j \to j + a_j$。每个顶点的出度恰为 1；由题设，不同边的终点互不相同，所以每个顶点的入度至多为 1。沿边前进时，顶点编号严格增大，因而不存在有向圈。沿前驱反向追溯时，编号严格减小，最终必定到达一个没有前驱的顶点；沿后继正向延伸则可以无限进行。因此，全部正整数被分解成若干条互不相交、各自有起点的无限递增链。

这些链的总数至多为 2015。否则，任选 2016 条链，再取一个不小于这些链全部起点的整数 r。对每条所选的链，取其第一个大于 r 的顶点 u，并设它在链上的前驱为 w。由 $w \leqslant r$ 及 $a_w \leqslant 2015$，有 $r < u = w + a_w \leqslant r + 2015$。于是 2016 条互不相交的链在 $r+1, \cdots, r+2015$ 中给出 2016 个不同顶点，矛盾。

记链数为 b，则 $1 \leqslant b \leqslant 2015$。取正整数 N 不小于所有链的起点。对任意 $r \geqslant N$，设第 i 条链中第一个大于 r 的顶点为 $u_i(r)$，并定义截断之后的端点余量之和

$$S(r) = \sum_{i=1}^{b} \big(u_i(r) - r\big)$$

每个 $u_i(r)$ 都有一个不大于 r 的前驱，所以 $1 \leqslant u_i(r) - r \leqslant 2015$。各链互不相交，故这些差值互不相同；而 $r+1$ 必属于某一条链，并且是那条链中第一个大于 r 的顶点，所以这些差值中必有 1。因此

$$\frac{b(b+1)}{2} \leqslant S(r) \leqslant 1 + \frac{(b-1)(4032-b)}{2}$$

下界来自最小的 b 个正整数之和；上界来自保留 1，并选取 $2, 3, \cdots, 2015$ 中最大的 $b-1$ 个数。当 $b=1$ 时，上下界均为 1。这个固定区间的长度为

$$1 + \frac{(b-1)(4032-b)}{2} - \frac{b(b+1)}{2} = (b-1)(2015-b) \leqslant 1007^2$$

最后一步利用两个非负数 $b-1$ 与 $2015-b$ 的和为 2014。

对 $r \geqslant N+1$，将截断位置从 $r-1$ 移到 r。只有包含顶点 r 的那一条链，其截断后的首个顶点由 r 变为 $r+a_r$；其他链的首个顶点均不变。因此，所有首个顶点之和增加 a_r，而定义中减去的 br 增加 b，从而 $S(r) - S(r-1) = a_r - b$。于是，对任意 $n > m \geqslant N$，逐项相加得到

$$\sum_{j=m+1}^{n} (a_j - b) = S(n) - S(m)$$

由于 $S(n)$ 与 $S(m)$ 同处于长度不超过 1007^2 的固定区间内，故所求不等式成立。

总结： 利用每个顶点至多一个前驱和一个后继，将无圈关系分解为互不相交的有向链，再按链统计交集、合法标号或截断后的端点余量。

对应词条 Unnamed 20210210

IMO 2015 P6

IMO 2020 P4

USA TST 2023 P6

Miklos Schweitzer 2005 P1

Polish 1st Round 2006 P11

2.6　二步可达与奇偶连通类

Saint Petersburg MO 1996 Grade 8 P7

一些城市之间有双向直达航线。每月重建一次航线网：两个不同城市在下月有直达航线，当且仅当它们本月可以经恰好一次中转相连。半年后发现各城之间均可经若干航线相通。证明：继续重建，到一年后各城之间仍然相通。

解

以城市为顶点、直达航线为边，得到有限简单无向图。对这样的图 H，定义 $F(H)$：顶点集保持不变，两个不同顶点在新图中相邻，当且仅当它们在 H 中有公共邻点，即在 H 中存在连接它们的二步路径。题中的每次重建正是进行一次变换 F。一个城市的情形显然，以下设至少有两个城市。

先看二步路径能够连接哪些顶点。若在 H 中有偶数长度的游走 $x_0, x_1, \cdots, x_{2r}$，则每对不同的 x_{2i}, x_{2i+2} 在 $F(H)$ 中相邻。因此取出偶数位置的顶点，并删去相邻重复的顶点，就得到 $F(H)$ 中从 x_0 到 x_{2r} 的游走。反过来，把 $F(H)$ 中一条游走的每条边替换为 H 中相应的二步路径，就得到 H 中的偶长游走。所以两个顶点在 $F(H)$ 中属于同一连通分支，当且仅当它们在 H 中可以由偶长游走相连。

如果 H 是连通二部图，设其两个非空部分为 A, B，每走一步都在两部分之间切换，故偶长游走的两端必在同一部分。因此 $F(H)$ 不连通。并且 F 不可能把 H 的不同连通分支合并，因为有公共邻点的两点原先已经属于同一分支。于是，若 $F(H)$ 连通，则 H 必连通而且不是二部图。

这里非二部图必含奇圈，可以直接说明如下。若连通图不含奇圈，固定一个顶点，按照到它的最短距离的奇偶性把顶点分成两类。若一条边连接距离同奇偶的两点，就沿第一点到根的路径、根到第二点的路径以及这条边走一圈，得到奇数长度的闭游走。奇闭游走必含奇圈：如果内部有重复顶点，沿这个顶点把闭游走分成两段，其中一段仍是奇闭游走；不断缩短，最终得到奇圈。这与假设矛盾。因此所有边都连接两类，图是二部图。故连通非二部图确有奇圈。

现在设 H 连通且有奇圈。任取两个顶点 u, v，先取一条从 u 到 v 的路径。若其长度为偶数，已经得到偶长游走；若为奇数，则从 u 沿一条路径到达某个奇圈，绕圈一周，再沿原路返回 u，得到一段奇长闭游走。把它接在原来从 u 到 v 的路径前面，总长度就变成偶数。因此任意两点间都有偶长游走，按前面的二步压缩，$F(H)$ 连通。

此外，设 $x_0, x_1, \cdots, x_{2k}$ 依次构成 H 中的一个奇圈，下标按模 $2k+1$ 计算。因为相距两步的顶点有公共邻点，所以 $F(H)$ 中包含按照下标依次加 2 行走的圈。由于 2 与 $2k+1$ 互质，这个过程恰遍历上述全部顶点后才返回起点，给出一个长为 $2k+1$ 的奇圈。故 $F(H)$ 仍然连通且含奇圈。

记最初的航线图为 G_0，第 t 次重建后的图为 G_t，则 $G_{t+1} = F(G_t)$。已知 G_6 连通，所以 G_5 连通且含奇圈。刚才的论证说明，这一性质经过变换后仍然成立，因而 $G_6, G_7, \cdots$ 都连通且含奇圈。特别地，G_{12} 连通，结论得证。

总结： 用公共邻点建立二步可达关系，按偶长游走划分连通类，再利用奇圈消除奇偶障碍，确定迭代过程的连通性或稳定状态。

对应词条 Unnamed 20210207

CMO 2021 P4

USA TST 2020 P4

Saint Petersburg MO 1996 Grade 8 P7

2.7　强连通缩点与源汇控制

Saint Petersburg MO 2014 Grade 10 P7

某王国的某些城市之间有道路连接，所有道路都是单行线。已知任何沿道路方向行驶的简单闭合路线都经过偶数条道路，其中简单闭合路线除起点与终点重合外不重复经过城市。证明：国王可以在一些城市建立军事基地，使这些城市之间没有道路连接，并且每个没有基地的城市都可以由某个建有基地的城市仅经过一条道路到达。

解

把城市和道路看成有限有向图。题设说明图中没有奇数长度的有向圈。将互相可达的顶点归入同一个强连通分支，同一分支内部的任意两点都能沿有向路径互相到达。把每个分支缩成一个结点，保留不同分支之间的有向边，所得缩点图没有有向圈，否则圈上的分支应该合并。

先说明每个强连通分支内部可以二染色，使每条有向边的两端异色。在一个分支中固定顶点 r，按从 r 到顶点 x 的有向行走长度的奇偶性给 x 染色，这里的行走允许重复顶点。这个奇偶性与行走的选择无关：若两条从 r 到 x 的行走长度奇偶不同，接上同一条从 x 返回 r 的有向路径，便有一个闭合行走的长度为奇数。把闭合行走在重复顶点处分拆，最终可以分解成若干有向圈，奇数总长度迫使其中至少一个圈为奇圈，矛盾。

对分支内部的边 $x \to y$，在一条从 r 到 x 的行走后接上这条边，就得到一条从 r 到 y 的行走，其长度奇偶性改变。因此每条边的两端颜色不同，所需二染色成立。

在缩点图中，没有入边的结点称为源，没有出边的结点称为汇，相应的分支称为源分支和汇分支。有限无圈图总有源，因为不断沿入边反向追溯不能重复经过结点，必会停止。取一个源分支 C，它没有来自其他分支的入边。

若 C 只有一个顶点，就在这个城市建立基地。若 C 至少有两个顶点，就取其二染色中的一个颜色类 A，在 A 的所有城市建立基地。同色顶点之间没有道路；而 C 中每个不属于 A 的顶点，都至少有一个来自 C 内部的入邻点，因为 C 非平凡且强连通。这个入邻点必属于另一颜色类 A，所以每个未被选中的城市都能由一个基地直接到达。

选定这批基地后，删去整个分支 C，同时删去所有能由这批基地经过一条道路到达的其他顶点。余图是诱导子图，仍没有奇数长度的有向圈，因此可以重新划分强连通分支，取源分支并重复上述操作，直到全部顶点都被删除。

每个没有被选为基地的顶点，都在删除时由当时选定的某个基地直接到达。还需检查不同时刻建立的基地之间没有道路。较早选定的源分支没有来自当时余图的入边，所以后选的基地不能指向先选的基地；先选基地的所有外部出邻点又已被删除，所以

它们也不能指向后选的基地。因此全部基地满足题设的两项要求。

总结： 把互相可达的顶点缩为无圈有向图中的结点，利用源汇分支的单向边界控制可达性、分块次序与递归构造。

对应词条 Unnamed 20210113

CMO 2015 P6

USA TST 2009 P6

Putnam 1958 Fall B6

All-Russian 2004 Grade 10 P6

All-Russian 2017 Grade 9 P1

Saint Petersburg MO 2014 Grade 10 P7

Japan Qualifying 2010 P12

Turkey TST 2011 P8

2.8　树上连通子图的公共交点

CWMI 2023 P2

某个国家有 2023 个岛和 2022 座桥，任意一座桥连接两个不同的岛，任意两个岛之间至多有一座桥相连，且可以从任意一个岛通过若干座桥到达其他任何岛。若三个岛中的某个岛与另两个岛都有桥连接，则称这三个岛组成“岛群”。已知任意两个岛群都有相同的岛，求恰好连有一座桥的岛的最少个数。

解

答案为 1011。以岛为顶点、桥为边，得到一个有 2023 个顶点、2022 条边的连通简单图。任意有 n 个顶点的连通图至少有 $n-1$ 条边，因为从一个顶点开始，每加入一个尚未到达的顶点，至少要用一条新边把它与已到达部分相连。若本题的图中存在圈，删去圈上一条边仍然连通，就会得到只有 2021 条边的连通图，矛盾。因此原图是一棵树 T，而岛群恰好是树中长度为 2 的路径，所求就是树叶数的最小值。

先证明树中有限个两两相交的非空连通子图有公共顶点。任取顶点 r 为根，以到根的距离为深度。树中两点之间只有一条路径，因此一个连通子图含有任意两点之间的整条路径。

对每个连通子图 H，取其中深度最小的顶点 h。若某个 $z \in H$ 的根路径不经过 h，则从根到 h, z 的两条路径的最后公共顶点，比 h 更浅，并且位于 h 到 z 的路径上。它也属于 H，与 h 的选择矛盾。因此 h 在每条从根到 H 中顶点的路径上，且由此可知 h 唯一。

在给定子图族中，选择最浅顶点深度最大的子图 H_0，记该最浅顶点为 c。任取另一个子图 H，记其最浅顶点为 h，并取 $z \in H_0 \cap H$。顶点 c, h 都在从 r 到 z 的路径上，且 c 不比 h 浅，故 c 位于从 h 到 z 的路径上，从而属于 H。所以 c 是全体子图的公共顶点。

本题的树至少有一条长度为 2 的路径，因而岛群族非空。题设说明这些路径两两相交，应用刚才的论证，存在一个顶点 c 属于每个岛群。删去 c 后，每个连通分支至多有两个顶点；否则，一个至少有三个顶点的连通分支中必有一条长度为 2 的路径，组成一个不含 c 的岛群，矛盾。

设删去 c 后有 k 个连通分支。这些分支包含其余 2022 个顶点，每个至多有两个顶点，所以 $2022 \leqslant 2k$，即 $k \geqslant 1011$。树的每个分支恰有一个顶点与 c 相邻，否则会形成圈。若分支只有一个顶点，该点是原树的叶子；若分支有两个顶点，它们相连，其中不与 c 相邻的顶点是原树的叶子。因此每个分支都贡献一个不同的叶子，原树至少有 1011 个叶子。

为达到这个数，取一个顶点 c，再取 1011 组互不相交的顶点对 u_i, v_i，只连接 cu_i 和 u_iv_i，其中 $1 \leqslant i \leqslant 1011$。所得树共有 2023 个顶点、2022 条边，恰有 1011 个叶子 v_i。删去 c 后的每个分支只有两个顶点，所以每条长度为 2 的路径都经过 c，任意两个岛群都有公共岛。故所求最少个数确为 1011。

总结： 利用树上路径的唯一性与极端入口或端点，将相交关系集中到公共顶点，再控制分支结构、构造不变中心或确定共同经过的时刻。

对应词条 Unnamed 20210128

CWMI 2023 P2

USAMO 1986 P2

All-Russian 2009 Grade 10 P6

Iran 3rd Round 2011 C1

2.9　割的叠加与四块分解

Miklos Schweitzer 2011 P2

设 n 个顶点的简单图 G 的最小度数为 $d \geqslant 3n/4$。证明：任意用两种颜色染 G 的边，总存在至少有 $d+1$ 个顶点的连通单色子图。

解

记两种颜色为红、蓝。某种颜色的连通分支，是由全部顶点和该颜色的边构成的子图的连通分支，允许孤立顶点作为分支。固定一个顶点 x，令 R, B 分别为包含 x 的红

色、蓝色分支的顶点集。将顶点集 V 分成四个两两不交的集合：

$$A = R \cap B, \qquad C = R \setminus B, \qquad D = B \setminus R, \qquad E = V \setminus (R \cup B)$$

对顶点集 S，记 ∂S 为一端在 S、另一端在 $V \setminus S$ 的边集。跨越 R 的边不可能是红色，故 ∂R 的边全为蓝色；同理，∂B 的边全为红色。因此 $\partial R \cap \partial B = \varnothing$。一条边同时跨越这两个二分，当且仅当它连接 A, E 或连接 C, D，所以 A, E 之间没有边，C, D 之间也没有边。

因为 $x \in A$，所以 A 非空，且 x 的每个邻点都属于 $R \cup B$。若 $C = \varnothing$，则 $R \subseteq B$，蓝色分支 $B = R \cup B$ 包含 x 及其全部邻点，至少有 $d+1$ 个顶点；若 $D = \varnothing$，同理红色分支 R 满足要求。以下设 C, D 均非空。

若 $E = \varnothing$，取 $y \in C$。由于 C, D 之间没有边，y 及其全部邻点都属于 $A \cup C = R$，故红色分支 R 至少有 $d+1$ 个顶点。

最后设四块均非空。从 A 取一点，它及其全部邻点都在 $V \setminus E$ 中，故 $n - |E| \geqslant d+1$；分别从 E, C, D 取一点，同理得到 $n - |A| \geqslant d+1$、$n - |D| \geqslant d+1$、$n - |C| \geqslant d+1$。四式相加，得到

$$3n = 4n - (|A| + |C| + |D| + |E|) \geqslant 4(d+1) \geqslant 3n + 4$$

矛盾。因此必有一个单色分支至少含 $d+1$ 个顶点，结论成立。

总结： 将边界条件转化为顶点分割，叠加分割并分析四个交块之间的边，以计数消元、割重组或缺边约束恢复关系并判定连通。

对应词条 Unnamed 20210102

CTST 2026 P15

All-Russian 2021 Grade 10 P3

Moscow MO 1998 Grade 9 P4

Moscow MO 2014 Grade 11 P10

Miklos Schweitzer 2010 P2

Miklos Schweitzer 2011 P2

2.10　分界跨越与割的贡献计数

Vietnam TST 2003 P5

令 $\mathcal{A}$ 为 $\{1, 2, \cdots, 2003\}$ 的所有排列 $a = (a_1, \cdots, a_{2003})$ 中，满足不存在非空真子集 S 使 $\{a_i : i \in S\} = S$ 的那些排列。对 $a \in \mathcal{A}$，定义 $d(a) = \sum_{i=1}^{2003} (a_i - i)^2$。求 $d(a)$ 的最小值及达到最小值的所有排列。

解

将排列看成映射 $i \mapsto a_i$。每个循环的元素集合都是不变子集，所以题设等价于这个映射由一个长为 $n = 2003$ 的循环组成。把循环的相邻元素连边，所得图是顶点 $1, \cdots, n$ 上的一个圈，而 $d(a)$ 是各边长度平方之和。

设第 i 条边的整数长度为 ℓ_i。对每个 $j = 1, \cdots, n-1$，这个圈至少两次跨越割 $\{1, \cdots, j\}$ 与其余顶点，因此这些边的总长度至少为 $2(n-1)$。对于整数 $\ell \geqslant 1$，有 $\ell^2 \geqslant 3\ell - 2$，等号当且仅当 $\ell = 1$ 或 2。于是

$$d(a) \geqslant 3\sum_{i=1}^{n} \ell_i - 2n \geqslant 4n - 6 = 8006$$

考虑如下循环及其逆循环：

$$(1, 2, 4, 6, \cdots, 2002, 2003, 2001, 1999, \cdots, 3)$$

这里循环记号表示每个数映到它后面的数，末尾的 3 映到 1。其中两条边长为 1，其余 $n-2$ 条边长为 2，故 $d = 8006$。

最后证明没有其他最优排列。等号要求全部边长不超过 2。在这样的圈中，顶点 1 的两个邻点只能是 $2, 3$。当圈中顶点多于三个时，边 23 不可能原来已经存在，否则 $1, 2, 3$ 会构成独立的三角圈。因此删去顶点 1，用边 23 连接它的两个邻点，仍得到顶点 $2, \cdots, n$ 上的同类圈。反复删去最小顶点，直到只剩三个顶点；倒推可知每一步新插入的顶点都只能连接当前最小的两个顶点，因此无向圈唯一，就是上面写出的圈。一个无向圈恰有两个方向，对应上述循环与逆循环。这便给出全部最优排列。

总结： 把路径、圈或树上的总距离代价拆成逐个割的跨越贡献，交换计数后利用局部容量及取等条件控制整体。

对应词条 Unnamed 20250918

Tuymaada 2023 Senior P2

Balkan MO 1994 P3

Vietnam TST 2003 P5

第三章　子图结构与极值递推

3.1　相交二元边族的星形与三角形分类

All-Russian 2004 Grade 11 P7

某国有若干个城市，和 k 个不同的航空公司。某些城市对之间或者有一条属于某个航空公司的双向的直飞航线连接，或者没有航线相连。现知，任何两条同一公司的航线都有公共的端点。求证：可以将所有城市分为 $k+2$ 个组，使得任何两个属于同一组的城市之间都没有航线连接。

解

我们通过对 k 归纳来证明题中断言。$k=0$ 时断言显然成立。

构筑一个图，以各城市为该图的顶点，而边则为航线。分别以 $E_1, E_2, \cdots, E_k$ 表示各个航空公司的航线所对应的边的集合。不难看出，对于每个 $i \in \{1, 2, \cdots, k\}$，集合 E_i 或者为三角形，或者为“花”，即具有一个公共顶点的若干条边。

如果存在一个集合 E_i 是以某个顶点 A 为公共顶点的“花”，那么我们就从图中去掉顶点 A 和所有由它所连出的边。在剩下的图中只有 $k-1$ 家航空公司的航线。根据归纳假设，可以把所有的顶点分成 $k+1$ 组，使得任何两个属于同一组的顶点之间都没有边连接。再把顶点 A 作为第 $k+2$ 组即可。

下面再考虑所有的 $E_1, E_2, \cdots, E_k$ 都是三角形的情形。此时图中恰有 $3k$ 条边。我们将图中的顶点分为尽可能少的组，使得任何两个属于同一组的顶点之间都没有边连接。假设所分出的组为 $B_1, \cdots, B_n$，并且若 $n \geqslant k+3$，则会导致下述矛盾。注意到，此时在任何两个组 B_i 和 B_j 之间，至少有一条边连接 B_i 和 B_j 中的某两个顶点。因为否则，我们就可以把两个组并为一组，从而该图中至少有 $\binom{k+3}{2}$ 条边。但是这样一来，就有 $\binom{k+3}{2} > 3k$ 此为矛盾，所以题中断言也成立。

总结： 把相交的二元关系视为边族，利用共同端点的星形与无共同端点的三角形二分结构，将分类结果转化为染色、权重或计数约束。

对应词条 Unnamed 20210303

IMOSL 1973 Q4

All-Russian 2004 Grade 11 P7

Romania TST 2002 P8

3.2　公共核拼团与最大团交并不等式

CTST 2012 P7

在简单图中，两两相邻的 t 个顶点称为一个 t 团，与其余每个顶点都相邻的顶点称为中心点。给定整数 n,k，其中 $n\geqslant 3$、$n/2<k<n$。设 G 是一个有 n 个顶点的简单图，G 中不存在 $(k+1)$ 团，但在任意两个不相邻的顶点间添上一条边后就存在 $(k+1)$ 团。求 G 的中心点个数的最小可能值。

解

最小值为 $2k-n$。

先证明本题所需的最大团交并不等式。设某图的最大团大小为 r，$T_1,\cdots,T_s$ 是其中任意一个非空的最大团族，记 $I_j=\bigcap_{i=1}^{j}T_i$、$U_j=\bigcup_{i=1}^{j}T_i$。对 $j<s$，集合 $I_j\cup(U_j\cap T_{j+1})$ 仍是团：两部分各自为团；若 $a\in I_j$、$b\in U_j\cap T_{j+1}$ 且 $a\neq b$，则可选取 $i\leqslant j$ 使 $b\in T_i$，而 a 属于每个这样的 T_i，故 a,b 相邻。由最大团的大小为 r，得到

$$|I_j\setminus T_{j+1}|+|U_j\cap T_{j+1}|\leqslant r=|T_{j+1}|$$

所以 $|I_j\setminus T_{j+1}|\leqslant|T_{j+1}\setminus U_j|$，即交集减少的顶点数不超过并集新增的顶点数。于是 $|I_{j+1}|+|U_{j+1}|\geqslant|I_j|+|U_j|$，从初值 $|I_1|+|U_1|=2r$ 出发，得到

$$\left|\bigcap_{i=1}^{s}T_i\right|+\left|\bigcup_{i=1}^{s}T_i\right|\geqslant 2r$$

回到题设。因为 $k<n$ 且 G 不含 $(k+1)$ 团，G 不是完全图。任取一对不相邻的顶点 u,v，添加边 uv 后产生的 $(k+1)$ 团必含这条新边。从该团删去 u，余下顶点就在原图中构成一个 k 团。因此 G 的最大团大小恰为 k。

再证明每个顶点都属于一个 k 团。固定一个 k 团 T。如果顶点 $v\notin T$，则 v 不可能与 T 的全部顶点相邻，否则得到 $(k+1)$ 团。选取 $u\in T$ 使 u,v 不相邻；添加边 uv 后产生的 $(k+1)$ 团必含 u,v，删去 u 后便得到原图中包含 v 的 k 团。

列出 G 的全部 k 团 $T_1,\cdots,T_s$，令 $I=\bigcap_{i=1}^{s}T_i$、$U=\bigcup_{i=1}^{s}T_i$。刚才已证 $U=V(G)$，所以交并不等式给出 $|I|\geqslant 2k-n$。若 $a\in I$，对任意 $b\neq a$，都能选到包含 b 的 k 团；该团也包含 a，故 a,b 相邻。因此公共核 I 中的每个顶点都是中心点，中心点至少有 $2k-n$ 个。

最后构造达到下界的图。取 $2k-n$ 个顶点 $A_1,\cdots,A_{2k-n}$，以及 $n-k$ 对顶点 $\{B_i,C_i\}$，其中 $1\leqslant i\leqslant n-k$。除每一对 B_i,C_i 之间不连边外，其余任意两个不同顶点之间都连边。总顶点数为 n，且恰好只有 $A_1,\cdots,A_{2k-n}$ 是中心点。

任何团至多从每对 $\{B_i, C_i\}$ 中取一个顶点，故大小至多为 $(2k-n)+(n-k)=k$。任意补上一条缺边 B_iC_i 后，取全部 A 类顶点、B_i, C_i，再从其余每对中各取一个顶点，就得到大小为 $(2k-n)+2+(n-k-1)=k+1$ 的团。构造满足全部条件，故答案为 $2k-n$。

总结： 利用团族公共核与并集内的团拼接成新团，以最大团的大小约束交并变化或顶点迁移。

对应词条 Unnamed 20210104

IMO 2007 P3

IMOSL 2001 C3

CTST 2012 P7

CGMO 2006 P4

All-Russian 1999 Grade 10 P8

239 Open MO 2001 Grade 9 P8

Silk Road MO 2004 P4

3.3　邻域不交团分解与局部结构传递

USA TSTST 2011 P5

一所孤儿院中，任意两个孩子或者是朋友，或者是敌人。对于任意一个孩子，在他的任意三个朋友之间，互为敌人的配对数都是偶数。证明：可以给每个孩子指定两位家长，使得朋友恰好共有一位家长，敌人没有共同家长，并且不存在三位不同家长，使其中任意两位都共同抚养某个孩子。

解

以孩子为顶点，朋友关系为边构成简单图。固定一个顶点 v，证明其邻点可以分成至多两个完全子图，而且这两个子图之间没有边。若所有邻点两两相邻，结论显然。否则取不相邻的邻点 w_1, w_2。对 v 的任意其他邻点 u，三点 w_1, w_2, u 中已有一对不相邻，故题设迫使 u 恰与 w_1, w_2 中一个相邻。按此分成两组，并把 w_1, w_2 分别放入对应组。对于同组的两个点，与另一组的 w_i 配成三点，题设迫使这两个点相邻；对于异组的两个点，与其中一组的 w_i 配成三点，题设迫使它们不相邻。

因此每个顶点属于至多两个极大完全子图，而且每条边属于唯一的极大完全子图。给每个极大完全子图指定一位家长，该家长抚养其中所有孩子；若某个孩子的家长尚不足两位，给他补上只属于他的新家长。这样朋友恰共有一位家长，敌人则没有共同家长。

若三位不同家长形成题设禁止的情形，取由每对家长共同抚养的三个孩子。这三个孩子必不同，且两两为朋友，故位于同一个极大完全子图中。由于每条友谊边只属于一个极大完全子图，每一对孩子共有的家长都必须是该完全子图对应的同一位家长，这与三位家长不同矛盾。

总结： 将邻域中的相邻关系化为互不相连的团，再用团的唯一性识别共同邻点或恢复原图结构。

对应词条 Unnamed 20210311

USA TSTST 2011 P5

Turkey TST 2021 P2

3.4　胜者邻集的严格包含

CMO 1987 P3

某次体育比赛中，每两名选手都进行一场比赛，每场比赛一定决出胜负。选手 A 被确定为优秀选手的条件是：对任何其他选手 B，要么 A 战胜 B，要么存在选手 C，使得 A 战胜 C、C 战胜 B。如果按上述规则确定的优秀选手只有一名，证明：这名选手战胜了其他所有选手。

解

将选手看成顶点，每场比赛由胜者向负者连一条有向边。这种任意两个不同顶点之间恰有一条有向边的图称为竞赛图。在任意选手集合 S 中，记 $N_S^+(v)$ 为 S 内被 v 战胜的选手集合，$|N_S^+(v)|$ 为 v 在 S 内的获胜场数。

引理一： 在任意非空选手集合 S 中，取一名在 S 内获胜场数最多的选手 v。对每个 $x \in S \setminus \{v\}$，或者 v 战胜 x，或者存在 $y \in S$，使 v 战胜 y、y 战胜 x。

引理一证明： 若结论对某个 x 不成立，那么 x 战胜 v，并战胜所有 $y \in N_S^+(v)$；否则某个这样的 y 就给出所需的两步胜负链。因此 $N_S^+(v) \cup \{v\} \subseteq N_S^+(x)$，从而 $|N_S^+(x)| \geqslant |N_S^+(v)| + 1$，与 v 的选取矛盾。引理得证。

现在设唯一的优秀选手为 A。反设存在战胜 A 的选手，将这些选手组成的非空集合记为 I。在 I 中取一名仅统计 I 内比赛时获胜场数最多的选手 B。由引理，B 对 I 内每名其他选手，都能直接战胜或经过 I 内一名选手形成两步胜负链。

另一方面，B 战胜 A。对任意不在 $I \cup \{A\}$ 中的选手 X，因为 X 没有战胜 A，所以 A 战胜 X。于是 B 战胜 A、A 战胜 X，也给出了从 B 到 X 的两步胜负链。

这涵盖了除 B 外的全部选手，所以 B 也是优秀选手。而 $B \in I$，必有 $B \neq A$，与优秀选手唯一矛盾。因此 I 为空，A 战胜了其他所有选手。

总结： 把胜负链的存在或缺失、跨部相识条件转化为邻集的包含或不可比关系，再通过邻点数量的极值或逐对构造见证确定结构。

对应词条 Unnamed 20210126

CMO 1987 P3

CGMO 2007 P8

CWMI 2010 P7

Moscow MO 2022 Grade 11 P8

Saint Petersburg MO 1968 Grade 6 P5

Iran 3rd Round 2017 Final C3

Baltic Way 2011 P8

3.5　邻域与非邻域的容量夹逼

CWMI 2005 P8

设在 n 个新生中，任意三个人中有两个人互相认识，任意四个人中有两个人互不认识。求 n 的最大值。

解

把新生看作图的顶点，互相认识的两人之间连边。条件等价于图中既没有三个两两不相邻的顶点，也没有四个两两相邻的顶点。

先说明任意六个顶点中，必有三个两两相邻或三个两两不相邻。任选其中一个顶点 V，其余五个中至少有三个都与 V 相邻，或至少有三个都与 V 不相邻。在第一种情形，这三个顶点若有一对相邻，则与 V 构成三角形；否则它们两两不相邻。第二种情形中，这三个顶点若有一对不相邻，则与 V 构成三个两两不相邻的顶点；否则它们构成三角形。

因此任一顶点最多有 5 个邻点，否则六个邻点中或者出现三个两两不相邻的顶点，或者出现一个三角形，与原顶点组成四个两两相邻的顶点。任一顶点的所有非邻点又必须两两相邻，否则连同它就有三个两两不相邻的顶点；故非邻点最多有 3 个。于是每个顶点的度数至少为 $n-4$，得到 $n \leqslant 9$。若 $n=9$，所有顶点的度数均为 5，度数总和为 45，与每条边对度数总和贡献 2 矛盾。因此 $n \leqslant 8$。

下面构造 8 人的例子。将他们编号为 $0,1,\cdots,7$，下标按模 8 计算，规定每个人仅与编号相差 $1,4,7$ 的人互不认识，其余人互相认识。互不认识关系构成一个八边形的边与四条对顶连线。该图没有三角形：顶点 0 的邻点为 $1,4,7$，它们之间均无边，其他顶点同理。因此任意三人中有两人认识。此外，八边形中四个两两不相邻的顶点必须为全体偶数号或全体奇数号，否则环上八个位置不能容纳四个彼此隔开的顶点；但两种取法均含一对相差 4 的顶点。因此互不认识图没有四个两两不相邻的顶点，即原认

识图没有四个两两相邻的顶点。构造满足条件，故所求最大值为 8。

总结： 围绕一个顶点分析邻域与非邻域的强制结构，以局部度数和剩余顶点的容量相互夹逼，再利用等号情形完成极值判断。

对应词条 Unnamed 20210308

CWMI 2005 P8

USAMO 1978 P5

USA TST 2006 P1

All-Russian 1981 Grade 8 P7

Japan Qualifying 2003 P10

Romania TST 2008 P13

3.6　无三角形邻域的独立性与外部容量

CSEMO 2018 Grade 11 P6

给定整数 $m \geqslant 2$，一次会议共有 $3m$ 人，每两人或者握手一次，或者不握手。对正整数 $n \leqslant 3m-1$，若有 n 人的握手次数分别为 $1, 2, \cdots, n$，称会议为 “n-有趣的”。若每场可能的 n-有趣会议都必有三人两两握过手，求 n 的最小值。

解

答案为 $2m+1$。先构造一场无三角形的 $2m$-有趣会议。把人记为 $A_1, \cdots, A_{3m}$，对 $1 \leqslant i \leqslant m$，仅让 A_{3m+1-i} 与 $A_i, A_{i+1}, \cdots, A_{2m}$ 握手。这是二分图，故无三角形；$A_1, \cdots, A_m$ 的度数为 $1, \cdots, m$，而 $A_{3m}, A_{3m-1}, \cdots, A_{2m+1}$ 的度数为 $2m, 2m-1, \cdots, m+1$。所以这也是任意 $n \leqslant 2m$ 的 n-有趣会议。

再考虑一场 $(2m+1)$-有趣会议。取度数为 $2m+1$ 的人 V，设其邻点集为 T，大小为 $2m+1$。若没有三角形，则 T 中任意两人不握手，因此 T 中每个人至多与 V 及另外 $m-2$ 人握手，其度数至多为 $m-1$。故度数为 $m, m+1, \cdots, 2m+1$ 的 $m+2$ 人均在 T 外，但 T 外只有 $m-1$ 人，矛盾。因此每场 $(2m+1)$-有趣会议必有三角形。

总结： 利用无三角形条件使一个邻域成为独立集，再估计邻域外能够容纳的顶点、边或颜色，迫使局部结构满足所需界限。

对应词条 Unnamed 20210309

CTST 2019 P20

CSEMO 2018 Grade 11 P6

239 Open MO 2002 Grade 9 P7

3.7　局部交换与边数势能

Middle European 2025 Team P4

某省有 $100n$ 座城市，其中 n 是正整数。每两座城市之间有一条公路，每条公路的收费站都有正收入，并把收入平均分给两端城市。政府拟选取若干收费站，使其全部收入归政府，同时要求每座城市保留的收入至少为原来的 99%。求能够对任意收入配置保证选取的收费站个数的最大值。

解

答案为 $100\binom{n}{2}=50n(n-1)$。以城市为顶点建立完全图，对每条边 uv，令其正权 $w(uv)$ 等于对应收费站收入的一半。这样，城市 v 原先的总收入就是所有与 v 关联的边权之和。选取一个收费站，相当于删去相应的边；每个顶点被删去的关联边权之和须不超过其原总关联边权的 $1/100$。

先说明不能保证选取更多。令全部收费站的收入相同，则各边权相等。每个顶点原先关联 $100n-1$ 条边，因此至多允许删去 $\lfloor (100n-1)/100\rfloor = n-1$ 条关联边。每条被删去的边从两端各被计算一次，所以被删去的边数至多为 $100n(n-1)/2=100\binom{n}{2}$。这个等收入配置给出了所求保证数的上界。

下面证明任意正权配置下都能选出这么多收费站。把全部顶点分为 100 个有编号的组 $V_1,\cdots,V_{100}$，允许空组，以所有组内边的权之和作为势能 Φ。这样的分组只有有限种，故可以选取使 Φ 最小的一种。

固定顶点 $v\in V_i$。对 $j=1,\cdots,100$，记 $s_j(v)$ 为从 v 连向 V_j 中其他顶点的边权之和；其中 $s_i(v)$ 就是从 v 连向本组其他顶点的边权之和。若把 v 从 V_i 移入 V_j，势能减少 $s_i(v)$ 而增加 $s_j(v)$，其他组内边不受影响。因此极小性给出 $s_i(v)\leqslant s_j(v)$。把这些不等式对全部 j 相加，得到

$$100s_i(v)\leqslant\sum_{j=1}^{100}s_j(v)=\sum_{u\neq v}w(uv)$$

于是，删去全部组内边时，城市 v 损失的收入不超过原收入的 $1/100$。这个结论对每个顶点都成立，所以全部组内边对应的收费站可以同时交给政府。

设 $a_j=|V_j|$，则 $a_1+\cdots+a_{100}=100n$。图是完全图，每组内部的任意两点都有边，故上述方案选取的收费站数为 $\sum_{j=1}^{100}\binom{a_j}{2}$。由柯西不等式，

$$\sum_{j=1}^{100}\binom{a_j}{2}=\frac{1}{2}\left(\sum_{j=1}^{100}a_j^2-100n\right)\geqslant\frac{1}{2}\left(\frac{(100n)^2}{100}-100n\right)=100\binom{n}{2}$$

如果选出的收费站更多，任取其中 $100\binom{n}{2}$ 个即可，因为减少选取数量只会增加各城市保留的收入。结合等收入配置给出的上界，所求最大保证数为 $100\binom{n}{2}$；特别地，$n=1$ 时为 0。

总结： 选择边数或边权作为势能，通过单点移类或等量交换计算势能变化，把严格改进或局部不可改进转化为终止性、逐点邻接约束或扩张容量。

对应词条 Unnamed 20210109

All-Russian 1974 Grade 10 P3

All-Russian 1979 Grade 8 P3

Tuymaada 2021 Junior P4

Czech-Polish-Slovak Match 1997 P2

Middle European 2025 Team P4

Polish 2nd Round 1990 P3

Canada National 2020 P5

German National 1994 P5

German National 2015 P3

3.8　邻域复制与非邻点权重合并

Tuymaada 2024 Senior P8

简单无向图 G 有 $n>1$ 个顶点。对每条边 e，记 $c(e)$ 为包含 e 的完全子图的最大顶点数。证明：

$$\sum_{e\in E(G)}\frac{c(e)}{c(e)-1}\leqslant\frac{n^2}{2}$$

解

若图中没有边，结论显然。以下固定原图及其中的全部数 $c(e)$，给顶点赋非负权重 x_v，考虑

$$\Phi(x)=\sum_{uv\in E(G)}\frac{c(uv)}{c(uv)-1}x_ux_v$$

最初每个顶点的权重都是 1，故权重总和为 n，目标量就是题目左端。改变点权时不改变图，也不重新计算 $c(e)$。

若正权顶点 u,v 不相邻，固定其他点权。由于目标式中没有 x_ux_v 项，可以写成 $\Phi=Ax_u+Bx_v+C$，其中

$$A=\sum_{uw\in E(G)}\frac{c(uw)}{c(uw)-1}x_w,\qquad B=\sum_{vw\in E(G)}\frac{c(vw)}{c(vw)-1}x_w$$

这些系数不依赖 x_u,x_v。若 $A\geqslant B$，将两点的全部权重移到 u，则目标量增加 $(A-B)x_v\geqslant 0$；若 $A<B$，则全部移到 v。每次操作保持总权重不变，使目标量不减，并消去一个正权顶点。

重复操作，最终正权顶点两两相邻。若只剩一个，目标量为零，结论成立。否则设它们构成一个 r 点团，权重为 $y_1,\cdots,y_r$，其中 $r\geqslant 2$、$\sum_i y_i=n$。这个团的每条边都

包含于该 r 点团内，所以原图中的 $c(e)\geqslant r$。函数 $t/(t-1)$ 在 $t>1$ 时递减，因此团内各边的系数都不超过 $r/(r-1)$。由此及平方和不等式，

$$\begin{aligned}\sum_{e\in E(G)}\frac{c(e)}{c(e)-1}\leqslant\Phi(y)&\leqslant\frac{r}{r-1}\sum_{i<j}y_iy_j\\&=\frac{r}{2(r-1)}\left(n^2-\sum_i y_i^2\right)\\&\leqslant\frac{r}{2(r-1)}\left(n^2-\frac{n^2}{r}\right)=\frac{n^2}{2}\end{aligned}$$

这就证明了所需不等式。完全图 K_n 达到等号，因为其每条边均有 $c(e)=n$，左端恰为 $\binom{n}{2}n/(n-1)=n^2/2$。

总结： 利用邻域复制或非邻点之间的权重转移，使目标量不减并逐步压缩到团或完全多部结构，再求出极值。

对应词条 Unnamed 20210115

IMOSL 2002 C7
IMOSL 2004 C8
USA TSTST 2014 P5
ELMO 2017 P5
Putnam 1956 B5
Tuymaada 2024 Senior P8
Japan Qualifying 2014 P12
Polish 1st Round 1995 P3
Vietnam National 2020 P7

3.9　紧集并闭包与安全增边

All-Russian 2022 Grade 9 P7

一个国家有 998 座城市，部分城市之间开设了双向航线。任意两城之间至多一条航线，并且任意 k 座城市之间的航线数至多为 $5k+10$。证明：可以增设若干航线，使这些条件仍成立，且总航线数恰为 5000。

解

对于城市集合 X，记其内部航线数为 $f(X)$。若 $f(X)=5|X|+10$，称 X 为临界集合。临界集合至少有 12 个城市，因为当 $k\leqslant 11$ 时，$k(k-1)/2\leqslant 5k<5k+10$。

若 A, B 均为临界集合，令 $C = A \cap B, D = A \cup B$，则

$$f(D) \geqslant f(A) + f(B) - f(C) \geqslant 5|A| + 10 + 5|B| + 10 - (5|C| + 10) = 5|D| + 10$$

结合题设上界可知 D 也为临界集合。

若当前总数不足 5000，全体城市便不是临界集合。若根本没有临界集合，则任意增加一条尚不存在的航线都不违反条件。若有临界集合，把它们全部取并，得到最大临界集合 A，且 A 不是全体城市。取 $x \notin A$，则 $A \cup \{x\}$ 不是临界集合。设 x 到 A 的现有航线数为 r，有 $5|A| + 10 + r < 5(|A| + 1) + 10$，故 $r < 5$。由于 $|A| \geqslant 12$，可取 $y \in A$ 与 x 尚无航线。

增设 xy 后若违反某个集合的上界，该集合原来必为包含 x, y 的临界集合；但 x 不属于任何临界集合，矛盾。因此总数不足 5000 时总能继续增加一条合法航线，重复直到 5000 即可。

总结： 利用诱导边数的仿射上界证明取等集合的并闭包，把增边的全部障碍定位到紧集，再以安全补边或缩约完成构造。

对应词条 Unnamed 20210313

All-Russian 2007 Grade 11 P8

All-Russian 2022 Grade 9 P7

3.10　极小分离片段与局部替换

Saint Petersburg MO 2017 Grade 10 P7

某国的一些城市之间由单向行车道路连接，从任何城市都能沿道路到达其他任何城市。每个城市至少有两条出城道路，也至少有两条入城道路。证明：可以找到一条有向环形路线，删去这条路线上的全部道路后，仍能从任何城市到达其他任何城市。

解

以城市为顶点、单向道路为有向边，得到有限有向图 G。每个顶点的入度和出度都至少为 2。所谓强连通，是指任意两个顶点之间都能沿有向边互相到达。我们要找一个不重复顶点的有向圈，删去其全部边后仍强连通。

将一个有向图中能相互到达的顶点分在同一类，得到它的强连通分支。把每个分支缩成一个顶点，分支之间保留相应的有向边，所得图没有有向圈；否则圈上的分支相互可达，应属于同一分支。有限无环有向图至少有一个入度为零的顶点和一个出度为零的顶点：若每点都有入边，反向不断追溯就会因重复顶点而形成有向圈；出边情形同理。原图中相应的强连通分支分别称为源分支和汇分支，二者统称边缘分支。如果缩点

图至少有两个顶点，那么必能找到两个不同的边缘分支：有边时，取一条不能向两端延长的有向路径，其首尾不同且分别为源、汇；没有边时，每个顶点都同时为源和汇。

对有向圈 Z，记 G_Z 为从 G 中删去 Z 的全部边所得的图。由于每点出度为正，沿出边不断行走必能找到有向圈。反设对每个有向圈 Z，图 G_Z 都不强连通。在所有这样的图及其边缘分支中，选择顶点数最少的一个分支 U，并固定相应的圈 Z。

不妨设 U 是 G_Z 的汇分支。若它是源分支，将所有边反向即可；入度、出度条件以及所要证明的结论都在反向后保持不变。删去一个简单有向圈的边，至多删掉每个顶点的一条出边。因此 U 的每个顶点在 G_Z 中仍有至少一条出边；又因为 U 是汇分支，这些出边都留在 U 内。于是 $G_Z[U]$ 中存在一个有向圈 C。圈 C 与 Z 没有公共边。

考虑改为删去 C 的图 G_C。圈 Z 的全部边都在 G_C 中，所以 Z 上全部顶点属于 G_C 的同一个强连通分支，记为 W。此外 Z 必与 U 相交：U 是 G_Z 的真分支，而原图 G 强连通，故原图中必有一条从 U 通向外部的边；这条边在 G_Z 中被删去，只能属于 Z。

下面说明，G_C 中每个异于 W 的边缘分支都完全包含在 U 内。首先，一个同时包含 U 内外顶点的强连通分支必为 W。在这样的分支内部，取一条从 U 内顶点通向 U 外顶点的有向路径。它离开 U 时所用的边不可能在 G_Z 中，因为 U 是 G_Z 的汇分支。因此这条边属于 Z，相应分支含有 Z 的顶点，必与 W 相同。

其次，完全位于 U 外的强连通分支不可能是 G_C 的边缘分支。删去的圈 C 全部在 U 内，故对于完全位于 U 外的任何顶点集，连接它与其补集的所有边都没有改变。如果这个集合在 G_C 中没有入边或没有出边，那么在原图 G 中也没有入边或没有出边，与 G 强连通矛盾。

按反设，G_C 不强连通，它的缩点图至少有两个顶点，因而存在一个异于 W 的边缘分支 U'。以上两段证明 $U' \subset U$。又因 $Z \cap U$ 非空，而其中的顶点全部属于 W，所以 U' 是 U 的真子集，得到 $|U'| < |U|$。这与 U 在所有删圈结果的边缘分支中顶点数最少矛盾。因此必有一个有向圈，删去它的全部边后仍然强连通。

总结： 极值选取删点或删边产生的分离片段，通过替换分离边界排除内部障碍，再完成保持连通性的局部删补。

对应词条 Unnamed 20210130

Saint Petersburg MO 2017 Grade 10 P7

239 Open MO 2000 Grade 9 P8

239 Open MO 2006 Grade 11 P7

Iran TST 2021 P2

3.11 互补邻接点对的剥离与添入

Baltic Way 2000 P6

某旅馆老板声称：每当有 $n \geqslant 3$ 位客人入住时，总能选出两位客人，他们在其余客人中的熟人数相等，并且还具有一位共同熟人或一位共同不认识的人。熟人关系是相互的。老板的说法对哪些 n 总是成立？

解

答案为除 4 以外的所有整数 $n \geqslant 3$。以客人为顶点、相识关系为边，得到简单无向图 G，记原图中的度数为 $d(v)$。若所比较的两人相识，那么从两人的熟人数中同时减去 1；若不相识，则都不减。因此，无论“其余客人”是否排除所比较的另一人，要求两人的熟人数相等都等价于两个顶点在 G 中等度。共同熟人或共同不认识的人则须是这两个顶点之外的第三人。

首先，任意至少两个顶点的简单图都存在两个等度顶点。若共有 q 个顶点，度数只能取 $0, 1, \cdots, q-1$，但 0 与 $q-1$ 不能同时出现，所以至多有 $q-1$ 种度数，应用抽屉原理即可。

反设某个 n 点图中不存在题目所求的两点。任取等度点 u, v。对每个其他顶点 w，它不能同时与 u, v 相邻，也不能同时与二者不相邻，否则便已得到所求的一对。因此 w 恰与 u, v 中一点相邻，这说明点对 u, v 对其余顶点的邻接关系互补。

设 ε 在 u, v 相邻时为 1，否则为 0。将所有其他顶点与 u, v 之间的关联计数，得到 $d(u) + d(v) = n - 2 + 2\varepsilon$。由于两点等度，便有 $2d(u) = n - 2 + 2\varepsilon$。所以 n 必须为偶数，而且任何属于等度点对的顶点，其原图度数都在 $\{n/2 - 1, n/2\}$ 中。这已经证明所有奇数 $n \geqslant 3$ 都满足老板的说法。

下面设 $n \geqslant 6$ 为偶数。先在 G 中取等度点对 a, b，再删去它们。因其邻接互补，每个剩余顶点的度数都减少 1。余图至少有四个顶点，故可在其中取等度点对 c, d；由于两个顶点都只减少了 1 度，它们在原图中也等度。因此原来的反设又表明，原图中其他每个顶点恰与 c, d 中一点相邻。

继续删去 c, d，剩余至少两个顶点，再取余图中的等度点对 e, f。每个剩余顶点在前两次删对中都恰好减少了 2 度，故 e, f 在原图中仍等度。现在这六个互不相同的顶点在原图中的度数均属于两个值 $n/2 - 1, n/2$，所以其中至少三个顶点具有相同度数，记为 x, y, z。

考察这三点间的三对关系，每对关系只有相邻、不相邻两种类型，故至少两对类型相同。任意两对关系都有一个公共顶点；若这两对都相邻，公共顶点就是另两点的共同邻点；若都不相邻，它就是另两点的共同非邻点。另两点又具有相同度数，与反设矛盾。因此所有偶数 $n \geqslant 6$ 也满足要求。

最后，当 $n = 4$ 时，取四顶点路径 $1 - 2 - 3 - 4$。唯一的两组等度顶点是 $\{1, 4\}$ 和 $\{2, 3\}$。对于每一组，余下的每个顶点都恰与组中一点相邻，因此既没有共同邻点，也没有共同非邻点。这是一个反例，故恰好需要排除 $n = 4$。

总结： 利用对其余顶点邻接互补的点对，使成对添加或删除统一平移余点度数，从而保持度数关系并完成递归构造或反证。

对应词条 Unnamed 20210121

IMOSL 1966 Q24

All-Russian 1973 Grade 8 P5

Moscow MO 1993 Grade 9 P4

Tuymaada 2000 Senior P6

Baltic Way 2000 P6

3.12　树端分支剥离与选点预算

Turkey TST 2017 P2

一个国家有 2017 座城市，某些城市对之间有双向直达航线，而且可以通过若干航线从任一城市到达任一其他城市。求最小正整数 k，使无论航线如何设置，都能选择 k 座特殊城市，使每座城市 (包括特殊城市) 都有一条直达航线通向某座特殊城市。

解

答案为 1344。将城市看作顶点、双向航线看作无向边，得到一个连通简单图。我们需要选择一个顶点集 S，使每个顶点都有邻点属于 S；即使一个顶点自己属于 S，也仍须有另一个属于 S 的邻点。这样的集合称为全支配集。

取原图的一棵生成树。树中的全支配集在原图中也仍是全支配集，因此只需证明：每棵有 $n \geqslant 3$ 个顶点的树，都存在大小不超过 $\lfloor 2n/3 \rfloor$ 的全支配集。这里删去顶点时，要将它及其关联的全部边一并删去。

对 n 作强归纳。若树是星形，即存在一个中心与其余所有顶点相邻，取中心及一个叶子即可。中心被这个叶子支配，其余顶点都被中心支配；由于 $n \geqslant 3$，所选的两个顶点符合上界。这也包括 $n = 3$ 的全部情形。

以下设树不是星形。任选一个顶点为根，以顶点到根的距离为深度，设最大深度为 H。不是星形保证 $H \geqslant 2$。取一个深度为 H 的叶子，并将其祖父记为 v，则 v 的深度为 $H-2$。设 v 的非叶子孩子为 $u_1, \cdots, u_d$，其中 $d \geqslant 1$；再设 v 有 l 个叶子孩子。由于 H 是最大深度，每个 u_i 的孩子都只能是叶子，且至少有一个。

删去以 v 为根的整棵子树，记删去的顶点数为 L。每个 u_i 连同它的叶子孩子至少贡献两个顶点，此外还有 v 本身及它的 l 个叶子孩子，故 $L \geqslant 2d + l + 1$。从删去部分中选入 $v, u_1, \cdots, u_d$，共 $d+1$ 个顶点。每个 u_i 由 v 支配，每个 u_i 的叶子孩子由 u_i 支配，v 的叶子孩子由 v 支配，而 v 因为 $d \geqslant 1$ 也有被选邻点。因此删去部分已全部得到支配。选点费用满足

$$3(d+1) \leqslant 2(2d + l + 1) \leqslant 2L$$

第一个不等式等价于 $d+2l\geqslant 1$，正由 $d\geqslant 1$ 保证。

记余树的顶点数为 $n'=n-L$。若 $n'\geqslant 3$，对余树使用归纳假设，选入至多 $\lfloor 2n'/3\rfloor$ 个顶点。它们在余树中已经支配余树的所有顶点，与刚才的 $d+1$ 个顶点合并后支配全树；总数不超过 $2L/3+2n'/3=2n/3$，因而不超过其整数部分。

若 $n'=0$，刚才所选的顶点已支配全树，且 $d+1\leqslant 2L/3=2n/3$。若 $n'=1$，唯一剩余顶点就是 v 的父亲 w，它与已选的 v 相邻，也已受到支配，无须再增加选点。

若 $n'=2$，余树是一条边 wz，其中 w 是 v 的父亲。此时把 w 再选入：它自己由已选的 v 支配，而 z 由 w 支配。共选入 $d+2$ 个顶点，且

$$3(d+2)\leqslant 2(L+2)=2n$$

因为 $L\geqslant 2d+l+1$，右边减去左边至少为 $d+2l\geqslant 0$。这也符合所需上界，归纳完成。

应用于 $n=2017$，可找到至多 $\lfloor 4034/3\rfloor=1344$ 个特殊城市。如果选取少于 1344 个，补入其他城市不会破坏原有的支配关系，所以恰好选出 1344 个也一定可行。

最后构造需要至少 1344 个特殊城市的航线图。先任取一棵含有 672 个顶点 $v_1,\cdots,v_{672}$ 的树，对每个 v_i 添加两个新顶点 u_i,w_i 及边 v_iu_i,u_iw_i，再在 v_1 上接一个新叶子。所得图连通，顶点数为 $3\cdot 672+1=2017$。

在任意全支配集中，叶子 w_i 的唯一邻点为 u_i，因此每个 u_i 都必须被选。为了使被选的 u_i 自己也有被选邻点，还必须从 v_i,w_i 中至少选一个。因此每组互不相交的三个顶点 $\{v_i,u_i,w_i\}$ 至少要选两个，总计至少要选 $2\cdot 672=1344$ 个顶点。上、下界一致，所求最小值就是 1344。

总结： 从树的末端剥离结构受控的分支，按删去规模分配选点名额，再递推得到整体比例界。

对应词条 Unnamed 20210131

All-Russian 1981 Grade 9 P4

Turkey TST 2017 P2

Turkey TST 2022 P9

3.13　单点删除的边数预算与整数递推

Serbia National 2016 P5

给定集合 $\{1,2,\cdots,n\}$ 的任意 $2n-1$ 个二元素子集。证明总能从中选出 n 个，使它们的并集至多含有 $2n/3+1$ 个元素。

解

将每个二元素子集看作一条边，其两个元素作为端点。若允许重复子集，就保留相应的重边；下面的论证同样适用。

令 $k=\lfloor (n-1)/3 \rfloor$。保留一个明确的顶点集合，允许其中有孤立点，逐轮删除一个顶点和三条边。在第 j 轮开始时，顶点数恰为 $n-j+1$，边数为 $2n-1-3(j-1)$，平均度数为

$$\frac{2(2n+2-3j)}{n-j+1}<4 \qquad (j\geqslant 1)$$

因此有一个顶点的度数至多为 3，该顶点也允许是孤立点。删去它及其全部邻接边，再从剩余边中任意补删，使本轮恰删三条边。对 $1\leqslant j\leqslant k$，删后边数为 $2n-1-3j\geqslant n$，所以总有足够的边完成补删。

重复 k 步，保留的顶点数为 $n-k$，而剩余边数为 $2n-1-3k\geqslant n$。从中任选 n 条，它们的并集至多有

$$n-\left\lfloor \frac{n-1}{3} \right\rfloor \leqslant \frac{2n}{3}+1$$

个元素，即为所求。

总结： 通过平均度或对删点结果求和控制单点删除的边数损失，在保留局部条件的递推或固定删边预算中利用整数取整。

对应词条 Unnamed 20210226

Saint Petersburg MO 1998 Grade 9 P7

Japan Final Round 1997 P3

Serbia National 2016 P5

3.14　单纯顶点定位与消去递推

Saint Petersburg MO 2017 Grade 11 P6

某国的有些数学家相互认识。无论怎样把全国的数学家分成两个非空组，都能找到来自不同组而相互认识的两个人。并且，只要安排四人或更多人围着圆桌坐下，使每两个邻座相互认识，就总能找到两个不相邻座位上的人相互认识。记 c_i 为由 i 个两两相互认识的人构成的不同小组的个数。证明：

$$c_1-c_2+c_3-c_4+\cdots=1$$

解

以数学家为顶点，以相互认识为边，建立简单无向图 G。第一项条件说明 G 连通；第二项条件说明每个长度至少为 4 的简单圈都有弦，即 G 是弦图。称邻点两两相连的顶点为单纯顶点。我们先在本题中证明所需的消去性质。

引理二：每个非空弦图都有单纯顶点；每个非完全弦图都有两个互不相邻的单纯顶点。

引理二证明：对顶点数作强归纳。一个顶点的图以及完全图的情形显然。如果图不连通，对两个不同的连通分量分别用归纳假设，就得到两个在全图中仍是单纯顶点的互不相邻顶点。

下面设弦图 H 连通但不完全。取不相邻的顶点 a,b，再取一个按包含关系极小的集合 $S\subseteq V(H)\setminus\{a,b\}$，使删去 S 后 a,b 不连通。设 A,B 是 $H-S$ 中分别包含 a,b 的分量。对任意 $s\in S$，删去 $S\setminus\{s\}$ 后 a,b 仍连通；取其中一条简单的 a 到 b 的路径，它必经 s，进入 s 前的部分位于 A，离开 s 后的部分位于 B。因此 s 在 A,B 中各有邻点。

若 S 中有两个不相邻的顶点 s,t，分别取一条内部顶点全在 A 中的最短 s 到 t 路径，以及一条内部顶点全在 B 中的最短 s 到 t 路径。最短性保证每条路径内部无弦，分量 A,B 之间又没有边，且 st 不是边，于是两条路径合成长度至少为 4 的无弦圈，矛盾。故 S 是团。

诱导子图 $H[A\cup S]$ 是顶点数较少的弦图。若它完全，则 A 中任一点都是它的单纯顶点；若它不完全，归纳假设给出其中两个互不相邻的单纯顶点。因为 S 是团，二者至少有一个在 A 中。因此总可在 A 中找到一个在 $H[A\cup S]$ 中为单纯顶点的点 u。u 在全图中的邻点全部位于 $A\cup S$，故它在全图中仍是单纯顶点。同理可在 B 中找到单纯顶点 v，且 u,v 互不相邻。引理得证。

回到题目。记 $F(G)=c_1-c_2+c_3-\cdots$，对连通弦图的顶点数归纳证明 $F(G)=1$。一个顶点时显然成立。设 G 至少有两个顶点，取一个单纯顶点 v，并设其度数为 d。因为 G 连通，$d\geqslant 1$。

删去 v 后，余图 $G-v$ 仍连通：任取其中两点，在 G 中用一条路径连接；若路径经过 v，则可用连接 v 的前后两个邻点的边代替经过 v 的两条边，因为这两个邻点相邻。所得连接不再经过 v。余图作为诱导子图仍是弦图，因此归纳假设给出 $F(G-v)=1$。

不含 v 的团在删点前后保持不变。由于 v 的 d 个邻点两两相连，含有 v 的 i 点团恰有 $\binom{d}{i-1}$ 个。因此这些团对交错和的总贡献为

$$F(G)-F(G-v)=\sum_{i=1}^{d+1}(-1)^{i-1}\binom{d}{i-1}=(1-1)^d=0$$

所以 $F(G)=F(G-v)=1$，归纳完成。也就是说，沿单纯顶点的消去顺序，删去每个非孤立顶点时交错和均不变，最后只剩一个顶点，交错和便等于 1。

总结： 利用邻域成团的顶点建立消去顺序，将全图的计数或赋值问题化为逐点完成的局部递推。

对应词条 Unnamed 20210202

Saint Petersburg MO 2015 Grade 8 P7

Saint Petersburg MO 2017 Grade 11 P6

239 Open MO 2009 Grade 11 P5

Tuymaada 2003 Junior P6

3.15 按端点关系分类的缩边计数递推

CTST 2020 P6

设 G 是一个有 n 个顶点、m 条边的简单连通图。证明：至少有 m 种方法，将 G 的顶点集划分为两个非空部分，使得每一部分所诱导的子图都连通。其中交换两个部分视为同一种划分，只有一个顶点的图视为连通图。

解

称题目要求的划分为合法划分，记其数目为 $F(G)$。对顶点数 n 作归纳。$n=1$ 时，$m=0$，没有合法划分，故结论成立。以下设 $n\geqslant 2$，并假设顶点数较少的简单连通图均满足结论。

任取一条边 xy，设 x,y 的全部共同邻点为 $z_1,\cdots,z_k$，允许 $k=0$。把 x,y 合并为一个顶点 w，删去边 xy，并将合并后端点相同的重边保留一条，得到简单连通图 H。它有 $n-1$ 个顶点；除 xy 外，恰有每个共同邻点对应的一对边 xz_i,yz_i 合并为一条，所以 H 有 $m-k-1$ 条边。

x,y 同属一部分的合法划分与 H 的合法划分一一对应：合并 x,y 为 w 保持连通；反之，将 w 拆成同属一部分的相邻两点 x,y，原来经过 w 的路径必要时插入边 xy，仍保持连通。因此这一类恰有 $F(H)$ 个划分。

再构造 $k+1$ 个使 x,y 分属两部分的合法划分。对每个 $i=0,1,\cdots,k$，先规定两个互不相交的非空顶点集

$$A_i^0=\{x,z_1,\cdots,z_i\},\qquad B_i^0=\{y,z_{i+1},\cdots,z_k\}$$

其中下标范围为空时，相应的共同邻点不出现。两个集合各自诱导连通子图，因为其中的共同邻点分别都与 x 或 y 相邻。

保持已有归属不变，逐次分配其余顶点。只要还有未分配的顶点，由 G 连通，必有边连接已分配与未分配的顶点，否则这两个非空集合将把 G 分开。沿这样的边，把未分配端加入另一端所在的部分，仍保持连通。反复操作，得到一个合法划分。

含 x 的部分所含的共同邻点恰为 $z_1,\cdots,z_i$，故不同的 i 给出不同划分，交换两部分也不会使它们重合。因此得到 $k+1$ 个不同划分，且均不属于 x,y 同处一部分的类别。

结合归纳假设，得到

$$F(G)\geqslant F(H)+k+1\geqslant (m-k-1)+(k+1)=m$$

归纳完成。

总结： 按照指定边两端的分组或可达关系分类，将可合并的一类方案与缩边图建立对应，再用递推控制方案数。

对应词条 Unnamed 20210129

CTST 2020 P6

Saint Petersburg MO 2012 Grade 11 P7

Iran 3rd Round 2012 Final P1

3.16　保性质局部缩约与边点亏量

Japan Final Round 2016 P5

设 m,n 是正整数，且 $m\geqslant 2$，$n<3(m-1)/2$。某国有 m 个城市和 n 条道路，每条道路连接两个不同的城市，允许同一对城市之间有多条道路。

现在要把所有城市分成 α,β 两组，并把连接不同组城市的道路全部改为高速公路。证明：可以进行这样的分组，使得两组都至少含有一个城市，并且每个城市至多与一条高速公路相接。

解

把城市和道路分别视为一个无自环无向多重图的顶点和边。对顶点的非空真子集 A，记 $\delta(A)$ 为一端在 A 中、另一端在 A 外的全部边。若这些边两两没有公共端点，就称 $\delta(A)$ 为匹配割；空边集也允许。题目就是要求找到一个匹配割。

称不存在匹配割的图为坏图，单点图也按此定义称为坏图。我们证明：任何有 v 个顶点、e 条边的坏图，都有 $e\geqslant 3(v-1)/2$。

使用以下四类局部缩约；收缩边时把它的两个端点合并，出现的自环一律删去，重边暂时保留。

C_2：若 u,v 之间有至少两条平行边，就删去其中除一条以外的所有边，再收缩剩下的一条边。

C_3：若 u,v,w 构成三角形，就删去 uv，再收缩 uw,vw，将三个顶点合为一个顶点。

C_4：若 u,v,w,x 依次构成四圈，就删去 wx，再分别收缩 ux,vw。

P_2：若相邻顶点 u,v 的度数分别为 $3,2$，设 u 的另外两个邻点为 x,y，v 的另一个邻点为 w。删去 uv，再分别收缩 ux,vw。

每次总按 C_2, C_3, C_4, P_2 的顺序检查，执行第一个可用操作，之后重新从 C_2 检查。因此使用 P_2 时，图已经是简单图且没有三圈、四圈，所列的五个顶点两两不同；使用 C_4 时也没有重边和三圈。

先验证这些操作保持坏图性质，只须证明缩约后的合法分组总能还原为原图的合法分组，且两组均非空。还原时每个缩约顶点至少有一个原顶点留在它原来的组，故非空性保持。

对 C_2, C_3，把合并的顶点全部放回同一组，原被删边都在组内，跨组边仍两两没有公共端点。

对 C_4，记收缩 ux, vw 后的顶点为 U, V。将 u, x 放在 U 所在组，将 v, w 放在 V 所在组。若 U, V 同组，复原的 wx 是组内边，没有新限制。若二者异组，缩约图中的 uv 已经是跨组边，故没有其他跨组边与 U, V 相接。复原后新增的跨组边 wx 与 uv 没有公共端点，因此仍合法。

对 P_2，记收缩 ux, vw 后的顶点为 X, W，原边 uy 变为 Xy。若 X, y 同组，把 u, x 放在该组，把 v, w 放在 W 所在组。此时至多新增加跨组边 uv，而原有跨组边在复原后只可能连接 x 或 w，不会连接 u, v，所以仍合法。

若 X, y 异组，Xy 已经是一条跨组边，故缩约图中没有其他跨组边与 X 或 y 相接。若 W 与 X 同组，就把 u, v 都放入这一组，Xy 复原为唯一可能连接 u 的跨组边 uy。若 W 与 y 同组，就把 u, v 都放入这一组；原来的 Xy 被组内边 uy 取代，而 ux 成为新的跨组边。因为 X 没有其他跨组边，x 也不会与其他跨组边相接；v, w 同组，且 v 的两条边都在组内。这种还原同样合法。四种操作的保持性质均已证明。

从坏图出发反复缩约，因顶点数严格减少，最后得到不能再缩约的坏图 H。若 H 不止一个顶点，它必连通且最小度至少为 2，否则取一个连通分支，或取一个度数至多为 1 的单点，就能得到匹配割。由于不能再使用 C_2, C_3, C_4，H 是简单图，且没有三圈、四圈。

令 S 为 H 的全部 2 度顶点组成的集合。对任一顶点 z，它在 S 中的邻点数至多为 $d(z) - 2$。否则，取 A 为 z 连同它在 S 中的全部邻点。z 至多有一条边通向 A 外，每个被选中的 2 度邻点恰有一条边通向 A 外：它的另一个邻点若也在 A 中，就会形成三圈。这也说明 A 是非空真子集。没有三圈保证这些外接边的外端点不等于 z 在 A 外的邻点；没有四圈保证不同 2 度邻点的外接边不会共用外端点。因此 $\delta(A)$ 是匹配割，矛盾。

将上述结论用于 2 度顶点，可知 S 是独立集。令 F 为与 S 中顶点相邻的全部顶点组成的集合，则 $S \cap F = \varnothing$。又因为不能使用 P_2，F 中每个顶点的度至少为 4。记 $D_F = \sum_{z \in F} d(z)$。数 S, F 之间的边，并使用刚才的邻点数上界，得到

$$2|S| \leqslant D_F - 2|F|, \qquad D_F \geqslant 4|F|$$

两个不等式相加后除以 2，有 $D_F \geqslant |S| + 3|F|$。不属于 $S \cup F$ 的点度数至少为 3，故

$$2|E(H)| \geqslant 2|S| + D_F + 3|V(H) \setminus (S \cup F)| \geqslant 3|V(H)|$$

最后还原缩约过程。C_2 每减少一个顶点至少减少两条边；其他三类操作每减少两个顶点至少减少三条边，删去额外自环只会增加减少的边数。若终图有 k 个顶点、ℓ 条边，则

$$e \geqslant \ell + \frac{3(v-k)}{2}$$

若 $k=1$，则 $\ell=0$，所以 $e \geqslant 3(v-1)/2$；若 $k>1$，刚才的度数计数给出 $\ell \geqslant 3k/2$，所以 $e \geqslant 3v/2$。坏图的边数下界得证。

题目中的图有 $n < 3(m-1)/2$ 条边，不可能是坏图。因此存在所求的非空两组分类。

总结： 在保持题设性质或反例性质的前提下消去局部构型，用不可再约图的度数约束估计边数，再按每次缩约的边点差还原全图。

对应词条 Unnamed 20210215

Russian Federal 2018 Grade 9 P10

Japan Final Round 2016 P5

Nordic 2016 P4

Romania TST 2008 P9

第四章　匹配、增广与因子分解

4.1　邻集容量与饱和匹配

Turkey TST 2010 P3

老师准备了 2010 道题，希望将这些题分成三个文件夹，每个文件夹恰有 670 道题，再把三个文件夹分别交给三名不同的学生，使每名学生都已经解出分给自己的全部题目。已知每一道题至多有两名学生没有解出。至少需要多少名学生，才能保证这样的分配一定能够实现?

解

至少需要 5 名学生。

先说明 4 名学生不足以保证成功。把题目分成各有 1005 道的两部分，让第一、二名学生只解出第一部分，第三、四名学生只解出第二部分。每题恰有两人没有解出，满足条件。由于 $1005 > 670$，每部分都至少需要两名学生接收其题目，因此总共至少需要四个文件夹，不可能只用三个文件夹完成要求。从这一例子中删去学生仍然满足每题至多两人未解出的条件，而且不会使分配变得可行，所以更少的学生也不能保证成功。

下面证明 5 名学生一定足够。将学生编号为 $1,2,3,4,5$，记 w_i 为学生 i 没有解出的题数，n_{ij} 为学生 i,j 都没有解出的题数。由于每题至多有两人没有解出，$\sum_{i=1}^{5} w_i \leqslant 4020$。因此至少有三名学生满足 $w_i \leqslant 1340$：否则至少三人的 w_i 大于 1340，总和就会超过 4020。称满足 $w_i \leqslant 1340$ 的学生为合格学生。

我们先选出三名合格学生，使其中任意两人均满足 $n_{ij} \leqslant 670$。任取三名合格学生，若他们已满足这一要求，就完成了选择。否则，其中有一对 i,j 满足 $n_{ij} > 670$。因为每题至多有两人没有解出，另外三名学生都解出了这 n_{ij} 道题，故对每个 $\ell \notin \{i,j\}$ 都有 $w_\ell \leqslant 2010 - n_{ij} < 1340$。于是五名学生全部合格。

在五名学生中，将满足 $n_{ij} > 670$ 的二人组称为坏对。两组坏对不能有公共学生：如果 (i,j) 与 (i,ℓ) 都是坏对，它们共同未解出的题目集合互不相交，否则同一道题会有三人未解出；于是 $w_i \geqslant n_{ij} + n_{i\ell} > 1340$，与学生 i 合格矛盾。因此坏对互不相交，至多有两组。若有两组坏对，分别从每组中选一人，再选不在坏对中的第五人；若只有一组坏对，则选其余三人；若没有坏对，则任取三人。这样总能选到三名合格学生，且其中没有坏对。

把选中的学生记为 a,b,c，为每人设置 670 个互不相同的名额。建立二部图，左侧

为 2010 道题，右侧为全部 2010 个名额；如果某学生已经解出一道题，就把该题与这名学生的全部名额相连。由于每题至多有两人没有解出，每道题至少与一名被选学生的名额相连。

任取非空题目集合 S。其邻集必由一名、两名或三名被选学生的全部名额组成，分别讨论如下。如果只有一名学生的名额与 S 相邻，那么另外两名学生都没有解出 S 中任何题，因此 $|S| \leqslant 670 = |N(S)|$。如果恰有两名学生的名额与 S 相邻，那么第三名学生没有解出 S 中任何题，所以 $|S| \leqslant 1340 = |N(S)|$。如果三人的名额都在邻集中，则 $|S| \leqslant 2010 = |N(S)|$。空集也满足这一不等式，故始终有 $|N(S)| \geqslant |S|$。

最后直接证明能把全部题目匹配到名额。取边数最多的匹配，如果有一道题 s 尚未匹配，就从它出发，交替沿非匹配边由题目走向名额、沿匹配边由名额走向题目。如果到达一个空闲名额，沿交替路径交换匹配边与非匹配边，就会增加匹配边数，矛盾。如果所有可达名额都已占用，记可达题目集合为 A、可达名额集合为 B，则 A 恰由 s 与这些名额已匹配的题目组成，所以 $|A| = |B| + 1$。同时 $N(A) = B$，与邻集条件矛盾。因而存在覆盖所有题目的匹配。

题目与名额的总数相等，所以每个名额也恰被使用一次。将匹配到同一学生名额的题目放入一个文件夹，就得到三个各有 670 道题的文件夹，并且每名学生都解出了自己的全部题目。

总结： 从最大匹配出发沿交替路扩展，用可达集的邻集容量与边界封闭性取得饱和匹配、点覆盖或可递归分配的部分匹配，并逐层分解正则关联以安排无重复交换。

对应词条 Unnamed 20210107

USAMO 2025 P6

Putnam 2012 B3

All-Russian 2021 Grade 11 P8

Tuymaada 2017 Senior P4

Tuymaada 2018 Senior P7

Vietnam TST 2001 P3

Vietnam TST 2010 P5

Turkey TST 2010 P3

4.2　最大不交族的局部增广

Polish 1st Round 1993 P9

一次会议有 $2n$ 位参与者，每人至少认识其他参与者中的 n 人 (认识关系相互)。证明可以将所有人分配到双人房间，使每个人与自己的熟人同住。

解

选择数量最多的两两不重叠熟人对，设有 m 对。如果 $m < n$，未配对的人中至少有两人 A, B。任意两个未配对者均不认识，否则还可添加一对。因此 A, B 的所有熟人都在已配对的 $2m$ 人中，两人的熟人关系总数至少为 $2n > 2m$。

每个已配对的房间至多贡献四条这样的关系；若每间至多贡献两条，总数至多为 $2m$，矛盾。故有一对 C, D 贡献至少三条关系。适当交换命名，可令 C 认识 A, B，D 认识 B。将 $\{C, D\}$ 改为 $\{A, C\}$、$\{B, D\}$，配对数增至 $m + 1$，与最大性矛盾。所以 $m = n$，得到所需安排。

总结： 取成员数最多的不交族，排除删去一个旧块并加入两个新块的增广，从而限制未覆盖元素与旧块的关联，再完成计数。

对应词条 Unnamed 20251101

新增题方法范围： IMOSL 2010 C7 使用最大亏缺集合与任意长度的交错路增广，由邻域容量取得互异代表；它不只使用删一个旧块、添两个新块的短增广。对应词条已独立展开这一补充机制。

IMOSL 2010 C7

CTST 2015 P3

239 Open MO 2004 Grade 11 P3

Czech-Polish-Slovak Match 2014 P6

Polish 1st Round 1993 P9

Vietnam TST 2025 P3

4.3　残量增广与最小分离集

Silk Road MO 2010 P4

有限个城市之间有一些单向道路，同一对城市之间可以有多条道路，其方向也可以不同。从城市 A 到城市 B 至少存在一条路径，并且任意两条这样的路径都有公共道路。证明：存在一条道路，所有从 A 到 B 的路径都经过它。

解

选取一条无重复顶点的 A 到 B 的路径 P。构造一个辅助有向图：把 P 上的各条道路反向，其余道路保持原来的方向；即使若干道路有相同的端点和方向，也始终将它们视为不同的边。

若辅助图中存在 A 到 B 的简单路径 Q，先在 P 的道路上放置一单位流，再沿 Q 增加一单位流。具体地，Q 经过保持原方向的道路时，将该道路的流量从 0 改成 1；经过反向道路时，将原来 P 上相应道路的流量从 1 改成 0。所得每条道路的流量均为 0

或 1，且除 A, B 外，每个城市的流入量等于流出量，而在 A 的净流出量和 B 的净流入量均为 2。

这样的流能分解出两条没有公共道路的 A 到 B 的路径。为证明这一点，先考虑所有沿正流量道路从 A 可达的城市。如果其中没有 B，则这一城市集合没有正流量道路通向外部；但将集合内各城市的净流出量相加，又得净流出量为 2，矛盾。因此存在一条只用正流量道路的 A 到 B 的简单路径。取出这条路径，将其每条道路的流量减去 1，就得到流值为 1 的非负整数流。用相同的可达性论证再取出一条路径。每条道路原来至多有一单位流，故两条路径没有公共道路，与题设矛盾。

因此辅助图中 B 不可由 A 到达。令 S 为其中从 A 可达的城市集合。原图中每条从 S 指向其补集的道路都在 P 上，否则它在辅助图中保持原方向，外端点也会可达。并且 P 上没有从补集进入 S 的道路，否则它的反向道路也会使外端点可达。

路径 P 从 S 内的 A 到 S 外的 B，并且不能从外部返回 S，故恰有一条道路 e 离开 S。这也是原图中唯一一条从 S 指向外部的道路。任意 A 到 B 的路径都必须离开 S，所以都经过 e。

总结： 将不交路径编码为整数流逐次增广，在无法增广时利用残量可达区构造最小分离集。

对应词条 Unnamed 20210118

IMOSL 2021 C4

All-Russian 1966 Grade 9 P5

Silk Road MO 2010 P4

4.4　奇分支障碍与匹配容量

Vietnam TST 2020 P3

有 $4n$ 支球队 (n 为正整数)。每轮把它们分成 $2n$ 对，各对进行一场比赛，且任意两队至多交手一次。求最小正整数 a，使能够安排 a 轮比赛，且比赛结束后，无论怎样将全部球队重新分成 $2n$ 对，总有一对已经交过手。

解

答案是 $2n+1$。以球队为顶点，把尚未交手的两队相连，得到未赛图 G。每轮比赛恰好给每支球队增加一个不同的对手，所以进行 a 轮以后，G 的每个顶点的度均为 $d = 4n-1-a$。一轮全新的比赛安排正是 G 的完美匹配，因此题末条件等价于 G 没有完美匹配。为判断这种情形何时可能出现，我们在本题中证明所需的奇分支判据。

引理三： 对有限简单无向图 H，记 $o(H-S)$ 为删去顶点集 S 后，顶点数为奇数的连通分支的个数。图 H 存在完美匹配，当且仅当对任意 $S \subseteq V(H)$，都有 $o(H-S) \leqslant |S|$。

完美匹配指两两没有公共端点且恰好覆盖全部顶点的边集。

引理三证明：这是 Tutte 匹配判据，下面给出完整证明。必要性来自奇分支的配对需求：在任何完美匹配中，$H-S$ 的每个奇数阶分支都至少有一个顶点与 S 中的顶点配对；不同分支必须占用 S 中不同的顶点，因此奇分支数不能超过 $|S|$。

证明充分性。假设 H 满足这些不等式，却没有完美匹配。取 $S=\varnothing$，可知 H 的每个分支的顶点数均为偶数，所以总顶点数为偶数。不断添加缺少的边，同时保持没有完美匹配，最终得到图 J，使它本身没有完美匹配，但添加任何一条缺边后都有完美匹配。对固定的 S，添边只会合并 $H-S$ 的连通分支，不会增加奇分支数，故 J 仍满足 $o(J-S)\leqslant|S|$。

令 U 为 J 中与其余所有顶点都相邻的顶点集合。我们先证明 $J-U$ 的每个分支都是完全图。否则，在其中一个非完全的连通分支中，取一条连接两个不相邻顶点的最短路径，其前三个顶点记为 x,y,z，则 xy,yz 是边，而 xz 不是边。由于 $y\notin U$，存在一个不与 y 相邻的顶点 w；四点 x,y,z,w 两两不同。

按 J 的极大性，$J+xz$ 有一个包含新边 xz 的完美匹配 M，$J+yw$ 有一个包含新边 yw 的完美匹配 N。两匹配的对称差由若干偶圈组成，每个圈上边交替属于 M,N。两条新边都属于这些圈。若它们在不同的圈上，就在含 xz 的圈上将 M 边换成 N 边，便得到一个不使用任何新边的完美匹配，矛盾。

若两条新边在同一个交替圈 Q 上，删去 xz,yw，得到两条路径，每条的一个端点属于 $\{x,z\}$，另一个端点属于 $\{y,w\}$。从前一个端点出发，第一条边属于 N，最后一条边属于 M，因此每条路径有偶数条边、奇数个顶点。设含 y 的路径另一端为 $a\in\{x,z\}$，并令 b 为 $\{x,z\}$ 中另一个顶点，则另一条路径的端点为 w,b。边 yb 是 xy,yz 中的一条，故属于 J。用 yb 配对，再从第一条路径删去端点 y，从第二条路径删去端点 b，各自剩下偶数个顶点，可沿路径把相邻顶点两两配对。在 Q 外保留 M，就又得到一个完全由 J 的边组成的完美匹配，矛盾。因此 $J-U$ 的每个分支确实都是完全图。

设这些完全图分支中有 t 个奇数阶分支。由假设，$t=o(J-U)\leqslant|U|$。从每个奇分支选一个顶点，分别与 U 中不同的顶点配对；各分支余下的顶点数均为偶数，可在分支内部两两配对。J 的总顶点数为偶数，所以 $|U|-t$ 也是偶数，而 U 内顶点两两相邻，余下的 U 中顶点同样可配对。这样得到了 J 的完美匹配，最后一个矛盾证明了充分性。

先证明 $a\leqslant 2n$ 不可能。此时未赛图 G 为 $4n$ 个顶点上的 d 正则简单图，且 $d\geqslant 2n-1$。反设 G 没有完美匹配，由引理，存在顶点集 S，记 $s=|S|$、$q=o(G-S)$，使 $q>s$。因为 G 的顶点总数为偶数，q 与 s 同奇偶，所以 $q\geqslant s+2$。又有 $4n\geqslant s+q\geqslant 2s+2$，故 $s\leqslant 2n-1$。

若 $d\geqslant 2n$，则 $s<d$。设 C 是 $G-S$ 的任一分支。C 中一个顶点的邻点只能位于 C 内或 S 中，因而 $d\leqslant|C|-1+s$，即 $|C|\geqslant d-s+1$。仅对那 q 个奇分支计数，就有

$$4n\geqslant s+q(d-s+1)\geqslant s+(s+2)(d-s+1)=2d+2+s(d-s)>4n$$

产生矛盾。

只剩 $d=2n-1$，它是奇数。把 $G-S$ 中的奇分支分成两类：顶点数至多为 d 的称为小分支，其余称为大分支。大分支的阶数为奇数，因此至少为 $d+2=2n+1$，而全图只有 $4n$ 个顶点，故大分支至多有一个。于是至少有 $q-1\geqslant s+1$ 个小奇分支。

考虑一个有 $c\leqslant d$ 个顶点的小奇分支 C。每个点在 C 内至多有 $c-1$ 个邻点，所以从 C 通向 S 的边至少有

$$dc-c(c-1)=c(d-c+1)\geqslant d$$

最后一步是因为 $c(d-c+1)-d=(c-1)(d-c)\geqslant 0$。不同分支通向 S 的边互不重复，因此这些小奇分支至少向 S 送出 $d(s+1)$ 条边；但 S 中全部顶点的度数和仅为 ds，不可能容纳这么多条边。再次矛盾。

所以 $d\geqslant 2n-1$ 时一定存在完美匹配，也就是说，至多进行 $2n$ 轮后总能安排一轮没有重复对手的比赛。因此 $a\geqslant 2n+1$。

下面给出恰好 $2n+1$ 轮的安排。令 $v=2n+1$，把全部球队分成

$$X=\{x_0,x_1,\cdots,x_{v-1}\},\qquad Y=\{y_1,y_2,\cdots,y_{v-2}\}$$

两组共 $v+(v-2)=4n$ 支球队。所有 x 的下标按模 v 计算。对每个 $i=0,1,\cdots,v-1$，第 $i+1$ 轮安排 x_{i-1} 与 x_i 交手，再分别安排 y_j 与 x_{i+j} 交手，其中 $1\leqslant j\leqslant v-2$。

每轮中，$x_{i+1},x_{i+2},\cdots,x_{i+v-2}$ 恰好是 X 中除 x_{i-1},x_i 外的全部球队，故每队恰参加一场比赛。随着 i 遍历模 v 的全部剩余类，任一固定的 y_j 恰与 X 中每队交手一次；而 X 内的比赛恰为圈 $x_0x_1\cdots x_{v-1}x_0$ 的各条边，也各出现一次。Y 内不安排比赛。因此整个赛程没有重复交手。

全部 $v=2n+1$ 轮完成后，X,Y 之间的每一对球队都已经交过手，未赛图中没有跨越这两组的边。两组的球队数 $v,v-2$ 都是奇数，所以若只使用未赛边，任何一组都不可能在内部完全配对。于是未赛图没有完美匹配，任何重新分成 $2n$ 对的方案都必含一对已经交手的球队。构造达到下界，最小值为 $2n+1$。

总结： 利用奇数阶分支必须向外配对的奇偶约束，比较分支需求与分离点集的容量，判定匹配或正则因子的存在性。

对应词条 Unnamed 20210216

Saint Petersburg MO 2002 Grade 10 P7

APMO 2003 P5

Vietnam TST 2020 P3

4.5　正则图的 2 因子分解

IMO 2020 P3

有 $4n$ 颗小石子，重量分别为 $1,2,3,\cdots,4n$。每颗石子都染成 n 种颜色之一，每种颜色恰有四颗。证明：可以把全部石子分成两堆，使两堆总重量相等，并且每堆恰有每种颜色的石子各两颗。

解

将重量为 k 与 $4n+1-k$ 的两颗石子配成一对，其中 $k=1,2,\cdots,2n$，于是每对重量均为 $4n+1$。以 n 种颜色为顶点，每个配对对应连接其两种颜色的一条边；若两颗石子同色，则该边为自环。允许重边，自环对度数贡献 2，这样便得到一个四正则多重图 G。

先证明彼得森 2 因子定理：对正整数 d，有限 $2d$ 正则多重图可以分解为 d 个生成 2 因子，即每个因子都保留全部顶点且每点度数为 2。各连通分支中，沿未用边行走，偶度性保证只会在出发点停下；若还有剩余边，就在已有闭合迹上插入新的闭合迹，直至用尽全部边，得到欧拉回路。沿各欧拉回路定向后，每点恰有 d 条入边和 d 条出边。

把每个顶点 v 拆为出端副本 v_L 与入端副本 v_R，将有向边 $u\to v$ 对应为二分图中的边 u_Lv_R。所得二分多重图左右顶点数相等，每点度数均为 d。对任意左点集 S，其发出的 $d|S|$ 条边全部进入邻集 $N(S)$，故 $d|S|\leqslant d|N(S)|$，即 $|N(S)|\geqslant|S|$。

匹配是两两没有公共端点的边集，完美匹配还要求覆盖全部顶点。上述邻集条件保证存在完美匹配。具体地，取边数最多的匹配；若有未匹配左点 x，便从它沿非匹配边向右、匹配边向左搜索，记可达左右点集为 U,V。若可到达未匹配右点，翻转相应交替路径即可扩大匹配，矛盾。因此 V 中的顶点均已匹配，其匹配伙伴恰是 $U\setminus\{x\}$。又 $N(U)=V$，故 $|N(U)|=|U|-1$，与上述条件矛盾。于是匹配覆盖全部左点，也覆盖全部右点。

将匹配边还原，每个原顶点恰有一入一出，得到覆盖全部顶点的有向圈覆盖；忘掉方向就是一个生成 2 因子，自环与由两条重边构成的二点圈均允许出现。删去它后，余图各点度数均为 $2d-2$，重复即可得到全部 d 个因子。

将四正则图 G 分成两个生成 2 因子，各因子对应配对中的石子放入一堆。每个颜色顶点在每个因子中的度数为 2，故每堆恰含该色两颗石子。每个因子有 n 个顶点、n 条边，所以每堆恰有 n 个等重配对，总重量均为 $n(4n+1)$，满足要求。

总结： 将均匀关联关系化为偶正则图或平衡有向图，借欧拉平衡定向和正则二分图的完美匹配抽取生成 2 因子，实现统一度数配额与圈覆盖分解。

对应词条 Unnamed 20210101

IMO 1988 P2

IMO 2020 P3

USA TSTST 2018 P2

All-Russian 1971 Grade 10 P8

Saint Petersburg MO 1972 Grade 10 P6

Turkey TST 2005 P6

第五章　路圈遍历与拼接构造

5.1　两匹配叠加的交替路圈

Tuymaada 2005 Junior P4

有至少三位参加数学会议的人。已知无论安排哪一人住单人间，其余人都可以两人一间住满双人间，且每间的两人互相认识。证明：任意一位参加者都能组织一次有奇数人参加的圆桌讨论，使每个人都认识左右两侧的邻座。

解

以参加者为顶点，两人互相认识时连边，得到有限简单图 G。图中的完美匹配是覆盖全部顶点、任意两条边没有公共端点的一组边。题设说明：对每个顶点 x，删去 x 及其关联的边后，所得图 $G-x$ 都存在完美匹配。

固定任意一位参加者所对应的顶点 v。先说明 v 有邻点。取一个不同于 v 的顶点 w，在 $G-w$ 的完美匹配中，v 必与某个顶点配对，所以存在与 v 相邻的顶点 u。现在分别取 $G-v$ 的一个完美匹配 M 与 $G-u$ 的一个完美匹配 N。

作一个生成子图 H，只保留恰属于 M,N 中一个的边，即边集为对称差 $(M\setminus N)\cup(N\setminus M)$；把来自 M 的边染红，来自 N 的边染蓝。顶点 v 在 M 中未被覆盖、在 N 中恰被覆盖一次，所以在 H 中度数为 1，其唯一邻边为蓝色。顶点 u 同样度数为 1，其唯一邻边为红色。任意其他顶点在两套匹配中各被覆盖一次：若两次使用同一条边，则该顶点在 H 中度数为 0；若使用不同的边，则度数为 2，且一条红边、一条蓝边。

从 v 沿其唯一邻边出发，每到一个度数为 2 的顶点，就沿不同于来路的另一条边继续。这个过程不会重复经过某个顶点：若首次重复发生在 v，则 v 需要两条邻边；若首次重复发生在其他点，则该点需要三条不同邻边，都与上述度数限制矛盾。由于图有限，这条路最后必须止于另一个度数为 1 的顶点，而这样的顶点只有 u。于是得到从 v 到 u 的简单路径。

这条路径的边红蓝交替，第一条为蓝边，最后一条为红边，所以其边数为偶数。边 uv 不属于 M，因为 M 不覆盖 v；它也不属于 N，因为 N 不覆盖 u。因此 uv 不在这条路径上。把边 uv 加到路径中，便得到经过 v 的奇数长简单圈，且圈长至少为 3。让圈上的参加者依圈上顺序围坐，每个人的两个邻座都与他相识。由于 v 任意，每一位参加者都能组织题目要求的圆桌讨论。

总结： 叠加两套匹配，将其并集或对称差拆成两色交替的路径与偶圈，再利用交替二分、端点奇偶性、沿圈换边及分层赋权完成构造。

对应词条 Unnamed 20210208

All-Russian 2005 Grade 11 P8

Saint Petersburg MO 1967 Grade 8 P5

Tuymaada 2005 Junior P4

Silk Road MO 2024 P1

Miklos Schweitzer 2024 P1

5.2 沿迹配对与端点控制

USA TST 2011 P2

一个有限无向图的每条边权重为 1 或 2，且每个顶点相邻边的权重之和都是奇数。证明可以为所有边指定方向，使每个顶点的入边权重总和与出边权重总和之差的绝对值恰为 1。

解

先建立一个边分解事实。对任意有限无向图，在每个偶度顶点处将全部关联边两两配对，在每个奇度顶点处恰留一条边不配对，再把其余边两两配对。沿配对关系行走，就把全部边分解成若干闭合迹和开放迹，使每个奇度顶点恰为一条开放迹的一个端点，每个偶度顶点都不是开放迹的端点。这里迹允许重复顶点，但不重复边；开放迹的起点与终点不同。

这个分解可以直接验证：以原图的边为新顶点，以原顶点处的配对为新边，所得辅助图的度数至多为 2，所以各分支是圈、路径或孤立顶点。沿一个分支读取原边，就得到相应的迹。路径端部与孤立顶点的端部恰好对应没有配对的边端，而每个原奇度顶点恰有一个这样的边端。两个端部不能属于同一个原顶点，因为每个顶点至多留下一个未配对的边端；故开放迹的两个端点确实不同。一个原顶点仍可以在同一条迹的内部出现，这不影响端点的计数。

现在以 G_1, G_2 分别表示权重为 1、权重为 2 的边所成子图，两者均保留原图的全部顶点。若顶点 v 在两子图中的度数为 $d_1(v), d_2(v)$，则总权重为 $d_1(v) + 2d_2(v)$。它为奇数，所以 $d_1(v)$ 为奇数。

分别对 G_1, G_2 作上述迹分解。每个顶点在 G_1 中恰是一个开放迹的端点，在 G_2 中则至多是一个开放迹的端点。将每条开放迹压缩为连接其两个端点的一条边，并保留其共同权重，得到允许重边的辅助图 H。原来的闭合迹暂时放在一旁。

在 H 中，每个顶点恰关联一条权重为 1 的边，并至多关联一条权重为 2 的边，所以度数为 1 或 2。其每个连通分支是一条路径或一个圈，重边形成的二边圈也允许。沿

每条路径从一端到另一端定向，沿每个圈循环定向。再将一条压缩边的方向展开成对应原迹的行走方向；先前放在一旁的闭合迹也各自任选一个循环方向。这样每条原边都被定向恰好一次。

计算任一原顶点的入权总和减去出权总和。它每次作为某条迹的内部顶点出现，都有一条同权边进入、一条同权边离开，贡献相互抵消；闭合迹的全部贡献也按这样的边对抵消。因此只剩它作为开放迹端点时的贡献，恰与 H 中该顶点的入权与出权之差相同。

若它在 H 中的度数为 1，唯一关联边权为 1，差的绝对值即为 1。若度数为 2，定向后恰有一边进入、一边离开，而这两边的权重分别为 $1,2$，差的绝对值仍为 $2-1=1$。故所有顶点均满足要求。

总结： 把连续经过的两条边在顶点处配成对，沿迹安排编号或方向，使内部贡献自动满足局部条件，再单独控制起止端点的余量。

对应词条 Unnamed 20210213

IMO 1991 P4

USA TST 2011 P2

Saint Petersburg MO 2015 Grade 11 P6

Polish 2nd Round 2022 P6

5.3　局部衔接编码与欧拉回路构造

IMOSL 2002 C6

已知 n 为正偶数。证明：存在 $1,2,\cdots,n$ 的一个排列 $x_1,x_2,\cdots,x_n$，使对每个 $i=1,2,\cdots,n$ 都有

$$x_{i+1}\in\{2x_i,2x_i-1,2x_i-n,2x_i-n-1\},\qquad x_{n+1}=x_1$$

解

记 $n=2m$。把题设相邻关系拆成经过同一个中间标号的衔接：只要存在 $j\in\{1,2,\cdots,m\}$，使 $x_i\in\{j,j+m\}$ 且 $x_{i+1}\in\{2j-1,2j\}$，那么 x_{i+1} 就一定属于题面列出的四个数。

构造允许自环与重边的有向图，顶点为 $1,2,\cdots,m$，边的标号为 $1,2,\cdots,2m$。规定进入顶点 j 的两条边标号为 $j,j+m$，从顶点 j 出发的两条边标号为 $2j-1,2j$。集合 $\{j,j+m\}$ 随 j 变化把全部边标号恰好划分一次，集合 $\{2j-1,2j\}$ 也把全部边标号恰好划分一次，因此每个标号对应的边都有唯一确定的起点和终点，图的定义没有冲突。每个顶点的入度与出度均为 2，自环分别贡献一次入度和一次出度。

忽略方向后，这个图是连通的。事实上，标号为 j 的边从顶点 $\lceil j/2\rceil$ 指向顶点 j；当 $j>1$ 时，$\lceil j/2\rceil<j$。因此每个顶点都能通过反复连接到一个更小的顶点，最终与顶点 1 连通。

下面构造一条经过每条边恰好一次的闭合路线，即欧拉回路。从任意顶点出发，沿未使用的出边不断前进，直到不能继续。若停在起点以外的顶点，该点已使用的入边比出边多一条，而总入度等于总出度，所以它还应有未使用的出边，矛盾。因此所得路线闭合。删去它使用的边后，各顶点剩余的入度与出度仍相等。如果还有未用边，由原图连通性，当前闭合路线上的某个顶点必接有未用边；剩余入度与出度相等，又保证该点有未用出边。从这里出发，在剩余边中走出另一条闭合路线，并将它插入原路线。每次至少加入一条边，有限次后就得到经过全部边的欧拉回路。

按欧拉回路的循环顺序，将边的标号依次记为 $x_1,x_2,\cdots,x_n$，并约定 $x_{n+1}=x_1$。每个标号出现一次，所以它们构成 $1,2,\cdots,n$ 的排列。若标号 x_i 的边终止于顶点 j，则下一条标号 x_{i+1} 的边从 j 出发，故 $x_i\in\{j,j+m\}$、$x_{i+1}\in\{2j-1,2j\}$。当 $x_i=j$ 时，后者为 $2x_i-1,2x_i$；当 $x_i=j+m$ 时，后者为 $2x_i-n-1,2x_i-n$。这就验证了所有相邻位置以及首尾衔接处的题设关系。

总结： 把局部相容条件编码为边的首尾衔接，利用度数平衡与连通性拼接欧拉回路，再读取边、顶点或沿途片段，得到全局排列、覆盖或路径度量。

对应词条 Unnamed 20210108

IMOSL 2002 C6

CMO 2006 P2

Putnam 1990 B4

Saint Petersburg MO 1968 Grade 8 P5

Moscow MO 2021 Grade 11 P4

Baltic Way 2015 P9

5.4　最短有向圈的弦缩短

Moscow MO 1991 Grade 8 P5

两国之间开设有航空业务，在分属两国的任何两个城市之间都恰有一条单向航线，但每一城市都有飞往对方某些城市的航线。求证：可以从中找出 4 个城市 A,B,C,D，使得可由 A 直接飞往 B，由 B 直接飞往 C，由 C 直接飞往 D，由 D 直接飞往 A。

解

把城市作为顶点、单向航线作为有向边。这是一个二部竞赛图：同国城市之间没有边，异国任意两城之间恰有一个方向的边，且每个顶点的出度至少为 1。

从任一顶点出发，每次沿一条出边前进。顶点数有限，所以某个顶点必重复出现；截取首次出现重复的一段，就得到一个有向圈。在所有有向圈中取长度最小的一个，依次记为 $v_1, v_2, \cdots, v_{2r}, v_1$。由于圈在两国之间交替行进，其长度为偶数；两城之间只有一个方向的边，所以不能有长度为 2 的圈，因而 $2r \geqslant 4$。

若 $2r \geqslant 6$，则 v_1, v_4 分属两国，它们之间必有一条有向边。若方向为 $v_4 \to v_1$，则 v_1, v_2, v_3, v_4, v_1 构成长度为 4 的有向圈；若方向为 $v_1 \to v_4$，则 $v_1, v_4, v_5, \cdots, v_{2r}, v_1$ 构成长度为 $2r-2$ 的有向圈。无论哪一种情况，都与所取圈最短矛盾。因此最短圈恰有四个顶点，依次取为 A, B, C, D 即满足要求。

总结： 选取最短有向圈，利用捷径或额外弦缩短圈，确定圈上的局部结构，再排除有向圈或确定所需的最小圈。

对应词条 Unnamed 20210304

IMOSL 2009 N1

Putnam 2021 B5

Moscow MO 1991 Grade 8 P5

5.5　最短奇圈的外部邻接容量

Turkey 2nd Round 2021 P6

一所学校有 2021 名学生，每名学生都恰有 k 个朋友。友谊是相互的，且不存在三个两两为朋友的学生。求 k 的最大可能值。

解

答案为 808。以学生为顶点、友谊为边，得到一个没有三角形的 k 正则简单无向图 G，即每个顶点的度数都为 k。当 $k=0$ 时已满足所要证明的上界，以下设 $k>0$。

图 G 不能是二分图。否则设它的两部分为 U, V，分别从两侧数边便有 $k|U| = k|V|$，因此 $|U| = |V|$，与总顶点数 2021 为奇数矛盾。这也说明 G 必有奇圈：若没有奇圈，在每个连通分支取生成树并选根，按到根的树上距离的奇偶性分为两部分；任何两端落在同一部分的边都会与树上的偶数长度路径组成奇圈，故所有边都连接不同部分，便得到了二分图。

取最短奇圈 C，长度为 $g \geqslant 5$。它没有弦，否则弦将它分成两个圈，其中一个为更短的奇圈。圈外任意顶点 x 至多与 C 上两个顶点相邻。为证明这一点，反设它有至少三个圈上邻点，并按圈上的循环顺序列出全部这些邻点。相邻邻点之间的每段弧长至少为 2，否则存在三角形。各段弧长之和为奇数 g，故存在奇数长度的弧，记其长度为 ℓ。由于其他至少两段弧的总长度至少为 4，有 $\ell \leqslant g-4$。该弧与连接其两端和 x 的两条边形成长度 $\ell+2 \leqslant g-2$ 的奇圈，矛盾。

圈 C 的每个顶点恰有两条圈内边，所以从圈上通向圈外的边数恰为 $g(k-2)$。每个圈外顶点至多贡献两条这样的边，因而

$$g(k-2)\leqslant 2(2021-g),\qquad gk\leqslant 4042$$

由 $g\geqslant 5$ 得 $k\leqslant 4042/5$，再利用 k 为整数，得到 $k\leqslant 808$。

下面构造达到上界的友谊关系。将学生分成五个互不相交的组 A_1,A_2,A_3,A_4,A_5，人数依次为 $403,404,405,405,404$，总人数为 2021。按下标模 5 的循环顺序，只在相邻组之间建立友谊，并先令每对相邻组之间人人互为朋友；同组内部和不相邻组之间没有友谊。再将 A_3,A_4 中的人一一配对，删去这 405 对之间的友谊。

逐类检查度数：A_1 中每人有 $404+404=808$ 个朋友；A_2 和 A_5 中每人有 $403+405=808$ 个朋友；A_3 和 A_4 中每人有 $404+(405-1)=808$ 个朋友。因此所有人恰有 808 个朋友。若存在三个两两为朋友的人，由于组内没有边，他们必须来自三个不同的组，且这三个组要在五组的循环邻接关系中两两相邻；但循环中的任意一组的两个相邻组彼此不相邻，故不可能出现这种三组。删去部分友谊也不会产生三角形。因此构造满足全部条件，最大值为 808。

总结： 选取最短奇圈，用更短奇圈的矛盾限制圈外顶点在圈上的邻接数，再通过染色延拓或圈内外双计数完成证明。

对应词条 Unnamed 20210122

CTST 2025 P23

All-Russian 2011 Grade 10 P3

Turkey 2nd Round 2021 P6

Bulgaria National 2004 P3

5.6　交叠圈的三路分解

RMM 2019 P3

给定正实数 ε。证明：对除有限多个之外的所有正整数 v，任何一个有 v 个顶点、至少 $(1+\varepsilon)v$ 条边的简单图，都包含两个不同但长度相同的简单圈。这里简单圈不允许重复顶点。

解

反设图 G 的所有简单圈长度两两不同。每个简单圈的长度至多为 v，故图中至多有 v 个简单圈。我们证明，当 v 充分大时，边数条件却迫使简单圈数超过 v。

在 G 的每个连通分支中取一棵生成树，它们共同组成生成森林 F。记森林的边集为 A，其余边集为 B。因为 $|A|\leqslant v-1$，所以 $m=|B|>\varepsilon v$。对每条 $b\in B$，它的两

端在同一棵生成树中，树中连接这两点的唯一路径记为 S_b；路径 S_b 与边 b 合成一个简单圈 C_b。由于图是简单图，S_b 至少有两条边。

不同的 b 给出不同的圈，因为 C_b 中唯一的非森林边就是 b。由反设，这些圈的长度两两不同，于是各条 S_b 的长度也两两不同，故

$$\sum_{b\in B}|S_b|\geqslant 2+3+\cdots+(m+1)=\frac{m(m+3)}{2}>\frac{\varepsilon^2v^2}{2}$$

左端也等于对每条森林边统计它被多少条路径 S_b 使用，再将这些次数相加。森林边数小于 v，因此存在一条森林边 a，被多于 $\varepsilon^2v/2$ 条路径使用。记相应的非森林边集合为 B'，并令 $k=|B'|>\varepsilon^2v/2$。

任取 B' 中不同的两条边 b_1,b_2，相应的森林路径 S_{b_1},S_{b_2} 都经过 a。树中两条路径的公共部分必连通：若两个顶点同时属于两条路径，则树中连接它们的唯一路径也同时包含在两条路径中。因此公共部分是一条包含边 a 的路径 Q，记其两个不同端点为 x,y。两个基本圈 C_{b_1},C_{b_2} 的公共顶点和公共边恰为 Q，因为它们各自唯一的非森林边不同，所有顶点又都属于相应的森林路径。

在圈 C_{b_i} 中去掉公共路径 Q 的边，便得到另一条连接 x,y 的路径 R_i，其中包含非森林边 b_i。路径 Q,R_1,R_2 的内部顶点两两不交：每个 R_i 的内部与 Q 不交，而 R_1,R_2 的任何额外公共顶点都会成为两条森林路径在 Q 以外的公共顶点，矛盾。于是 $R_1\cup R_2$ 是一个简单圈，且其中的非森林边恰好为 b_1,b_2。

由此，每个二元子集 $\{b_1,b_2\}\subset B'$ 都产生一个简单圈。不同二元子集所得的圈不同，因为从所得圈中可以唯一读出它的两条非森林边。因此 G 至少有 $\binom{k}{2}$ 个简单圈。若 $v\geqslant 4/\varepsilon^2$，则 $k>\varepsilon^2v/2\geqslant 2$，所以

$$\binom{k}{2}=\frac{k(k-1)}{2}\geqslant\frac{k^2}{4}>\frac{\varepsilon^4v^2}{16}$$

再令 $v>16/\varepsilon^4$，便得到圈数大于 v，与最初的上界矛盾。故只有有限多个正整数 v 可能不满足结论。

总结： 把交叠圈提炼为同端点的三条内部不交路径，通过换路成圈、圈长奇偶或删除分支端点，控制圈长、圈数与连通性。

对应词条 Unnamed 20210124

All-Russian 1998 Grade 11 P4

Miklos Schweitzer 1959 P10

RMM 2019 P3

Bulgaria National 2023 P1

5.7　路径端点约束与反转拼接

Baltic Way 2014 P10

某国有 100 座机场。第一家航空公司在若干机场对之间开设双向直达航线，记与机场 A 直接通航的其他机场数为 $d(A)$。第二家航空公司恰在满足 $d(A)+d(B)\geqslant 100$ 的两个不同机场 A,B 之间开设双向直达航线。已知可以只乘坐第二家公司的航班，经过全部机场各一次并回到出发机场。证明：只乘坐第一家公司的航班也能做到这一点。

解

以机场为顶点，将第一家公司的航线图记为 G，第二家公司的航线图记为 H。经过全部顶点各一次并回到起点的圈称为 Hamilton 圈；经过全部顶点各一次而不要求首尾相接的路径称为 Hamilton 路。

引理四： 设一个有 $N\geqslant 3$ 个顶点的简单图中存在 Hamilton 路 $x_1,x_2,\cdots,x_N$。如果 $d(x_1)+d(x_N)\geqslant N$，则该图存在 Hamilton 圈。

引理四证明： 在指标集合 $\{1,2,\cdots,N-1\}$ 中定义

$$I=\{i:x_1x_{i+1}\text{ 是边}\},\qquad J=\{i:x_ix_N\text{ 是边}\}$$

因为所有顶点都在这条路径上，所以 $|I|=d(x_1)$，$|J|=d(x_N)$。两集合的大小之和至少为 N，而可用指标只有 $N-1$ 个，因此存在 $i\in I\cap J$。沿路径从 x_1 走到 x_i，再走到 x_N，随后沿路径反向走到 x_{i+1}，最后回到 x_1，便得到 Hamilton 圈。若 $i=1$ 或 $i=N-1$，其中一段只有一个顶点，仍然给出同样的圈。

现在向 G 中逐条添加 H 中存在而 G 中不存在的边。添加完毕后得到的图包含 H，因而有 Hamilton 圈。反设 G 原来没有 Hamilton 圈，取第一次使图出现 Hamilton 圈的加边操作，设所加的边为 uv，加边前的图为 G'。

新出现的 Hamilton 圈必包含 uv，否则它在 G' 中已经存在。删去圈上的 uv，便得到 G' 中从 u 到 v 的 Hamilton 路。由于 uv 是 H 的边，有 $d_G(u)+d_G(v)\geqslant 100$；添加其他边只会增大度数，所以 $d_{G'}(u)+d_{G'}(v)\geqslant 100$。由引理，$G'$ 本来就有 Hamilton 圈，与这次操作是第一次产生该圈矛盾。因此 G 已经有 Hamilton 圈。

总结： 利用路径不能延伸或闭合的约束，把端点邻接及其前驱、后继位置转化为反转拼圈、插入延长与容量比较，从而迫使所需的覆盖、分解或标号数量界。

对应词条 Unnamed 20210106

IMOSL 2023 C7

CTST 2014 P11

CTST 2015 P6

All-Russian 2003 Grade 11 P7

239 Open MO 2014 Grade 9 P4
Tuymaada 2008 Senior P5
Balkan MO 2025 P4
Baltic Way 2014 P10
Polish 1st Round 2023 P7
Polish 2nd Round 2004 P6
Vietnam TST 1992 P6
Vietnam TST 1998 P6
Vietnam TST 2012 P6
Turkey TST 2009 P6
India National 2021 P4

5.8 递归复制与端点拼接

Silk Road MO 2009 P3

一个国家有 1024 个城市，编号为 $0, 1, \cdots, 1023$。当且仅当两个编号的十位二进制表示恰好在一位上不同，两个城市间有道路相连。现有任意 8 条道路因维修关闭。证明仍可找到一条闭合路线，恰好经过每个城市一次。

解

用 Q_d 表示 d 维二进制立方体图：顶点为长度 d 的二进制串，相差一位的两个串相连。证明更强的结论：$d \geqslant 2$ 时，从 Q_d 中删去至多 $d-2$ 条边后，仍有经过每个顶点恰一次的闭合路线，即哈密顿圈。

不删边的 Q_d 总有哈密顿圈：Q_2 是四边形；若低一维有这样的圈，将它复制到两个半立方体中，在每个圈上删除同一条对应边，再用两条跨半立方体的对应边连接，就得到高一维的圈。因此没有坏边的情形成立。$d = 2$ 时也只有这种情形。

设 $d \geqslant 3$，并对 $d-1$ 的情形作归纳假设。若有坏边，沿其中一条坏边所改变的坐标，将 Q_d 分成两个 Q_{d-1}，记为 H_0, H_1。用翻转这个坐标的对应关系，将两个半立方体内部的坏边都看作 Q_{d-1} 上的边。因为至少一条坏边是跨两半的，内部坏边的并集至多有 $d-3$ 条。由归纳假设，可在两半中选择完全对应的哈密顿圈，同时避开全部内部坏边。

设两圈的对应顶点依次为 u_i, v_i，圈长为 2^{d-1}，下标循环。每一条坏的跨半边 u_iv_i，最多使两对相邻下标 $(i-1, i)$、$(i, i+1)$ 无法用于连接。因为

$$2^{d-1} > 2(d-2)$$

必有某个 i 使 $u_iv_i, u_{i+1}v_{i+1}$ 均未损坏。删去两圈中的边 u_iu_{i+1}, v_iv_{i+1}，再加入这两条跨半边，就得到包含全部顶点、且不经过坏边的单个圈。归纳完成。

题中的城市图是 Q_{10}，坏边数为 $8 = 10 - 2$，故结论成立。

总结： 将高维对象按坐标拆成低维副本，控制各副本中路径的端点，通过反向、交错添加元素或切边换接，构造保持邻接条件的整体排列。

对应词条 Unnamed 20251027

新增题方法范围： IMOSL 2011 N8 先由算术条件构造圈覆盖，再在合法接口交换后继以减少圈数；它直接匹配切边换接这一环节，并不使用坐标递归复制。

IMOSL 2011 N8

CTST 2008 P22

USAMO 2016 P1

All-Russian 2010 Grade 11 P8

Iran 2nd Round 2008 P5

Silk Road MO 2009 P3

5.9　相邻关系约束与分块桥接

USAMO 2005 P1

求所有的合数 n，使得可以将 n 的所有大于 1 的因数排成一圈，满足任意相邻的两个数不互质。

解

答案为除两个不同质数之积以外的所有合数。

先设 $n = pq$，其中 p, q 是两个不同的质数。此时 n 的所有大于 1 的因数恰为 p, q, pq。无论怎样将这三个数排成一圈，p 与 q 都相邻，但它们互质，故这样的 n 不符合条件。

下面证明其余所有合数都符合条件。若 $n = p^e$，其中 p 为质数且 $e \geqslant 2$，则 n 的每个大于 1 的因数都能被 p 整除，因而任意一种圆排列都满足要求。

以下设

$$n = p_1^{e_1} p_2^{e_2} \cdots p_k^{e_k}, \qquad p_1 < p_2 < \cdots < p_k$$

其中 $k \geqslant 2$，并且当 $k = 2$ 时，$\max\{e_1, e_2\} > 1$。于是 $n, p_1p_2, p_2p_3, \cdots, p_{k-1}p_k$ 互不相同。

将每个大于 1 的因数按照其最小质因数分类。令 $\mathcal{C}_1$ 为最小质因数是 p_1 的所有因数组成的任意有序块，但删去 n 与 p_1p_2；对 $2 \leqslant i \leqslant k-1$，令 $\mathcal{C}_i$ 为最小质因数是 p_i 的所有因数组成的任意有序块，但删去 p_ip_{i+1}；最后令

$$\mathcal{C}_k = (p_k, p_k^2, \cdots, p_k^{e_k})$$

把这些数按下列次序排成一圈，空块直接略去：

$$n,\ \mathcal{C}_1,\ p_1p_2,\ \mathcal{C}_2,\ p_2p_3,\ \cdots,\ \mathcal{C}_{k-1},\ p_{k-1}p_k,\ \mathcal{C}_k$$

每个大于 1 的因数恰好出现一次。同一块 $\mathcal{C}_i$ 内的任意相邻两数都有公因数 p_i；每个非空块的两端与相邻的单列因数也都有公因数 p_i。若某个块为空，则与它相邻的两个单列因数仍有公因数 p_i。此外，$\mathcal{C}_k$ 的末端与 n 都有公因数 p_k。因此圆上任意相邻两数都不互质，构造成立。

总结： 把具有公共兼容因子的对象分块，保留同时连接相邻两块的桥接对象，并结合环上交替约束完成循环排列。

对应词条 Unnamed 20260415

USAMO 2005 P1

Tuymaada 2008 Senior P2

British 1st Round 2025 P1

第六章　递归筛选与染色方法

6.1　逐层筛选邻集与递归扩团

Germany BWM 1985 Round 2 P4

聚会有 512 人，任意六人中至少有两人互相认识。证明：存在六人，他们两两互相认识。认识关系是相互的。

解

以人为顶点，每两点之间连一条边。相互认识的两人之间染红边，不相互认识的两人之间染蓝边。题设表明，不存在六个顶点，其两两之间的边全为蓝色。下面通过逐层筛选邻集，证明必能找到六个顶点，其两两之间的边颜色相同。

令 S_0 为全部 $512=2^9$ 个顶点的集合。依次进行九步操作：第 i 步从 S_{i-1} 中选一个顶点 v_i，将 $S_{i-1}\setminus\{v_i\}$ 按照与 v_i 相连的边为红色或蓝色分成两类，取人数较多的一类作为 S_i，将该类的颜色记为 c_i。若两类人数相同，任选一类。

我们逐步验证 $|S_i|\geqslant 2^{9-i}$，其中 $0\leqslant i\leqslant 9$。初始时等号成立。若第 i 步前 $|S_{i-1}|\geqslant 2^{10-i}$，删去 v_i 后至少还有 $2^{10-i}-1$ 点。将这些点分成两类，较大的一类至少有 2^{9-i} 点，所以所需下界得以保持。因此九步操作均可进行，最后 S_9 至少还有一点，任选一点记为 v_{10}。

集合不断缩小，而且每次选出的 v_i 随即被删去，所以 $v_1,\cdots,v_{10}$ 两两不同。对任意 $1\leqslant i<j\leqslant 10$，都有 $v_j\in S_i$，因此边 v_iv_j 的颜色恰为 c_i。这说明每个较早选出的顶点，都以其固定颜色连接所有较晚选出的顶点。

九个颜色记录 $c_1,\cdots,c_9$ 中，至少五个相同。取对应的五个顶点，再加入 v_{10}，共得六点。比较其中任意两点，较早选出的顶点必属于这五点之一，所以连接它们的边都是上述共同颜色。这六点因而两两之间同色。

若共同颜色为蓝色，就得到六人两两不认识，与题设矛盾。因此共同颜色只能为红色，所取六人两两互相认识，结论成立。

总结： 反复保留与枢纽具有同一种关系的邻集，使内部构型逐层接回枢纽，构造单色团或传递子竞赛图。

对应词条 Unnamed 20210127

IMO 1964 P4

IMOSL 1990 Q22

CSEMO 2014 Grade 10 P2

ELMO 2022 P5

Putnam 1953 A2

Saint Petersburg MO 2011 Grade 9 P4

Germany BWM 1985 Round 2 P4

6.2　删点归纳与禁色控制

Saint Petersburg MO 1998 Grade 8 P7

夏令营里每个学生都认识其他学生中的至少两人、至多三十人，认识关系是相互的。证明：可以把他们分到 60 间房中，使互相认识的人不住在同一房间，且任何一个学生的全部熟人都不集中在同一个房间。

解

以学生为顶点，相识时连边；把房间看成颜色。我们证明稍强的命题：对于最大度不超过 30 的任意有限简单图，可以用 60 种颜色给顶点染色，使相邻顶点颜色不同，并使每个度至少为 2 的顶点的邻点不全是同一种颜色。允许度为 0 或 1 的顶点，是为了让命题在删点之后仍能使用。

对顶点数归纳。没有顶点时显然成立。若图中没有边，给所有顶点任意染色即可。否则取一条边 uv，删去 u,v，按归纳假设给剩余图染色。以下把剩余图中的顶点称为旧顶点，已经染好的颜色称为旧颜色。

为顶点 u 禁用以下三类颜色。第一类是它的旧邻点使用的颜色，至多有 29 种。第二类按如下方式确定：对 u 的每个旧邻点 w，如果 w 在旧图中恰有一个邻点，就禁用这个唯一邻点的颜色；这样的 w 至多有 29 个，故第二类至多禁用 29 种颜色。第三类是：若 v 的旧邻点非空且全部使用同一种颜色，则禁用该颜色；否则不增加禁色。这一类至多禁用一种颜色。三类合计至多禁用 $29+29+1=59$ 种颜色，所以 u 至少有一种可用颜色。对 v 作完全对称的定义，也至少有一种可用颜色。

还须保证 u,v 能选择不同的可用颜色。如果二者都至少有两种可用颜色，先给 u 选一种，再给 v 选不同的一种即可。如果其中一个 (不妨为 u) 恰有一种可用颜色，则它的禁色恰有 59 种，第三类禁色必定出现；故 v 的旧邻点非空且全部同色。于是对 v 而言，第一类只禁用一种颜色，总禁色至多为 $1+29+1=31$ 种。因此 v 有多种可用颜色，仍可在给 u 染色后为 v 选择不同的一种。这便完成了 u,v 的恢复。

逐项检查所得染色。旧边两端颜色不同，由归纳假设保证；连接 u 或 v 与旧顶点的边，由第一类禁色保证；边 uv 两端的颜色也已选成不同。

再检查邻域不单色。对旧顶点 w，若它在旧图中的度至少为 2，归纳假设已保证其旧邻点有两种颜色，恢复顶点不会破坏这一点。若它在旧图中恰有一个邻点，而最终度至少为 2，则它至少邻接 u, v 中的一个；第二类禁色保证这个新邻点的颜色不同于其唯一旧邻点。若它在旧图中没有邻点而最终度至少为 2，则它必同时邻接 u, v，而两者颜色不同。

最后，对新恢复的顶点 u：若其旧邻点已经有两种颜色，无须再检查；若其旧邻点非空且全部同色，为 v 设置的第三类禁色保证 v 不取该色，故 u 的邻点不全同色；若它没有旧邻点，则其度仅为 1，不需要这一条件。对 v 的检查完全对称。因此加强后的命题成立。应用于题设中的相识图，即得到要求的分房。

总结： 先删去局部顶点或建立邻点受控的添加次序，估计删除的边数与恢复时的禁色，使计数或染色的归纳能够延续。

对应词条 Unnamed 20210110

CTST 2019 P15

USAMO 2020 P4

USA TST 2001 P4

Russian Federal 1994 Grade 11 P2

Russian Federal 2020 Grade 11 P7

Saint Petersburg MO 1998 Grade 8 P7

Tuymaada 2025 Junior P4

Iran 3rd Round 2014 C2

APMO 2016 P4

Balkan MO 2013 P4

Kurschak 1997 P3

Turkey 2nd Round 2009 P3

6.3　辅助冲突图与禁色容量

All-Russian 2006 Grade 11 P8

一些少先队员来到夏令营，其中每个人都认识其余人中的 50 至 100 人。

求证：可以发给每个少先队员一顶帽子，它们共有 1331 种不同的花色，使得每个少先队员的熟人的帽子至少有 20 种不同花色。

解

我们将在解答中用到如下的著名定理：

Hall **定理**

给定二部图 G，其两个顶点类为 A, B。如果对于任何子集 $A_1 \subset A$，A_1 中的顶点有边相连的顶点数目都不少于 A_1 中的顶点数目，那么在图 G 中存在一个匹配，其顶点集合包含集合 A。

现在回到题目本身。作一个图 G，其中的顶点代表少先队员，边代表相识关系。由题意知，每个顶点的度数都不小于 50，不大于 100。我们还需要一个辅助引理：

引理五： 设 $k \leqslant n < m$ 为正整数。若图 G 中的每个顶点的度数都不小于 n，不大于 m，则可去掉 G 中的一些边得到一个新图，使得其中每个顶点的度数都不小于 $n-k$，不大于 $m-k$。

引理五证明： 易见，只需对 $k=1$ 证明引理的结论。只要图 G 中有边连接一对度数为 m 的顶点，那么就去掉这样的边。假定图中已经没有这样的边。我们用 A 表示此时 G 中的所有度数为 m 的顶点，以 B 表示 G 中其余顶点的集合。

我们来考察这样的偶图 G'，它的顶点集合与刚才的 G 相同，但是只保留连接 A 与 B 之间顶点的边，可以验证这样的偶图满足 Hall 定理的条件。任取 $A_1 \subset A$，以 B_1 表示与 A_1 中的顶点有边相连的所有顶点的集合。由 A_1 有不少于 $m|A_1|$ 条边连向集合 B_1，但是自 B_1 中的每个顶点所连出的边都少于 m 条，因此 $|B_1| \geqslant |A_1|$。这样一来，由 Hall 定理知，存在一个包含 A 中所有顶点的匹配。从后来的 G 中去掉该匹配得到新图 G_1，原来度数小于 m 的顶点至多失去匹配的一条边；曾失去一条边的 m 度顶点即使再失去一条匹配边，度数仍至少为 $m-2 \geqslant n-1$。故新图中每个顶点的度数都不小于 $n-1$，不大于 $m-1$. 引理证毕。

现在来证明题目本身。将引理五应用于原来的图 G，令 $k=30$，可得一个新图 H，其中每个顶点的度数都不小于 20，不大于 70。将 H 中的边都染为红色。对于该图中的每个顶点，我们都标出它的 20 个相邻顶点，并且将这 20 个顶点两两用绿边相连。由于从每个顶点至多连出 70 条红边，所以由它至多连出 $19 \cdot 70 = 1330$ 条绿边。

我们来考察以图 H 的所有顶点作为顶点集合，而以所有绿边作为边集的图 H'。不难依次将图 H' 中的所有顶点分别染为 1331 种不同花色，使得任何两个相邻顶点的花色不同：只要将所要染的顶点染为它的相邻顶点中还没有出现过的花色即可。

回到以所有红边作为边集的图 H。它的每个顶点都有 20 个相邻顶点被标出，并且这些顶点被分别染成了各各不同的花色。

总结： 将局部要求转化为辅助图中的异色约束，通过匹配选点、度数压缩或次序安排控制禁用颜色及颜色组合的数量，再逐点完成染色。

对应词条 Unnamed 20210221

CTST 2022 P6

USA TST 2001 P4

All-Russian 2002 Grade 11 P4

All-Russian 2006 Grade 11 P8

Saint Petersburg MO 1998 Grade 8 P7

Saint Petersburg MO 2015 Grade 8 P7

APMO 2016 P4

Middle European 2026 Team P4

Miklos Schweitzer 2008 P1

6.4　子图分解与乘积染色

All-Russian 2010 Grade 10 P8

某国一些城市之间有双向直飞航线，任意两个城市都可以经若干航线相互到达。如果关闭任意一个奇数长度的简单环路上的全部航线，都会使某两个城市不能再相互到达。证明：可以将全部城市分属至多四个省份，使每条航线的两端属于不同省份。这里简单环路除起点与终点重合外，不重复经过任何城市。

解

以城市为顶点、航线为边建立连通无向图 G，只需给其顶点作正确的四染色。

在 G 中反复删去圈上的一条边。每次删边后，该边两端仍可沿圈的其余部分连通，故全图保持连通。最终得到覆盖全部顶点的无圈连通子图，即生成树 T。令 H 保留全部顶点，并以 $E(G)\setminus E(T)$ 为边集。

图 H 不含奇圈。否则，删去 H 中某个奇圈的全部边后，生成树 T 仍完整保留，原图依旧连通，与题设矛盾。

树 T 可以二染色：选根后，按根到顶点的唯一路径长度的奇偶性染为 $0,1$，记颜色为 $a(v)$。相邻顶点深度相差 1，所以两端异色。

图 H 也可以二染色。在它的每个连通分支中取生成树，选根后按树上深度的奇偶性染为 $0,1$。若 H 中一条边 uv 两端同色，则它不是树边；设两端深度为 d_u,d_v，两条根路径的最后公共顶点深度为 h，连接两端的树上路径长度 d_u+d_v-2h 为偶数。该路径与边 uv 组成奇圈，矛盾。因此染色正确，记为 $b(v)$，孤立顶点染为 0。

给每个顶点赋予颜色 $(a(v),b(v))$，至多有四种取值。T 中每条边的两端第一坐标不同，H 中每条边的两端第二坐标不同。两者覆盖了 G 的全部边，故得到正确四染色，把同色城市归入同一省份即可。

总结： 将边集分解为若干可独立染色的子图，再把各子图的顶点颜色合成为有序组，使每条边至少在一个坐标上区分两端。

对应词条 Unnamed 20210103

IMOSL 1983 Q1

USA TST 2015 P5

Russia Federal 2000 Grade 10 P8

All-Russian 1998 Grade 9 P7

All-Russian 2010 Grade 10 P8

6.5 换色闭包与整体换色

CTST 2026 P8

设 $n > 2m > 2$ 为整数。n 个人之间的朋友关系是相互的。现将他们分成 m 个委员会，每人恰好属于一个委员会，每个委员会都已指定一名主任和一名副主任，且这 $2m$ 个人两两不同。如果其余 $n-2m$ 个人恰好只有一种分配方式，使得每个委员会的成员两两是朋友，求这 n 个人之间朋友对数的最大值。(允许某个委员会只有主任和副主任两人。)

解

最大值为 $\binom{n}{2}-(m-1)(n-2m)$。以人为顶点，两人不是朋友时连边，得到简单图 H。给第 i 个委员会中的人染颜色 i，则合法分配等价于 H 的合法 m 色染色，且各委员会的主任、副主任颜色预先固定。

记唯一合法分配的颜色类为 $C_1,\cdots,C_m$，其中 C_i 的主任、副主任分别为 u_i,v_i。任取 $i<j$，考虑 $C_i\cup C_j$ 诱导的双色子图。如果其中一个连通分量不含 u_i,v_i,u_j,v_j 中任何一人，就在该分量内交换颜色 i,j。

交换不移动任何主任、副主任。分量内部每条边的两端仍异色；从分量通往其外部的边，其外端必在其余颜色类中，否则会属于同一个双色分量，所以这些边也仍异色。这样得到一种不同的合法分配，违反唯一性。因此双色子图的每个分量都含上述四名干部中的至少一人，分量数至多为 4。

一个有 s 个顶点的连通分量至少需要 $s-1$ 条边，所以该双色子图的边数至少为 $|C_i|+|C_j|-4$。对所有颜色对求和，每条非朋友边恰好被计算一次，每个顶点被计算 $m-1$ 次，得到

$$|E(H)|\geqslant\sum_{i<j}(|C_i|+|C_j|-4)=(m-1)n-4\binom{m}{2}=(m-1)(n-2m)$$

全体不同人对有 $\binom{n}{2}$ 对，故朋友对数不超过所述数值。

最后构造达到上界的例子。令每个没有职务的人都只与 $u_2,\cdots,u_m$ 不是朋友，其余人对全部为朋友。这样每名普通成员都不能进入第 2 至第 m 个委员会，只能进入第一个委员会；全部普通成员进入第一个委员会确实合法。因此分配唯一，非朋友对数恰为 $(m-1)(n-2m)$，上界达到。

总结： 构造对指定换色规则封闭的顶点集并整体换色，保持内部及边界的染色合法性，再将无法改进染色的障碍转化为连通限制或可计数的圈。

对应词条 Unnamed 20210114

IMOSL 2015 C7

CTST 2026 P8

Russian Federal 2000 Grade 11 P8

Russian Federal 2009 Grade 10 P8

All-Russian 2019 Grade 9 P4

239 Open MO 2015 Grade 11 P3

239 Open MO 2018 Grade 11 P8

239 Open MO 2019 Grade 11 P8

Kurschak 2003 P2

6.6　三角约束下的同色块分解

Turkey TST 2015 P9

一个国家有 2015 座城市，每对城市之间都有一条双向航线。把所有航线分配给若干航空公司，要求任意三座城市之间的三条航线至多属于两家公司。求最大的整数 k，使任意这样的分配中，必有某座城市至少有 k 条航线属于同一家公司。

解

答案为 806。将城市视为完全图的顶点，将公司视为边的颜色；题设表示不存在三条边颜色两两不同的三角形，称这样的三角形为三色三角形。一个顶点关联的某种颜色的边数，称为它的该色度数；全部顶点、全部颜色对应的这些度数的最大值记为 d。

引理七： 一个至少有两个顶点且不含三色三角形的完全图，可以将顶点分成至少两个非空块，使任意两块之间的全部边都同色，并且全部跨块边总共至多使用两种颜色。

引理七证明： 首先证明：若图中实际使用至少三种颜色，就存在一种颜色，使只保留该颜色的边而保留全部顶点所得的生成子图不连通。

若此断言错误，取顶点数最少的反例 G。由于每一种实际使用的颜色都给出连通的生成子图，每个顶点都关联每一种颜色。删去任意顶点 x 后，全部原有颜色仍然出现。否则，某种颜色的全部边都关联 x，其生成子图又连通，就迫使 x 与所有其他顶点间的边都为该色，与 x 还关联别的颜色矛盾。

因此 $G-x$ 仍使用至少三种颜色。由反例的极小性，$G-x$ 中有一种颜色的生成子图不连通，不妨称为红色，记其分支为 $C_1,\cdots,C_t$，其中 $t\geqslant 2$。任意两个分支之间的边全都同色：取 C_i 内一条红边 uv 和 C_j 中一点 z，其中 $i\neq j$，则 uz,vz 都不为红

色，而三角形 uvz 不能使用三色，所以 uz, vz 同色。沿 C_i 内红色路径传播，再沿 C_j 内红色路径传播，就得到整个分支对之间的单一颜色。若某分支只有一个点，该侧无需传播。

原图的红色生成子图连通，所以对每个 i，存在 $y_i \in C_i$ 使 xy_i 为红色。因为 x 关联全部颜色，还可取两条颜色不同且都不是红色的边 xa, xb，记其颜色分别为 β, γ。

若 a, b 同在 C_i，取另一分支 C_j 中的 y_j。三角形 xay_j 的两条已知边分别为 β 色和红色，而 ay_j 不是红色，故 ay_j 为 β 色；同理 by_j 为 γ 色。这与 C_i, C_j 之间的边全同色矛盾。若 $a \in C_i, b \in C_j$ 且 $i \neq j$，则三角形 xay_j 迫使 ay_j 为 β 色，三角形 xby_i 迫使 by_i 为 γ 色，又使同一对分支之间出现两种颜色。矛盾说明所需的不连通颜色一定存在。

最后对顶点数归纳。若全图至多使用两色，把所有单点作为块即可，这也处理了两点图。若使用至少三色，则取刚证明存在的不连通颜色，将其各个连通分支缩成顶点。根据沿同色路径传播的三角形论证，每一对分支之间的边全同色，因此缩图有明确的边色，且仍不含三色三角形。该颜色实际有边，故至少一个分支含两个顶点；于是缩图至少有两个顶点，且顶点数比原图少。对缩图用归纳假设，随后把其每一块展开为原分支的并，便得到所求划分。

现在记 $N = 2015$，取引理的划分，块数为 t，各块大小为 $w_1, \cdots, w_t$。任取第 i 块中的一个顶点，它与本块外的 $N - w_i$ 个顶点相连时至多使用两种颜色，每一种颜色贡献的边数都不超过 d。因此 $N - w_i \leqslant 2d$，即每个块都满足 $w_i \geqslant N - 2d$。

如果 $t = 2$，两块之间全部边同色。一块中任一点的该色度数至少为另一块大小，所以 $d \geqslant \max\{w_1, w_2\} \geqslant N/2$，已经大于 806。

如果 $t \geqslant 3$，任取三个块，它们构成的缩图三角形至多两色，故其中有两条同色边。设这两条边的公共端点对应块 A，另两块为 B, C。由于每个块对之间全部边同色，A 中的任一点都与 $B \cup C$ 的所有点通过同一种颜色相连。因此

$$d \geqslant |B| + |C| \geqslant 2(N - 2d), \qquad 5d \geqslant 2N = 4030$$

这给出 $d \geqslant 806$。两种情形都证明：必有某座城市至少关联 806 条属于同一家公司的航线。

下面构造一个不能保证 807 的分配。把 2015 座城市分成五组，每组 403 座，组的编号为 $0, 1, 2, 3, 4$。不同组之间，若两个组号之差模 5 为 1 或 4，把全部航线交给甲公司；若差模 5 为 2 或 3，把全部航线交给乙公司。同组内部的全部航线交给丙公司。

检查任意三座城市：若来自三个不同组，其航线只属于甲、乙两家公司；若来自恰好两个组，两条跨组航线属于同一家公司，组内航线属于丙公司；若来自同一组，三条航线全部属于丙公司。因此题设始终成立。对于每座城市，甲公司连接另外两组，共 806 条航线；乙公司也连接另外两组，共 806 条航线；丙公司连接本组其余城市，共 402 条航线。没有任何城市关联 807 条属于同一家公司的航线，所以最大的保证值正是 806。

总结： 由三角形的颜色约束得到跨块同色的递归划分，再把颜色数量、单色度或等权和条件转移到缩图及各子块。

对应词条 Unnamed 20210214

Saint Petersburg MO 1996 Grade 7 P7

Turkey 2nd Round 2024 P1

Turkey TST 2015 P9

第七章　奇偶约束、赋值与可逆变换

7.1　辅助子图的度数奇偶约束

Tuymaada 2014 Junior P8

一条河的两岸分别有 m,n 个村庄，河中岛上另有一个村庄，其中 $\gcd(m+1,n+1)>1$。任意两个分处不同岸或岛的村庄之间都有一条渡船航线，每条航线标有一个整数。每个村庄都声称：与本村相连的所有航线编号互不相同，并组成一段连续整数。证明：至少有一个村庄的说法不成立。

解

反设每个村庄的说法都成立。将全部编号同时平移，可设岛上村庄的 $m+n$ 条航线编号恰为 $1,2,\cdots,m+n$。令 $d=\gcd(m+1,n+1)>1$，只保留编号被 d 整除的航线。

左岸每村原有 $n+1$ 条航线，保留后恰有 $(n+1)/d$ 条；右岸每村恰有 $(m+1)/d$ 条。岛上村庄保留的航线数为

$$\left\lfloor\frac{m+n}{d}\right\rfloor=\frac{m+1}{d}+\frac{n+1}{d}-1$$

所以所有村庄的保留航线数之和为 $2(m+1)(n+1)/d-1$，是奇数。但每条航线在两个端点各被计数一次，该和必须为偶数，矛盾。

总结： 删除指定顶点或筛选特定边类，把原条件转化为辅助子图的度数约束，再以端点双计数的奇偶关系及色类匹配的覆盖容量限制目标对象。

对应词条 Unnamed 20210301

Moscow MO 1988 Grade 7 P4

Moscow MO 2007 Grade 10 P2

Saint Petersburg MO 2002 Grade 9 P2

Saint Petersburg MO 2013 Grade 10 P3

Tuymaada 2014 Junior P8

Iran 3rd Round 2012 C1

7.2　奇度边界与边集的模 2 叠加

Nordic 2022 P2

一些城镇由道路连接，两城镇之间至多有一条道路；每条道路的两个端点之间，都还有一条不使用该道路的路线。列出道路集合的所有子集，使每个城镇在该子集中连接的道路数均为偶数 (可以为 0)。设共有 n 条道路、x 个这样的子集。每个子集中的每条道路都记录一次，同一道路在不同子集中重复计数。求总记录次数。

解

答案为 $nx/2$。当 $n=0$ 时，总记录次数为 0，结论成立。以下设 $n>0$，把城镇视为顶点，把道路视为边。

对于边集 F，把在 F 中度数为奇数的顶点组成的集合称为它的边界，记为 ∂F。两个边集 F,H 的对称差 $F\triangle H$ 由恰好属于其中一个边集的边组成。共同的边在相加时被计算两次，所以对每个顶点，$F\triangle H$ 中的度数与它在 F,H 中的度数之和同奇偶。因此 $\partial(F\triangle H)=\partial F\triangle\partial H$。

任取一条道路 $e=uv$。题设保证存在一条从 u 到 v 且不经过 e 的路线；删去这条路线中重复经过顶点形成的部分，可以得到一条同样不经过 e 的简单路径。将这条路径与 e 合并，得到一个包含 e 的简单圈，其边集记为 C。圈上每个顶点都关联恰好两条圈边，圈外顶点不关联圈边，所以 $\partial C=\varnothing$。

对任意符合条件的道路子集 F，定义 $\Phi(F)=F\triangle C$，即删去 F 中属于 C 的道路，并加入 C 中原来不属于 F 的道路。符合条件意味着 $\partial F=\varnothing$，故

$$\partial\Phi(F)=\partial(F\triangle C)=\partial F\triangle\partial C=\varnothing$$

因此 $\Phi(F)$ 仍符合条件。对同一个圈再作一次翻转，每条圈边都恢复原来的取舍状态，所以 $\Phi(\Phi(F))=F$。又因为 $e\in C$，边 e 在 F 与 $\Phi(F)$ 中恰好出现一次，二者必不相同。

于是全部 x 个合法子集被两两配对，每对恰有一个子集包含 e，所以道路 e 恰被记录 $x/2$ 次。对全部 n 条道路分别作此计数并相加，得到总记录次数为 $nx/2$。

总结： 把边集的奇度顶点视为边界，利用模 2 叠加与割的奇偶守恒，在树上逐叶消去边界，或以圈和三角形的叠加保持边界，并在整数权情形结合总边权的整除条件逐点消去，或以星形边集翻转对合统计奇边界在全部配置中的出现次数。

对应词条 Unnamed 20210112

IMO 2019 P3

Russian Federal 1999 Grade 11 P3

Russian Federal 2000 Grade 8 P2

All-Russian 1965 Grade 10 P2

Saint Petersburg MO 2019 Grade 10 P2

239 Open MO 2007 Grade 9 P5

Iran TST 2019 P17

Japan Qualifying 2005 P12

Nordic 2022 P2

Turkey 2nd Round 2010 P1

British 2nd Round 1992 P4

7.3　诱导边数的选点差分与奇偶约束

Russian Federal 2022 Grade 11 P4

某群人之间的朋友关系是相互的。任取其中 101 人，他们之间互为朋友的人对数均为奇数。这群人最多能有多少人?

解

最多为 102 人。以人为顶点，在互为朋友的两人之间连边，得到一个简单无向图；选定一些人后，他们之间的朋友对数就是这些顶点诱导的边数。

先证明不能有 103 人或更多。若人数至少为 103，任取其中 103 人，只考虑他们诱导的图 G，题设关于任意 101 人的条件仍然成立。将这些顶点编号为 $1,2,\cdots,103$，记 m 为 G 的总边数，d_i 为顶点 i 在 G 中的度数；当 i,j 相邻时令 $a_{ij}=1$，否则令 $a_{ij}=0$。

删去两个不同顶点 i,j 后，剩下的 101 个顶点诱导的边数为 $m-d_i-d_j+a_{ij}$。这里连接 i,j 的边在两项度数中被减去两次，所以须加回一次。由题设，该边数为奇数，因而

$$a_{ij}\equiv 1+m+d_i+d_j \pmod 2$$

这样，由删点前后诱导边数的差，就把每一对顶点是否相邻转化为总边数与两个度数的奇偶信息。

对所有 $1\leqslant i<j\leqslant 103$ 求和。左边的和为 m；右边的常数项共出现 $\binom{103}{2}=5253$ 次，而每个 d_i 恰出现 102 次，故

$$m\equiv\binom{103}{2}(1+m)+102\sum_{i=1}^{103}d_i\equiv 1+m \pmod 2$$

矛盾。因此人数至多为 102。

最后构造 102 人的例子。取四个人，其中一人分别与其余三人互为朋友，这三人之间没有朋友关系；将剩余 98 人分成 49 对，每对内部互为朋友，不同对之间以及这些人与前四人之间均没有朋友关系。全体共有 $3+49=52$ 对朋友，每人的朋友数都是

奇数。任意选取 101 人，等价于从全体删去一人，剩下的朋友对数是偶数 52 减去该人的奇数个朋友，因而为奇数。构造满足题设，最大人数确为 102。

总结： 对顶点选集作局部替换或删点差分，消去共同的诱导边项，将边数奇偶条件转化为邻接约束或交换不变量。

对应词条 Unnamed 20210219

CTST 2017 P8

Russian Federal 2022 Grade 11 P4

Iran 3rd Round 2023 C1

7.4　翻转操作的对偶奇偶不变量

Canada National 2010 P4

有限无向简单图的各顶点最初均为黑色。一次操作选择一个顶点，将它及所有与它相邻的顶点的颜色同时反转。是否总能经过有限次操作使所有顶点变为白色?

解

答案是可以。空图的结论显然，以下设顶点数为 $n \geqslant 1$。用 0,1 分别表示黑色、白色，全部向量和矩阵运算均在二元域 $\mathbb{F}_2 = \{0,1\}$ 中进行，即按模 2 计算。设图的邻接矩阵为 A，即相邻顶点对应元素为 1，其余元素为 0。令 $M = I + A$，其中 I 为单位矩阵。矩阵 M 的第 i 列恰好表示在第 i 个顶点操作时被翻转的位置。于是可达状态构成 M 的列向量张成的子空间 V，目标是证明全 1 向量 $\mathbf{1}$ 属于 V。

任取权重向量 w。加权奇偶量 $w^{\mathsf{T}}x$ 在全部操作下不变，当且仅当 $w^{\mathsf{T}}M = 0$。图是无向简单图，所以 M 对称且对角元全为 1；上述条件也就是 $Mw = 0$。对这样的 w，有

$$0 = w^{\mathsf{T}}Mw = \sum_{i=1}^{n} w_i^2 + 2\sum_{1\leqslant i<j\leqslant n} M_{ij}w_iw_j = \sum_{i=1}^{n} w_i$$

这里使用了模 2 下 $2 = 0$ 及 $w_i^2 = w_i$。因此每个不变权重都满足 $w^{\mathsf{T}}\mathbf{1} = 0$，即全黑与全白状态具有相同的全部加权奇偶量。

还须说明这些条件足以保证可达。假设 $\mathbf{1} \notin V$，取 V 的一组基，再添入 $\mathbf{1}$，并把它们扩充为 $\mathbb{F}_2^n$ 的一组基。在这组基上规定一个线性函数 L：它在 V 的基向量上取 0，在 $\mathbf{1}$ 上取 1，在其余基向量上取 0，然后按线性关系延拓到整个空间。

记 e_i 为第 i 个坐标为 1、其余坐标为 0 的向量，令 $w_i = L(e_i)$，便有 $L(x) = w^{\mathsf{T}}x$。由于 L 在 V 上恒为零，$w^{\mathsf{T}}M = 0$；但 $w^{\mathsf{T}}\mathbf{1} = L(\mathbf{1}) = 1$，与已证结论矛盾。故 $\mathbf{1} \in V$。

将 $\mathbf{1}$ 写成 M 的若干列之和，在这些列对应的顶点各操作一次，就能使所有顶点变成白色。

总结： 把翻转规则或逐点奇偶约束编码为模二向量，通过求解与全部操作正交的权重，以奇偶不变量排除目标，并以完整不变量约束判定可达性与操作等价类。

对应词条 Unnamed 20250105

USAMO 2008 P6

Russian Federal 1994 Grade 10 P8

Moscow MO 1995 Grade 10 P6

Polish 1st Round 2004 P8

Canada National 2010 P4

7.5　闭合游走消去与端点势表示

Iran TST 2013 P10

一个有限无向图的每条边都标有一个实数。若对任意偶数长度的闭合游走，沿边交替取正负号所得的标号和均为零，证明：可以给每个顶点标一个实数，使每条边的标号等于其两端点标号之和。闭合游走允许重复顶点或边。

解

记边 e 的标号为 $N(e)$。各连通分支之间没有边，可以分别构造；孤立顶点任意赋值即可。以下固定一个连通分支，并选定其中的根顶点 r。

若已经给顶点 u 赋值 x_u，为了使边 uv 的标号等于两个端点值之和，就只能沿该边把值传播为 $x_v = N(uv) - x_u$。这一传播操作可逆：沿同一条边返回时，恰好还原原值。

设游走 W 的边依次为 $e_1, \cdots, e_s$。沿它传播会将起点值 t 变成

$$F_W(t) = (-1)^s t + c_W, \qquad c_W = \sum_{j=1}^{s} (-1)^{s-j} N(e_j)$$

长度为零的游走对应恒等变换。游走的串接对应传播变换的复合，反向游走对应逆变换。我们要选择根的值 t，使沿任意从根出发又返回根的闭合游走传播后，根的值仍然是 t。

如果根上的闭合游走 W 长度为偶数，题设交替和条件给出 $c_W = 0$，所以 $F_W(t) = t$ 对任意 t 都成立。如果 W 长度为奇数，则 $F_W(t) = -t + c_W$，保持根值不变恰好要求 $t = c_W/2$。

任取根上的两个奇数长度闭合游走 U, V，先走 U 再走 V 得到一个偶数长度闭合游走。它的传播变换为

$$F_V(F_U(t)) = -(-t + c_U) + c_V = t - c_U + c_V$$

由偶数闭合游走的条件，这个变换必须为恒等变换，因此 $c_U = c_V$。也就是说，所有奇数闭合游走要求的根值是一致的。若存在这样的游走，就取共同常数的一半作为 t；若不存在，就任取实数 t。这样，一切根上的闭合游走都保持 t 不变。

对每个顶点 v，任选一条从 r 到 v 的路径 P，定义 $x_v = F_P(t)$。下面验证这个定义与路径选择无关。若 Q 是另一条从 r 到 v 的路径，则先沿 P，再沿 Q 的反向走回根，构成一个根上的闭合游走。因此 $F_Q^{-1}(F_P(t)) = t$。对等式两边施加可逆变换 F_Q，得到 $F_P(t) = F_Q(t)$。相同论证也表明，从根到 v 的任意游走都给出这个值。

最后任取边 uv，先沿一条从根到 u 的路径，再沿边 uv，所得游走终止于 v。路径无关性表明其终值就是 x_v，而传播规则给出的终值是 $N(uv) - x_u$。因此 $x_u + x_v = N(uv)$。这对每条边都成立，完成所求标号。

总结： 消去闭合游走中的循环贡献，使边权能够表示为两端点势的和，再用顶点贡献解释整体约束。

对应词条 Unnamed 20210117

Moscow MO 2014 Grade 10 P4

Iran TST 2013 P10

Baltic Way 2010 P7

7.6　局部平均的极值传播

Iran TST 2004 P5

设 G 是有限简单无向图，S 是其顶点集的一个子集，且 S 外的每个顶点至少有一个邻点。已经任意给 S 中各顶点赋予实数。证明可以给其余顶点赋予实数，使每个 S 外顶点的数等于其全部邻点的数的平均值。

解

不同连通分支之间没有边，可以分别处理。对于不含 S 中顶点的连通分支，将全部顶点赋值为 0，便满足平均值条件。下面考虑一个与 S 相交的连通分支 C。记 $T = C \cap S$，已给顶点 $s \in T$ 的数为 c_s；将尚未赋值的顶点组成集合 $U = C \setminus T$。若 U 为空，则这个分支不需要补充赋值。

设 $U = \{v_1, \cdots, v_m\}$，其中 $m > 0$，记 d_i 为 v_i 在原图中的度数，待求赋值为 x_i。题设所需条件等价于下面含 m 个未知数、m 个方程的实系数线性方程组：

$$d_i x_i - \sum_{\substack{v_j \in U \\ v_j \sim v_i}} x_j = \sum_{\substack{s \in T \\ s \sim v_i}} c_s, \qquad 1 \leqslant i \leqslant m$$

将其写为 $Bx=b$，其中 B 的对角元素为 d_i，第 (i,j) 个非对角元素在 v_i,v_j 相邻时为 -1，否则为 0。我们证明齐次方程组 $By=0$ 只有零解，由此便能推出 B 可逆。

设 $y=(y_1,\cdots,y_m)^{\mathsf{T}}$ 满足 $By=0$。在整个分支 C 上定义函数 h：令 $h(v_i)=y_i$，并对每个 $s\in T$ 令 $h(s)=0$。齐次方程组说明，在每个 $v_i\in U$ 处都有

$$h(v_i)=\frac{1}{d_i}\sum_{w\sim v_i}h(w)$$

这里 $d_i>0$ 由题设保证。

若 h 的最大值为正数 M，达到最大值的顶点必在 U 中。由于它等于全部邻点的平均值，而所有邻点的值都不超过 M，每个邻点也必须取值 M。分支 C 连通且 T 非空，故可以沿一条通向 T 的路径传播这个最大值，直到首次到达 T。这与 h 在 T 上恒为 0 矛盾。因此 $h\leqslant 0$。将相同论证用于 $-h$，又得 $h\geqslant 0$，所以 h 处处为零，进而 $y=0$。

于是 m 阶方阵 B 的列向量线性无关，构成 $\mathbb{R}^m$ 的一组基；任意右端向量 b 都能写成这些列向量的线性组合。因此 $Bx=b$ 有解，给出这个分支上所需的赋值。对所有连通分支分别这样处理，便得到整个图上的赋值，完成证明。

总结： 将局部平均关系化为图上的调和条件，利用极值沿邻接传播来判定唯一性、证明边界赋值可解或排除非恒定平衡。

对应词条 Unnamed 20210123

IMOSL 1994 C2

Iran TST 2004 P5

Baltic Way 2020 P6

7.7　初末平衡与操作次数的合法实现

IMOSL 2022 C4

设整数 $n>3$。有 n 个小朋友围成一圈，起初把 n 枚硬币任意分给他们，允许有人没有硬币。一次操作中，持有至少两枚硬币的小朋友可以给左右相邻的小朋友各一枚硬币。求所有能够经过有限次操作，使每个小朋友最终恰有一枚硬币的初始分配。

解

将小朋友依次编号为 $1,2,\cdots,n$，记第 i 人初始有 a_i 枚硬币，以下下标均按模 n 理解。答案是所有满足

$$\sum_{i=1}^{n}ia_i\equiv\frac{n(n+1)}{2}\pmod n$$

的初始分配。

先把操作的累计作用写成初末状态之间的方程。若第 i 人总共操作 x_i 次，则他共给出 $2x_i$ 枚硬币，并从两位邻居处分别得到 x_{i-1}, x_{i+1} 枚硬币。因此，最终每人恰有一枚硬币就要求

$$a_i - 2x_i + x_{i-1} + x_{i+1} = 1, \qquad 1 \leqslant i \leqslant n$$

令 $T = \sum_{i=1}^{n} i(a_i - 1)$。将上述等式移项后加权求和，得到

$$T = \sum_{i=1}^{n} i(2x_i - x_{i-1} - x_{i+1}) = n(x_n - x_1)$$

所以 $n \mid T$，这正是所述同余条件，必要性成立。

反过来，假设 $n \mid T$。为求出整数解 x_i，令 $y_i = x_i - x_{i-1}$，则所需方程化为 $y_{i+1} - y_i = 1 - a_i$。取 $y_1 = -T/n$，再依次用这个递推式定义 $y_2, \cdots, y_{n+1}$。由于 $\sum a_i = n$，有 $y_{n+1} = y_1$，而且

$$\sum_{i=1}^{n} y_i = ny_1 + \sum_{j=1}^{n} (n-j)(1-a_j) = ny_1 + T = 0$$

令 $x_0 = 0$，并依次取 $x_i = y_1 + \cdots + y_i$，便有 $x_n = x_0 = 0$，从而得到满足循环下标条件的整数解。给所有 x_i 同加一个足够大的整数，就得到非负整数解，且原方程不变。

还须证明这些代数条件确实保证目标状态可以合法到达。任意进行合法操作，设第 i 人目前已操作 t_i 次，剩余次数记为 $r_i = x_i - t_i$，当前硬币数记为 c_i。由初末状态方程，

$$c_i = a_i - 2t_i + t_{i-1} + t_{i+1} = 1 + 2r_i - r_{i-1} - r_{i+1}$$

初始时各 $r_i \geqslant 0$。只要这个性质仍成立，若 $r_i = 0$，便有 $c_i \leqslant 1$，第 i 人不可能进行合法操作。因此，每次合法操作都发生在 $r_i > 0$ 的位置，操作后所有余量仍非负，而 $\sum r_i$ 减少 1。

所以过程至多进行 $\sum x_i$ 次就必定停止，不必指定具体操作顺序。停止时每人至多有一枚硬币；又因为共有 n 人、n 枚硬币，只能是每人恰有一枚。充分性成立。

总结： 以初末状态的平衡关系列出方程，利用累计净作用或整体统计量刻画状态，并在必要时补证操作的合法实现。

对应词条 Unnamed 20260430

IMOSL 2022 C4

CTST 2019 P8

USAMO 2011 P2

Russian Federal 1994 Grade 11 P4

7.8　共同邻点参数与邻接矩阵的二次恒等式

Balkan MO 1994 P4

求最小的整数 $n>4$，使存在 n 人的一群人，任意两个相识者没有共同的熟人，任意两个不相识者恰有两名共同的熟人。相识关系是对称的。

解

答案为 16。以人为顶点、相识关系为边，得到简单无向图。记其邻接矩阵为 $A=(a_{ij})$，顶点 i 的度为 d_i，$D=\operatorname{diag}(d_1,\cdots,d_n)$，$I$ 为单位矩阵，J 为全一矩阵。矩阵 A^2 的对角元素是度数，非对角元素是共同邻点数，所以题设等价于

$$A^2=D+2(J-I-A)$$

先由此证明图是正则图。矩阵 A 与 A^2 可交换，因而 $AD-DA+2(AJ-JA)=0$。比较第 (i,j) 个元素，注意 $(AD-DA)_{ij}=a_{ij}(d_j-d_i)$、$(AJ)_{ij}=d_i$、$(JA)_{ij}=d_j$，得到 $(2-a_{ij})(d_i-d_j)=0$。由于 a_{ij} 只能是 0 或 1，所有度数相等，记为 k。于是

$$A^2=(k-2)I-2A+2J$$

记 $\mathbf{1}$ 为全一列向量，则 $A\mathbf{1}=k\mathbf{1}$、$J\mathbf{1}=n\mathbf{1}$。把矩阵恒等式作用于 $\mathbf{1}$，得到 $k^2=k-2-2k+2n$，即 $n=1+k(k+1)/2$。因为 $n>4$，所以 $k\geqslant 3$。

下面排除 $k=3,4$。令 $W=\{x\in\mathbb{R}^n:\mathbf{1}^{\mathsf{T}}x=0\}$。由于 A 对称且正则，A 将这个 $n-1$ 维空间映入自身；在其中 $Jx=0$，故 $B=A+I$ 满足 $B^2=(k-1)I$。设 $s=\sqrt{k-1}$。任意 $x\in W$ 都可唯一分解为

$$x=\frac{1}{2}\left(x+\frac{Bx}{s}\right)+\frac{1}{2}\left(x-\frac{Bx}{s}\right)$$

两项分别属于 B 的特征值 s 与 $-s$ 的特征空间，因此 A 在 W 上的特征值分别为 $-1+s$ 与 $-1-s$。设两者的特征空间维数为 r,t，则 $r+t=n-1$。再加上 $\mathbf{1}$ 对应的特征值 k，由 A 的迹为零，得到

$$0=k+r(-1+s)+t(-1-s)=k-(n-1)+(r-t)\sqrt{k-1}$$

当 $k=3$ 或 4 时，$\sqrt{k-1}$ 是无理数，而 k,n,r,t 均为整数，故必须有 $r=t$ 且 $k=n-1$。这与 $n-1=k(k+1)/2>k$ 矛盾。所以 $k\geqslant 5$，从而 $n\geqslant 16$。

最后构造 16 个顶点的图。取一个顶点 X、五个顶点 $A_1,\cdots,A_5$，以及对每个二元子集 $S\subset\{1,2,3,4,5\}$ 设置一个顶点 B_S，共十个 B 类顶点。连接 X 与全部 A_i；将 A_i 与 B_S 相连，当且仅当 $i\in S$；将两个不同的 B 类顶点 B_S,B_T 相连，当且仅当 $S\cap T=\varnothing$。不添加其他边。

逐类核验相邻点没有共同邻点。对于 X,A_i，X 的邻点全为 A 类，而 A_i 不邻接其他 A 类点，故没有共同邻点。对于 A_i,B_S，有 $i\in S$；若 B_T 邻接 A_i，则 $i\in T$，不可

能再与 B_S 相邻，其他类别也不能成为共同邻点。对于相邻的 B_S, B_T，两下标集不交，故没有共同的 A 类邻点；同时邻接二者的 B_U 要求 U 避开四个下标，在剩余的一个下标中不可能选出二元集，因此也不存在。

再核验不相邻点恰有两个共同邻点。$X, B_{\{i,j\}}$ 的共同邻点恰为 A_i, A_j。两个不同的 A_i, A_j 的共同邻点恰为 $X, B_{\{i,j\}}$。对于不相邻的 $A_i, B_{\{j,k\}}$，其中 i, j, k 互不相同，设其余两个下标为 u, v，则共同邻点恰为 $B_{\{i,u\}}, B_{\{i,v\}}$。最后，两个不同且不相邻的 B 类点下标集恰交于一个元素，可写为 $B_{\{i,j\}}, B_{\{i,k\}}$；其共同邻点恰为 A_i 和 $B_{\{u,v\}}$，其中 u, v 是其余两个下标。以上穷尽全部顶点对，故构造满足题设，最小值确为 16。

总结： 将共同邻点数或其奇偶性编码为邻接矩阵的平方，保留度数对角项并结合单位矩阵、全一矩阵与邻接矩阵，通过交换、模二消去、整除约束或特征值重数确定图的参数。

对应词条 Unnamed 20210120

IMOSL 1995 N5

All-Russian 1992 Grade 10 P8

Saint Petersburg MO 1995 Grade 11 P7

APMO 1990 P4

Balkan MO 1994 P4

Romania TST 1990 P11

Vietnam TST 1996 P5

7.9　模 2 移位算子的多项式分解与消去

Japan Final Round 2002 P2

将 $n \geqslant 3$ 枚硬币围成一圈。对于任意一枚硬币，若它与左右相邻的两枚硬币中恰有奇数枚正面朝上，就称它为好硬币。一次操作是同时翻转所有好硬币。开始时恰有一枚硬币正面朝上，反复进行上述操作。求所有能在若干次操作后使全部硬币反面朝上的 n，并求第一次出现这种状态所需的操作次数。

解

可行的 n 恰为 $n = 2^s$，其中 $s \geqslant 2$；第一次全部反面朝上所需的操作次数为 $n/2$。

把硬币依次编号为 $0, 1, \cdots, n-1$，下标均模 n 计算。在二元域 $\mathbb{F}_2 = \{0, 1\}$ 中运算，即加法、乘法都取模 2，并以 $1, 0$ 分别表示正面和反面。记第 k 次操作后第 i 枚硬币的状态为 $x_i^{(k)}$。它在下一次操作中被翻转，当且仅当 $x_{i-1}^{(k)} + x_i^{(k)} + x_{i+1}^{(k)} = 1$。所以更

新后的状态满足

$$x_i^{(k+1)} = x_i^{(k)} + x_{i-1}^{(k)} + x_i^{(k)} + x_{i+1}^{(k)} = x_{i-1}^{(k)} + x_{i+1}^{(k)}$$

也就是说，自身的两次贡献抵消，只剩两个邻点的状态。

在商环 $R = \mathbb{F}_2[X]/(X^n - 1)$ 中表示状态。这里两个多项式视为相同，当且仅当它们的差被 $X^n - 1$ 整除；每个元素都有唯一的次数小于 n 的代表。加法、乘法先按模 2 系数计算，再取除以 $X^n - 1$ 的余式。令

$$F_k(X) = \sum_{i=0}^{n-1} x_i^{(k)} X^i$$

由于 $X^n = 1$，乘以 X 对应状态沿环右移一位，乘以 $X^{-1} = X^{n-1}$ 对应左移一位。适当轮换编号，可设最初唯一正面朝上的硬币编号为 0，于是 $F_0 = 1$。更新规则给出

$$F_k = (X + X^{-1})^k = X^{-k}(X^2 + 1)^k = X^{-k}(X + 1)^{2k}$$

最后一个等号用了 $\mathbb{F}_2$ 中 $X^2 + 1 = (X + 1)^2$。在 R 中 X 可逆，因此第 k 次操作后全部硬币反面朝上，即 $F_k = 0$，当且仅当在普通多项式环 $\mathbb{F}_2[X]$ 中有

$$X^n - 1 \mid (X + 1)^{2k}$$

写 $n = 2^s m$，其中 $s \geqslant 0$，m 为正奇数。由于模 2 下平方时交叉项抵消，反复平方得到 $X^n - 1 = (X^m - 1)^{2^s}$。若 $m > 1$，则

$$X^m - 1 = (X + 1)(1 + X + \cdots + X^{m-1})$$

其中第二个因子是非常数多项式，在 $X = 1$ 处的值为 $m \bmod 2 = 1$，所以它与 $X + 1$ 互质。它不可能整除 $(X + 1)$ 的任何幂，故此时不可能全部反面朝上。

若 $m = 1$，则 $n = 2^s$，且 $X^n - 1 = (X + 1)^n$。这时所需整除关系等价于 $2k \geqslant n$，所以第一次全部反面朝上发生在第 $n/2$ 次操作之后。结合 $n \geqslant 3$，得到 $s \geqslant 2$，答案成立。

总结： 把路径或环上的邻接更新编码为模 2 移位算子的多项式，通过因式分解和幂的消去，确定迭代结果及可达状态。

对应词条 Unnamed 20210212

Japan Final Round 2002 P2

Middle European 2014 Team P4

Romania TST 2009 P3 (Round 1)

7.10　有限路径转移算子的对称化与谱分解

Miklos Schweitzer 1952 P7

设 N 为正整数，x_0 为满足 $|x_0|\leqslant N$ 的整数。在整数点 $-N,-N+1,\cdots,N$ 上作随机游走，初始位置为 x_0。位于内部点时，下一步以各 $1/2$ 的概率走到左右相邻的点；位于端点时，下一步必走到其唯一的相邻点。令 $P_k(t)$ 为时刻 t 位于整数点 k 的概率。对每个整数 k，求 $P_k(2t)$、$P_k(2t+1)$ 当 $t\to\infty$ 时的极限。

解

若 $|k|>N$，两个概率恒为零。以下只考虑 $|k|\leqslant N$。把顶点改标为 $0,1,\cdots,m$，其中 $m=2N$；初始顶点为 $i_0=x_0+N$，所求顶点为 $\ell=k+N$。定义行转移矩阵 T：其元素 T_{ij} 是从 i 一步走到 j 的概率。因此内部顶点有 $T_{i,i-1}=T_{i,i+1}=1/2$，两个端点有 $T_{0,1}=T_{m,m-1}=1$，其余元素为零。按矩阵乘法对所有中间顶点求和，归纳可知 $(T^t)_{ij}$ 是从 i 出发走 t 步到达 j 的概率，故 $P_k(t)=(T^t)_{i_0\ell}$。

矩阵 T 本身不对称，但它可以用正权对称化。给各顶点赋权

$$\pi_i=\begin{cases}1/(2m), & i=0\ \text{或}\ i=m\\ 1/m, & 1\leqslant i\leqslant m-1\end{cases}\qquad D=\operatorname{diag}(\pi_0,\pi_1,\cdots,\pi_m)$$

这些权重均为正，且总和为 1。对每条相邻边直接检查可得 $\pi_iT_{ij}=\pi_jT_{ji}$；例如端点边上两边都等于 $1/(2m)$。所以 $B=D^{1/2}TD^{-1/2}$ 是实对称矩阵，这里的 $D^{1/2}$ 和 $D^{-1/2}$ 分别是对角元为 $\sqrt{\pi_i}$、$1/\sqrt{\pi_i}$ 的对角矩阵。

实对称矩阵的谱定理说明，它具有实特征值和一组标准正交特征基；因此其幂可以在该基中逐项计算，每个特征方向只乘以相应特征值的同次幂。我们现在明确写出本题的全部特征方向。对 $j=0,1,\cdots,m$，定义列向量 f_j 及实数 λ_j 为

$$f_j(i)=\cos\frac{j\pi i}{m}\quad(0\leqslant i\leqslant m),\qquad \lambda_j=\cos\frac{j\pi}{m}$$

对内部顶点，余弦加法公式给出

$$(Tf_j)(i)=\frac{f_j(i-1)+f_j(i+1)}{2}=\lambda_jf_j(i)$$

在端点 0，有 $(Tf_j)(0)=f_j(1)=\lambda_jf_j(0)$；在端点 m，利用 $\sin(j\pi)=0$，也有 $f_j(m-1)=\lambda_jf_j(m)$。所以 $Tf_j=\lambda_jf_j$，进而 $g_j=D^{1/2}f_j$ 满足 $Bg_j=\lambda_jg_j$。

由于余弦函数在 $[0,\pi]$ 上严格递减，$\lambda_0,\lambda_1,\cdots,\lambda_m$ 两两不同。这 $m+1$ 个非零向量 g_j 构成一组特征基，且因 B 对称而彼此正交。令 $h_j=g_j^{\mathsf T}g_j=\sum_{i=0}^m\pi_if_j(i)^2>0$，把它们归一化后得到

$$B^t=\sum_{j=0}^m\lambda_j^t\frac{g_jg_j^{\mathsf T}}{h_j},\qquad (T^t)_{i\ell}=\pi_\ell\sum_{j=0}^m\lambda_j^t\frac{f_j(i)f_j(\ell)}{h_j}$$

第二个等式由 $T^t=D^{-1/2}B^tD^{1/2}$ 取矩阵元得到。

当 $j=0$ 时，$\lambda_0=1$、$f_0(i)=1$、$h_0=1$；当 $j=m$ 时，$\lambda_m=-1$、$f_m(i)=(-1)^i$、$h_m=1$。其余特征值都满足 $|\lambda_j|<1$，所以它们的 t 次幂趋于零。由于求和项数有限，得到

$$(T^t)_{i_0\ell}-\pi_\ell\bigl(1+(-1)^{t+i_0+\ell}\bigr)\longrightarrow 0$$

注意 $i_0+\ell=x_0+k+2N$，其奇偶性与 x_0+k 相同。还原 $m=2N$ 及权重，答案为

$$\lim_{t\to\infty}P_k(2t)=\begin{cases}1/N, & |k|<N,\quad k\equiv x_0 \pmod 2\\ 1/(2N), & |k|=N,\quad k\equiv x_0 \pmod 2\\ 0, & \text{其他情形}\end{cases}$$

$$\lim_{t\to\infty}P_k(2t+1)=\begin{cases}1/N, & |k|<N,\quad k\not\equiv x_0 \pmod 2\\ 1/(2N), & |k|=N,\quad k\not\equiv x_0 \pmod 2\\ 0, & \text{其他情形}\end{cases}$$

总结： 把路径上的计数或概率递推化为对称转移算子，分解为独立特征模态，再以特征值的代数关系或极限行为控制迭代。

对应词条 Unnamed 20210217

Tuymaada 2022 Junior P8

Miklos Schweitzer 1952 P7

Miklos Schweitzer 1977 P10

7.11　交换关系成图与连通分支

Iran TST 2002 P2

有 n 个人坐在 n 个座位上，任意两人之间的朋友关系是对称的。每次只允许两个互为朋友的人交换座位。求能由任意初始排列得到任意目标排列的充要条件。

解

所求条件是：以人为顶点、朋友关系为边的无向图连通。这里朋友关系始终由人的身份决定，不随座位的变化而改变。

先证必要性。若朋友图不连通，取一个非空且不包含所有人的连通分支 C。任何允许的交换，其两人都属于同一分支，因此 C 中的人所占据的座位集合始终不变。取一个把 C 中某人与 C 外某人的座位互换的目标排列，就无法达到。故要能达到任意目标排列，朋友图必须连通。

再证充分性。设朋友图连通。任取两人 u,v，沿一条简单路径依次记为 $u=v_0,v_1,\cdots,v_t=v$。当 $t=1$ 时可以直接交换。一般地，先依次让 v_0,v_1 交换座位，再让 v_1,v_2 交换，依此进行，最后让 v_{t-1},v_t 交换。接着按逆序让 v_{t-2},v_{t-1} 交换，继续到 v_0,v_1 交换为止；当 $t=1$ 时这一逆序部分为空。每次交换的两人都是路径上相邻的朋友，因而合法。

为核对最终效果，记操作前 v_j 的座位为 s_j。正向交换结束后，v_j 在 s_{j+1} 上 $(0\leqslant j<t)$，而 v_t 在 s_0 上。随后的逆向交换逐个恢复 $v_{t-1},v_{t-2},\cdots,v_1$ 的座位，最后 v_0 在 s_t 上，v_t 仍在 s_0 上。路径外的人从未移动。因此这串操作只交换了 u,v 的座位，所有其他人的座位恢复原状。

任意目标排列都能由若干次“两人交换”实现。例如，只要还有人未坐在目标座位，就把他与占据该座位的人交换；这样每次至少安置好一个人，而且不会移动已经坐好的其他人，有限次后全部就位。把其中每次交换替换成刚才的合法路径操作，就得到全部由朋友交换组成的过程。因此连通性也充分。

总结： 以允许交换的对象为顶点、换位为边，用连通分支确定可达轨道，并沿路径生成分支内部所需的置换。

对应词条 Unnamed 20210204

Saint Petersburg MO 1973 Grade 9 P6

Iran TST 2002 P2

Romania National 2007 Grade 12 P4

7.12　可逆局部换边与共同标准形

Saint Petersburg MO 2019 Grade 11 P6

假设在城市 A,B,C 和 D 之间有道路 AB 和 CD，而没有道路 BC 和 AD。如果将原有的道路对 AB 和 CD 改换为道路对 BC 和 AD，则称为“改建”。开始时，某些城市对之间有道路相连，并且由每个城市都刚好连出 100 条道路。交通部长画了一张新的道路分布图，其中由每个城市依然连出 100 条道路。今知，无论是在原有的交通图中，还是在新的交通图中，任何两个城市间都至多连有 1 条道路。证明：新的交通图可以由原有的交通图经过一些“改建”得到。

解

我们证明更一般的结论：在同一个带标号的顶点集上，任意两个逐点度数相同的简单图，都能用题设的改建相互转化。一次改建不改变任何顶点的度数，并且新添的两条边也能换回原来的两条边，所以每步都可逆。

先说明一个局部调整。设 v 邻接 y 而不邻接 x，其中 x,y,v 互不相同，且 $d(x)\geqslant d(y)$。存在与这三点都不同的顶点 z，使 xz 是边而 yz 不是边。事实上，若 xy 不是边，$N(x)$ 有 $d(x)$ 个元素，而 $N(y)\setminus\{v\}$ 只有 $d(y)-1$ 个元素，因此存在 $z\in N(x)\setminus(N(y)\setminus\{v\})$。由于 $v\notin N(x)$，这个 z 不在 $N(y)$ 中，且不等于 v,x,y。若 xy 是边，则

$$|N(x)\setminus\{y\}|=d(x)-1>d(y)-2=|N(y)\setminus\{x,v\}|$$

故可在左侧集合中选出不属于右侧集合的 z；它仍与 v,x,y 都不同，且不邻接 y。于是删去 vy,xz 并添上 vx,yz 是合法的改建，把 v 的一个邻点从 y 调整为 x，同时保持所有顶点的度数。

现在固定全部顶点的一个顺序，并按这个顺序逐点构造标准图。设当前尚未固定的顶点中，第一个为 v；只在这些顶点所诱导的图内操作，已经固定的顶点及其关联边不再改动。把其余尚未固定的顶点按当前度数从大到小排列，度数相同时按原固定顺序排列。令 S 为排在最前的 $d(v)$ 个顶点。若当前 $N(v)\neq S$，因为两集合大小相等，可取 $x\in S\setminus N(v)$ 和 $y\in N(v)\setminus S$。由排序规则，$d(x)\geqslant d(y)$，所以刚才的局部调整可以用 x 替换 y。每次使 $|N(v)\cap S|$ 增加 1，有限次后得到 $N(v)=S$。

固定 v 的全部关联边，随后在剩余顶点中重复这个过程。每一步选择的 S 只取决于当时各点的度数和预先固定的顺序；删除已经固定的顶点后，剩余各点的度数也由同样数据唯一决定。因此，两幅逐点度数相同的图经过这个过程，必得到完全相同的带标号标准图。先把原图变为标准图，再逆向执行目标图变为标准图的改建，就把原图变为目标图。题设的两个 100 正则图逐点度数相同，故结论成立。

总结： 用保持图类约束的可逆局部边变换逐步固定标准结构，再反向还原目标图，把任意两图的可达性归结为共同标准形。

对应词条 Unnamed 20210227

Saint Petersburg MO 2019 Grade 11 P6

239 Open MO 2019 Grade 9 P8

Iran TST 2026 P2

Baltic Way 2024 P6

7.13　可逆局部变换与配置度数消去

Japan Final Round 2004 P5

某个国家的每座城镇都恰好与另外三座城镇通过道路相连。一名旅行者去年从某座城镇出发，沿道路旅行，恰好访问每座城镇一次后回到出发的城镇。今年他要从同

一座城镇出发，再作一次满足同样条件的环游，但经过各城镇的顺序不能与去年的顺序完全相同，也不能只是去年的逆序。证明：他总能找到这样的新路线。

解

以城镇为顶点、道路关系为边，得到每个顶点度数均为 3 的有限简单图 G。恰好经过每个顶点一次的路径称为 Hamilton 路径，恰好经过每个顶点一次后回到起点的圈称为 Hamilton 圈。固定去年的路线起点 a，并按去年的旅行方向，将其第一步到达的城镇记为 b。

考虑所有以 a,b 为前两个顶点的有向 Hamilton 路径。每条路径是一个配置，写成 $Q=(u_1,u_2,\cdots,u_N)$，其中 $u_1=a,u_2=b$。若末端 u_N 与 u_i 相邻，且 $2\leqslant i\leqslant N-2$，则把 Q 变为

$$Q_i=(u_1,\cdots,u_i,u_N,u_{N-1},\cdots,u_{i+1})$$

这个变换删去路径边 u_iu_{i+1}，加入边 u_iu_N，并将后面一段倒向。它仍恰好访问每个顶点一次，且前两个顶点仍为 a,b，所以是合法配置。

在 Q_i 中，末端是 u_{i+1}，它与 u_i 相邻；在位置 i 作同样的变换便恢复 Q。因此变换可逆。不同的 i 给出的末端 u_{i+1} 不同，所得配置彼此不同；末端也不再是 u_N，所以不会得到自身。以所有配置为顶点、这些变换为边，便得到一个有限无向简单图 H。

计算配置 Q 在 H 中的度数。原图中末端 u_N 恰有三个邻点，其中一个是路径上的前驱 u_{N-1}。如果 u_N 不与起点 u_1 相邻，另两个邻点都在位置 $2,\cdots,N-2$，各提供一次变换，因此 Q 的度数为 2。如果 u_N 与 u_1 相邻，除前驱和起点外还剩一个邻点提供变换，因此 Q 的度数为 1。于是，H 的奇度顶点恰好是可以用末端到起点的边闭合成 Hamilton 圈的配置。

在有限无向图中，每条边给度数总和贡献 2，所以度数总和为偶数。偶度顶点的贡献均为偶数，故奇度顶点的个数也为偶数。去年的 Hamilton 圈删去最后回到 a 的一条边，就给出 H 的一个奇度顶点，所以至少还有另一个奇度顶点，对应另一条可以闭合的路径。

每个含边 ab 的无向 Hamilton 圈，从 a 出发且第一步到 b 的方向唯一，因此恰对应一个这样的闭合配置。两个不同的闭合配置给出的无向圈不同。新圈既不是去年的圈，也不是它的反向走法，从同一座城镇 a 出发便得到所需的新路线。

总结： 以局部可逆变换连接全部配置，利用每条边两端贡献的相消，把配置度数转化为目标对象的计数关系。

对应词条 Unnamed 20210218

USAMO 2018 P6

All-Russian 2016 Grade 11 P6

Japan Final Round 2004 P5

Miklos Schweitzer 1979 P3

7.14　对称作用的轨道分块

Iran TST 2008 P3

设 T 是一棵有 $k \geqslant 1$ 条边的树。证明 k 维立方体图的全部边能分拆为若干个同构于 T 的子图的边集。这里 k 维立方体图的顶点是全部长度为 k 的 $0,1$ 向量，两个顶点相邻当且仅当它们只在一个坐标上不同。

解

将立方体图的顶点写成 $\mathbb{F}_2^k$ 中的向量，即各坐标的加法都按模 2 计算，记第 i 个单位向量为 e_i。将树 T 的边分别标为 $1,\cdots,k$，任取一个根 r。给 r 赋向量 0，给任意顶点 v 赋予从 r 到 v 的唯一路径上各条边所对应的单位向量之和，记为 $f(v)$。

若 u,v 是不同的树顶点，根到两点的路径中重合的部分在模 2 相加时消去，因而 $f(u)+f(v)$ 正是 u,v 之间路径上各边对应的单位向量之和。这条路径非空，而且不同边的标号互不相同，所以该向量非零，即 $f(u)\neq f(v)$。若 uv 的边标号为 i，则 $f(u)+f(v)=e_i$，因此 $f(u),f(v)$ 在立方体图中相邻。这给出一个同构于 T 的子图 T_0，而且 T_0 在每个坐标方向上恰好有一条边。这里子图只取树边的像，不要求它是诱导子图。

考虑所有坐标和为偶数的向量所成的加法群

$$H=\{a=(a_1,\cdots,a_k)\in\mathbb{F}_2^k : a_1+\cdots+a_k=0\}$$

它有 2^{k-1} 个元素。对每个 $a\in H$，平移 $x\mapsto x+a$ 保持相邻关系，所以 T_0+a 仍是一个同构于 T 的子图。以下证明这些子图的边集恰好分拆立方体图的全部边。

固定一个方向 i。T_0 在此方向上的唯一一条边的两个端点，一端的坐标和为偶数，另一端为奇数；设偶端为 p，则这条边为 $\{p,p+e_i\}$。平移全部 $a\in H$ 后，它变为 $\{p+a,p+a+e_i\}$。由于 $p\in H$，当 a 遍历 H 时，$p+a$ 恰好遍历所有偶向量，各出现一次。另一方面，立方体图中每条第 i 方向的边都有唯一的偶端，每个偶顶点又恰好关联一条第 i 方向的边。因此这些平移像将第 i 方向的全部边恰好覆盖一次。

这也表明 H 在第 i 方向的边集上作用自由且只有一个轨道：每条边的偶端唯一，平移要保持该边不变就必须固定偶端，故只能是零平移。对每个方向 i 都有上述唯一覆盖，而不同方向的边互不相同，所以 $\{T_0+a : a\in H\}$ 的边集两两不交，并覆盖立方体图的全部边，得到所求分拆。

总结： 选取保持图结构的置换群，控制稳定子、轨道大小或边差覆盖重数，将对象分成对称块，用于计数、分解、正则构造或成组回应。

对应词条 Unnamed 20210119

IMOSL 1975 Q1

CMO 1997 P5

CGMO 2011 P4

CGMO 2014 P3

USA TSTST 2013 P7

All-Russian 1999 Grade 9 P8

All-Russian 1999 Grade 11 P8

All-Russian 1993 Grade 11 P7

Saint Petersburg MO 2000 Grade 8 P7

239 Open MO 2015 Grade 9 P5

Iran 2nd Round 2026 P6

Iran 3rd Round 2022 C1

Iran TST 2008 P3

Baltic Way 1997 P19

Zhautykov 2022 P2

Kurschak 2002 P3

第八章　定向、次序与图上过程

8.1　无圈定向与全序编码

Russian Federal 2005 Grade 10 P4

给定带有编号 $1,2,\cdots,N$ 的 N 个点，其中 $N\geqslant 3$。每两个点之间都用有向线段连接，箭头都是由号码较小的点指向号码较大的点。将每条有向线段染为红色或蓝色。若不存在两个不同的点 A,B，使得既可以沿红色有向线段，也可以沿蓝色有向线段从 A 到达 B，就称这种染色为单网染色。求单网染色方式的数目。

解

答案为 $N!$。对于任意一种染色，把所有红边的箭头反向，蓝边的箭头保持不变，得到有向完全图 T。这里有向完全图指每对不同顶点之间恰有一条有向边的图。反向操作可逆：原编号较小的点指向较大的点的边应染蓝色，反向的边应染红色。因此染色与 T 一一对应。

先说明：有向完全图中只要存在有向圈，就存在有向三角形。取一个顶点数最少的有向圈 $v_1\to v_2\to\cdots\to v_k\to v_1$。若 $k\geqslant 4$，考察 v_1,v_3 之间的边。若为 $v_3\to v_1$，就得到有向三角形 $v_1\to v_2\to v_3\to v_1$；若为 $v_1\to v_3$，就得到更短的有向圈 $v_1\to v_3\to\cdots\to v_k\to v_1$。两种情况都与最短性矛盾，所以最短有向圈必为三角形。

下面证明原染色为单网染色，当且仅当 T 没有有向圈。先设原染色为单网染色。若 T 有有向圈，由刚才的论证它有一个有向三角形；将其三个顶点按原编号记为 $a<b<c$。有向三角形只有两种方向：$a\to b\to c\to a$，或 $a\to c\to b\to a$。在第一种情形下，原图的 ab,bc 都是蓝边，而 ac 是红边；在第二种情形下，ab,bc 都是红边，而 ac 是蓝边。两种情形下，从 a 到 c 都既有红色有向路径又有蓝色有向路径，违反单网条件。因此 T 没有有向圈。

反过来，设 T 没有有向圈。若原染色不满足单网条件，则存在一条从 A 到 B 的红色有向路径和一条从 A 到 B 的蓝色有向路径。红边反向后，前者成为从 B 到 A 的有向路径，后者仍从 A 到 B。将两条路径连接，就得到 T 中一条长度为正的有向闭游走。任何这样的闭游走都含有有向圈：若有重复的内部顶点，就截取两次出现之间的闭游走，重复截取直到内部顶点互不相同。这与 T 无有向圈矛盾。故原染色确为单网染色。

最后数没有有向圈的有向完全图。这样的图必有入度为 0 的顶点，否则不断沿入边

反向追溯，有限步后就会产生有向圈。入度为 0 的顶点又唯一，因为任意两个顶点之间都有一条边。删去这个顶点，对剩余图重复同一操作，就得到唯一排列 $w_1, w_2, \cdots, w_N$，其中每条边都从排列靠前的顶点指向靠后的顶点。

反过来，任意一个顶点排列都唯一确定这样的无圈定向，且上述删点过程会恢复这个排列。因此无圈定向共有 $N!$ 个。由染色与反向后有向图的对应关系，单网染色也恰有 $N!$ 种。

总结： 把局部限制转化为无圈定向或逐点删除条件，用顶点的先后次序编码结构，再通过排列计数与可恢复信息控制方案数。

对应词条 Unnamed 20210206

CTST 2010 P22

Russian Federal 2005 Grade 10 P4

Japan Qualifying 1999 P12

8.2　最长合法链的高度标号

Moscow MO 1999 Grade 11 P5

一个有限简单无向图的顶点已经用 k 种颜色正确染色，即每条边的两个端点颜色不同，并且该图不能用少于 k 种颜色正确染色。证明：图中存在一条路径，恰好经过 k 个顶点，而且它们的颜色两两不同。这里路径不重复经过顶点。

解

给原有的 k 种颜色任意编号为 $1, 2, \cdots, k$，将每条边从颜色编号较小的端点定向到编号较大的端点。由于沿每条有向边颜色编号都严格增加，这个有向图没有有向圈，任意有向路径至多含 k 个顶点。

对每个顶点 v，令 $h(v)$ 为以 v 为终点的有向路径所含顶点数的最大值，并将仅含 v 的路径也计入。因此 $1 \leqslant h(v) \leqslant k$。如果有一条有向边 $u \to v$，则在一条达到 $h(u)$ 的路径末尾接上这条边，得到一条以 v 为终点的有向路径。这里不会重复顶点，因为该路径中各顶点的颜色编号都不大于 u 的颜色编号，而 v 的颜色编号更大。于是 $h(v) \geqslant h(u) + 1$。

这说明每条边两端的高度不同，所以把高度 $h(v)$ 看作新的颜色编号，就得到原图的一个正确染色。如果所有顶点的高度都小于 k，便只需至多 $k-1$ 种颜色，与题设矛盾。因此存在顶点 v 满足 $h(v) = k$。

取一条以这个顶点为终点、恰含 k 个顶点的有向路径。沿路径原有的颜色编号严格增加，故这 k 个顶点的颜色两两不同，所求路径即已得到。

总结：以到达各顶点的最长合法链长度为标号，通过沿边递推及严格递增关系，把链长转化为数量或染色约束。

对应词条 Unnamed 20210116

IMOSL 1986 Q8

Moscow MO 1999 Grade 11 P5

Baltic Way 2012 P8

8.3　深度优先搜索与祖先链约束

Turkey 2nd Round 2015 P4

展览中有 2015 幅画。每位参观者选一对画并写在黑板上。随后，画家选择黑板上若干对子，在每一对中指定一幅比另一幅更美。助手可以反复使用如下规则：如果已知 A 比 B 更美、B 比 C 更美，就在黑板上写出 A 比 C 更美。如果无论参观者写下哪些对子，画家总能直接比较至多 k 对画，使助手经过有限步推理比较完原先所有对子，求 k 的最小值。

解

答案为 2014。以画为顶点，把黑板上原先出现的不同对子作为边，得到一个简单无向图 G。一次直接比较相当于给一条选中的边定向，方向从较美的画指向较不美的画。助手的规则恰好允许沿有向路径推得两端的比较。

在每个连通分支中任选一个根，进行深度优先搜索：访问一个顶点后，若它还有未访问的邻点，就沿边访问该邻点，并先完成这个邻点及其后继的全部搜索，再返回继续处理其他邻点；只有全部邻点都已访问时才返回父顶点。每个非根顶点首次被访问时所用的边称为树边，它们组成一片生成森林。沿树边从根到一个顶点的路径上，其他顶点称为它的祖先。

原图任意一条边的两个端点必有祖先与后代的关系。为证明这一点，设边的两端为 u, v，且 u 先被访问。如果 v 在从 u 返回父顶点以前尚未被其他递归分支访问，搜索就会沿边 uv 访问它；如果它在此之前已被访问，那次访问也发生在以 u 为起点尚未完成的递归过程中。两种情况都说明 v 是 u 的后代。因此不存在连接两个互不为祖先的分枝的边。

画家直接比较所有树边，统一规定父顶点对应的画更美。于是每条祖先到后代的树路径都具有统一方向。对于黑板上的任意对子，其两个端点是祖先与后代，助手沿相应树路径反复使用传递性，即能完成这一对的比较。若 G 有 c 个连通分支，其中孤立顶点也各算一个分支，则森林有 $2015 - c \leqslant 2014$ 条边，所以 2014 次直接比较总是足够。

最后证明不能保证更少。让原先的对子构成一棵有 2015 个顶点的树。删去其中任

意一条边 uv，树分为两个非空部分，而原先跨越两部分的对子只有 uv。如果不直接比较这一对，所有直接比较都在各部分内部，任何由传递性推出的比较也只能留在各部分内部，因而无法比较 u,v。所以每条树边都必须直接比较，共需 2014 次。所求最小值即为 2014。

总结： 利用深度优先搜索使非树边的两端落在同一祖先链上，再由链上的传递关系和基本圈约束完成构造或计数。

对应词条 Unnamed 20210201

All-Russian 2000 Grade 9 P4

Turkey 2nd Round 2015 P4

German National 2020 P2

8.4　耳插入与双端单调编号

Miklos Schweitzer 1971 P8

设一个有限、无自环的连通无向图有两个不同的指定顶点 P,Q。不存在两个不同的顶点 A,B，使所有从 B 到 P 的路径以及所有从 B 到 Q 的路径都经过 A。证明：可以给全部边定向，使每条边都包含在某条从 P 到 Q 的不重复顶点的有向路径中。

解

我们构造一个以 P 为首、Q 为尾的顶点排列，使每个非 P 顶点都有一个排在前面的邻点，每个非 Q 顶点都有一个排在后面的邻点。

先取一条从 P 到 Q 的简单路径，按沿途顺序排列其顶点。假设已经排好的顶点组成集合 S，其中包含 P,Q，且上述前后邻点性质成立。如果还有顶点未列入，由图的连通性，可以找到一条边 ax，其中 $a\in S$ 而 $x\notin S$。

题设排除了所有从 x 到 P,Q 的路径都经过 a 的情形。因此存在一条从 x 到 P 或 Q 且不经过 a 的路径。取这样的简单路径，并在它第一次到达 S 时停止，记停止处为 b。于是 $b\neq a$；将边 ax 接在前面，便得到一条两端为 a,b、内部顶点全部不在 S 中的简单路径。

设这条路径按已有排列中较早的一端到较晚的一端写为 $u,x_1,\cdots,x_r,v$。将它的内部顶点 $x_1,\cdots,x_r$ 按此顺序插在 u 后面。新点分别由路径上的前后邻点保证所需性质，旧点的相对次序保持不变，其前后邻点也仍然存在。首尾仍为 P,Q。这种内部全新的路径称为耳；反复插入耳，每次至少加入一个新顶点，有限次后全部顶点都被列入。

将最终排列记为 $v_1=P,v_2,\cdots,v_n=Q$，把每条边都从编号小的一端指向编号大的一端。任取一条有向边 $v_i\to v_j$，其中 $i<j$。从 v_i 开始不断寻找编号更小的邻点，倒着追溯，必能到达 P；将这段次序反转，得到一条从 P 到 v_i、编号严格增加的有向

路径。从 v_j 开始不断寻找编号更大的邻点，则得到一条从 v_j 到 Q、编号严格增加的有向路径。

把这两段路径与边 $v_i \to v_j$ 拼接起来，得到从 P 到 Q 的有向路径。前一段中每个顶点的编号至多为 i，后一段中每个顶点的编号至少为 j，所以两段没有公共顶点；每段自身也没有重复顶点。因此拼接所得路径不重复顶点，并经过指定边。由于所取边任意，定向满足全部要求。

总结： 逐次插入连接已有顶点的路径，建立每个内部顶点均有前后邻点的次序，再用单调路径控制连通性和边的定向。

对应词条 Unnamed 20210203

239 Open MO 2006 Grade 9 P5

Miklos Schweitzer 1971 P8

Turkey 2nd Round 2007 P6

8.5　极值邻点定向与二环配对

Serbia National 2021 P2

有 100 座城市，编号为 $1, 2, \cdots, 100$，某些城市之间有双向直达道路。每座城市各有一位旅行者从本城出发；旅行者每到一城，都选择与当前城市直接相邻的编号最小的城市作为下一站，若该城已在本次旅途中访问过，则立即停止。没有相邻城市时也停止。若每座城市被访问的旅行者人数相同，求道路数的最大值。(出发城市也算被访问。)

解

最大值为 2500。更一般地，对 N 座城市证明边数至多 $\lfloor N^2/4 \rfloor$。

把道路视为简单图，每个非孤立顶点指向其编号最小的邻点。设每个顶点被恰好 k 条旅行路线访问。若有孤立点，则 $k = 1$；但只要有一条边，它的一个端点就被从两端出发的旅行者访问，故此时图没有边。

以下设没有孤立点，则 $k \geqslant 2$。令 v 为编号最大的顶点。任何指向 v 的顶点必只有 v 这一个邻点，否则会选择编号更小的邻点。因此能访问 v 的路线，只可能从 v 或它的度为 1 的邻点出发。若这种邻点至少有两个，取其中编号较大的一个 w，则没有顶点指向 w，它只能被自己的旅行者访问，矛盾。因此 v 恰有一个度为 1 的邻点 u，并且 $k = 2$。

顶点 v 必指向 u。否则令 v 指向 $z \neq u$，那么从 u, v, z 出发的三位旅行者都会访问 z，矛盾。于是 u, v 构成一对互相指向的顶点，且其他旅行路线均不进入这两点。删除 u, v 后，其余旅行路线和每点访问次数完全不变。删除的边数至多为 $N - 1$，因为 u

只邻接 v。归纳得到

$$e(G)\leqslant (N-1)+\left\lfloor\frac{(N-2)^2}{4}\right\rfloor=\left\lfloor\frac{N^2}{4}\right\rfloor$$

初始情形 $N=1,2$ 显然成立。

对 $N=100$，连接所有满足 $i<j$、$i+j\geqslant 101$ 的城市。每座城市 i 的最小邻点恰为 $101-i$，所以每条路线只访问这两个城市，每座城市恰被两位旅行者访问。边数为 $1+2+\cdots+50+\binom{50}{2}=2500$，达到上界。

总结： 按极值规则为每个顶点选择邻点，排除长度大于二的有向圈，再利用二环及汇入它们的树枝完成配对和容量估计。

对应词条 Unnamed 20210224

Saint Petersburg MO 2016 Grade 11 P6

Turkey TST 2017 P4

Serbia National 2021 P2

8.6　质数返回步数与最短周期

Silk Road MO 2023 P3

对每个质数 p，在顶点集 $\{0,1,\cdots,p-1\}$ 上画有向图：从每个顶点 x 向 x^2+1 模 p 的最小非负剩余类画一条箭头。令 $f(p)$ 为图中有向环的长度的最大值。证明：$f(p)$ 没有上界。

解

任取一个奇质数 q，令 $F(x)=x^2+1$，并从整数 1 开始迭代 q 次。由于 F 改变整数的奇偶性，$F^{\circ q}(1)$ 为偶数；又因 $q\geqslant 3$，$F^{\circ q}(1)-1$ 为大于 1 的奇数。取它的一个质因数 p，则

$$F^{\circ q}(1)\equiv 1\pmod p$$

因此模 p 的有向图中，顶点 1 位于某个有向环上。设该环的最小正长度为 r。将 q 写成 $ar+b$，其中 $0\leqslant b<r$。每迭代 r 步都会回到顶点 1，故迭代 q 步与迭代 b 步的终点相同，因而迭代 b 步也回到 1。由 r 的最小性，必有 $b=0$，即 $r\mid q$。由于 q 为质数，所以 $r=1$ 或 $r=q$。但 $F(1)=2\not\equiv 1\pmod p$，故 $r\neq 1$，必有 $r=q$。于是 $f(p)\geqslant q$。奇质数 q 可以任意大，因此 $f(p)$ 无上界。

总结： 将已知返回步数对最短周期作带余除法，利用质数的约数限制与无不动点条件锁定环长。

对应词条 Unnamed 20210314

Saint Petersburg MO 1996 Grade 7 P2

Silk Road MO 2023 P3

Romania TST 2025 P12

8.7　状态图的前驱容量与反向追溯

All-Russian 2014 Grade 11 P8

有 n 张互不相同的纸牌，每两张恰有一张能吃掉另一张，吃牌关系可以循环。任意分给两人，各自叠成一摞。每步两人各翻出最上面的一张，能吃对方的那人收回两牌，并任选顺序放在自己摞底。证明：知道全部牌的分配及顺序后，两人可以约定每次放牌顺序，使某人最终没有牌。

解

若 $n \leqslant 2$，已经有人无牌，或至多一轮后有人无牌。以下设 $n \geqslant 3$，将两人牌摞中的全部牌及其先后次序作为一个状态。状态总数有限。用有向边表示一次合法比赛及胜者所选的放牌顺序；终局状态是一方已经无牌的状态。每个非终局状态恰有两条出边，因为两张不同纸牌在胜者摞底有两种不同排列。

给定一个状态，若甲至少有两张牌，则恰能恢复一个“甲在上一轮获胜”的前驱：取甲摞底的两张牌，将其中能吃另一张的牌放回甲摞顶，另一张放回乙摞顶，其余牌顺序不变。反之，甲若不足两牌，就不可能刚刚获胜。同理可恢复乙刚获胜的前驱。因此双方都至少两牌的非终局状态恰有两条入边，而恰有一方只有一牌的非终局状态恰有一条入边。

反设从某个初始状态不能到达终局，记 R 为从它出发可到达的全部状态。集合 R 有限，且其中每点的两条出边都留在 R，所以内部有向边数为 $2|R|$。另一方面，每点的总入度至多为 2，因而这个等式迫使 R 中每点的总入度恰为 2，并且它的全部前驱都属于 R。特别地，R 中两人都至少有两张牌。

在 R 中选一个甲牌数最少的状态，设甲有 $m \geqslant 2$ 张牌。恢复“甲在上一轮获胜”的那个前驱时，甲摞底两牌中有一张归还乙，另一张回到甲摞顶，所以甲在前驱状态恰有 $m-1$ 张牌。该前驱合法且仍属于 R，与 m 的最小性矛盾。因此初始状态必有一条有限的有向路径通往终局。双方预先按这条路径约定每次放牌的顺序，即可使某人最终没有牌。

总结： 将合法转移编码为有限有向状态图，通过前驱的唯一性或入出度容量，把假设的封闭轨道反向追溯到不可能的边界状态。

对应词条 Unnamed 20210228

All-Russian 2014 Grade 11 P8

Saint Petersburg MO 2006 Grade 9 P6

Canada National 1989 P4

8.8 局面匹配与配对回应

Tournament of Towns 2009 Fall Senior A6

Anna 与 Ben 游览一个有 2009 座岛屿的群岛，某些岛屿对之间有双向渡船。他们先由 Anna 选择一座岛屿乘飞机抵达，再由 Ben 选择一座能从当前岛屿乘渡船到达且尚未访问的岛屿。以后两人轮流作这样的选择，两人一起前往所选岛屿，已经访问过的岛屿不得再次访问。轮到某人选择时，若当前岛屿的所有渡船都通往已经访问过的岛屿，则此人输。证明：无论渡船怎样安排，Anna 都有必胜策略。

解

以岛屿为顶点，有双向渡船的两个岛屿之间连边，得到一个有 2009 个顶点的有限无向图 G。一组两两没有公共端点的边称为匹配。在 G 的所有匹配中选取边数最多的一个，记为 M。因顶点总数为奇数，M 至少留下一个未被任何匹配边覆盖的顶点 v_0。Anna 首先选择在 v_0 抵达。

以后每当 Ben 从当前顶点走到一个新顶点 u，Anna 就沿覆盖 u 的那条匹配边走向它的另一端。我们证明：Ben 走到的顶点一定被 M 覆盖，并且 Anna 的回应顶点尚未访问。

归纳假设，在 Ben 的某次选择之前，已经访问的顶点由 v_0 和若干完整的匹配边端点对组成；此前每次 Ben 所走的边不在 M 中，每次 Anna 所走的边在 M 中。开始时只访问了 v_0，这一性质成立。

若 Ben 到达一个被 M 覆盖的新顶点 u，记其匹配顶点为 w。因为此前每条被使用的匹配边都是两端一起访问的，所以 u 未访问便意味着 w 也未访问。当前出发点的匹配顶点若存在，则已访问，故 Ben 这一步也不可能走匹配边。Anna 沿 uw 回应合法，且归纳性质继续成立。

只须排除 Ben 到达另一个未匹配顶点 u 的可能。若发生这种情形，从 v_0 到 u 的整段旅行没有重复顶点，因而是一条简单路径；其边依次交替属于 M 外、M 内，首尾两条边都在 M 外。因此路径上的非匹配边比匹配边多一条。把路径上的匹配边从 M 中删去，再把路径上的非匹配边全部加入，仍然得到匹配：路径内部的每个顶点仍恰被覆盖一次，两个端点原本未匹配，路径外的匹配边也没有端点冲突。新匹配比 M 多一条边，与 M 的最大性矛盾。

所以 Ben 每次合法移动后，Anna 都有一个尚未访问的匹配回应。顶点有限且不

许重复访问，游戏必结束；无法继续的一方只能是 Ben。因此 Anna 的策略保证获胜，图不连通或存在孤立顶点也不影响论证。

总结： 预先构造合法的配对或单射回应，并用已使用状态的成对性或原像唯一性排除重复，从而保证对手行动后始终有合法应手。

对应词条 Unnamed 20210209

Putnam 2025 A3

Russian Federal 1996 Grade 9 P4

All-Russian 2018 Grade 10 P8

Saint Petersburg MO 1999 Grade 7 P6

239 Open MO 2014 Grade 9 P1

Tournament of Towns 2009 Fall Senior A6

Baltic Way 2012 P6

Middle European 2010 Individual P2

8.9　操作历史与询问证据的图结构

IMOSL 2019 C8

Wonderland 有 $n \geqslant 2$ 座城镇，每两城之间有一条方向未知的单行道路。Alice 每次可询问一对城镇之间道路的方向。她想判断是否至少有一座城镇的出道路不超过一条。证明：她总能用不超过 $4n$ 次询问作出判断。

解

下面给出至多 $4n-7$ 次的策略。先用 $n-1$ 次询问构造一棵已知方向的生成树，使某个城镇 T 尚无已知出道路，而其他每个城镇恰有一条已知出道路：先询问任意一对，以箭头终点为 T；每加入新城镇 X，询问 T, X 之间的道路，若 $T \to X$ 就把 X 改作新的 T，否则保持 T。

随后询问所有尚未知的、连接 T 的道路，找到 T 的第二条出道路就停止。若直到问完仍找不到，便已确认 T 的出道路不超过一条。否则设这一阶段问了 k 次。由于初始 T 已有至少一条入道路，这一阶段至多有 $n-2$ 条可问；要找到两条出道路必须 $k \geqslant 2$，所以以下分支只有在 $n \geqslant 4$ 时才可能发生。维护候选集 S：只保留尚未确认具有至少两条出道路的城镇。新问出的 $k-2$ 条入道路各淘汰其起点，而第二条出道路被发现时淘汰 T；第一条出道路不淘汰新点。因此此时 $|S| = n-k+1$，共问了 $n+k-1$ 次；S 内已知道路的无向图无圈，而且 S 中每个城镇恰有一条已知出道路。

只要 $|S| \geqslant 3$，就在 S 中选一对方向未知的道路询问，并把箭头起点从 S 删除。因为 S 内已知图无圈，三个或更多顶点间不可能已经问过每一对，所以这样的一对总存

在。新问出边的起点立即被删去，故这条新边不会留在 S 内，已知图无圈的性质继续保持。直到 S 内不存在尚未询问的道路，此时剩下 $t \leqslant 2$ 个候选城镇，共询问了 $2n-t$ 次。再把所有连接这些候选城镇且尚未知方向的道路问完；候选城镇之间的道路已经问过，且生成树阶段还至少问过一条涉及它们的道路，所以新增询问至多 $t(n-t)-1$ 次。

若 $t=1$，总数至多 $3n-3$；若 $t=2$，总数至多 $4n-7$。此时所有非候选城镇都已知有至少两条出道路，而候选城镇的全部出道路都已确定，故能够作出判断。

总结： 将操作历史编码为图或树，追踪来源的汇聚、共享与传播，利用关键路径和分支分解，控制实现目标所需的操作次数或初始规模。

对应词条 Unnamed 20260510

IMOSL 2019 C8

All-Russian 2012 Grade 10 P4

Moscow MO 1955 Grade 7 P4

Moscow MO 2016 Grade 11 P6

Nordic 2009 P4

Turkey 2nd Round 2023 P4

Turkey TST 1999 P5

后记

二十世纪初，围绕数学的基础，形成了三种重要的思想纲领：以希尔伯特为代表的形式主义，以弗雷格、罗素等人为代表的逻辑主义，以及以布劳威尔为代表的直觉主义。它们从不同的方向追问数学的根基，其中，直觉主义尤其强调数学的心智构造。

而数竞史学希望进一步讨论：人类的数学思考，如何成为能够共同理解、持续积累并代代相传的知识？

我的基本判断是：数学的发展离不开人类的文化。

如今，AI 正在深刻改变数学世界。它带来的影响已经延伸到论文的审查与发表、研究贡献的归属、学术评价，以及青年学者的培养。当成果的产生速度迅速提高，理解成果、辨认价值和传承思想的过程，却未必能够同步加快。在我看来，这正是一场值得称为“第四次数学危机”的变化。

这场危机触及了数学世界长期形成的文化：我们如何理解前人的工作，如何判断一项成果的意义，如何培养后来者，又如何将个人的发现转化为整个数学共同体能够继续使用的知识。因此，回应这场危机，也必须从文化层面寻找办法。

至于数学世界的文化究竟是什么，我们暂且按下不表，先从许多人进入数学世界的入口——数学竞赛——开始讲起。

选拔人才固然是数学竞赛的直接意义，但它还有一个更长远、也更容易被忽视的价值：为命题留下一个稳定的名字。

名字很重要。一个人降生于世，往往很快就会得到一个名字。那是前人给予的礼物，承载着期望、祝福，也使这个人能够被呼唤、被记住，并进入他人的讲述。

一道竞赛题也会获得自己的名字。赛事、年份与题号，看似只是简短的标记，却使来自不同地方、不同时代的人能够准确地指认同一道题。人们可以查找它、引用它、讨论它，也可以将自己的理解附着在这个名字之上。随着这样的交流不断发生，一个题名便可能承载起一种构造、一段推理，甚至一代人的学习记忆。

哥德尔曾通过编码，将形式表达和证明关系转化为能够进行算术研究的对象。这种做法展示了赋予对象明确标识的力量。而在数学文化中，题名还承担着另一项作用：让一次思考获得可以被共同寻找和反复讨论的位置。

一年又一年，各个国家和地区举办数学竞赛，留下题目，也留下围绕这些题目展开的解答、争论、讲授与回忆。比赛结束以后，这些内容仍然能够被保存、重新发现，并进入下一代人的学习。数学竞赛的文化，就在这种持续的积累和交流中逐渐形成。

AI 的到来，使我们更有必要重新审视这种积累的意义。

面对一道难题，我们通常会投入时间，尝试不同的方法，向他人求教，直到逐渐理解它。在这个过程中，得到解答带来的满足是直接的；而当解答变得越来越容易获得时，一个更深的问题便显露出来：我们究竟希望从解题中得到什么？

满足求知欲、欣赏数学之美，当然都是答案。但解决问题还有一种更深远的价值：它能够推动新的概念、方法和理论形成。阿贝尔和伽罗瓦解决了一元五次方程是否有根式解的判定问题，但这并不是结束，恰恰相反，这标志着群论的开始。

数学正是在这样的过程中积累起来的：人们研究具体问题，从中提炼方法，逐渐形成理论；再运用这些理论理解更多问题，并在新的困难面前修正和发展原有的认识。命题承载着思路，而思路又使我们能够走向新的命题。

因此，在证明日益丰富的时代，我们更需要重视证明之后的工作。一项成果已经成立，并不意味着其中的方法已经被充分理解；一篇文章已经发表，也不意味着它已经成为后来者能够熟练运用的知识。其间还需要解释、比较、整理和传播。

陶哲轩等数学家在《AI 在数学中的严重错位》中，强调了概念理解、方法提炼以及人与人之间的传承；《莱顿宣言》也将理解、判断和恰当的成果归属列为数学实践中需要维护的重要价值。这些讨论提醒我们，数学的进步有赖于人们持续消化已经取得的成果。

这也正是我将自己的理论命名为“史学”的原因。

数竞史学将重点放在如何记录思考之后得到的成果。我们需要保留命题与解答，辨认其中的方法，说明它们之间的联系，并为这些内容留下可以核查和继续追索的出处。如此，散落在不同文章、不同比赛和不同时代中的数学经验，才更容易被后来者找到、理解和使用。

要完成这项工作，我们首先需要弄清楚：所谓思路，究竟是什么？一种思路又能够以怎样的形式被记录下来？

不妨先观察数学家如何书写自己的工作。一篇数学论文通常需要交代问题的背景，说明前人已经取得的进展，并准确引用所使用的成果。这些内容帮助读者辨认文章所处的位置，理解作者从哪里出发，又向前推进了什么。

即使是最出色的数学家，也需要学习前人留下的概念、语言、方法和理论。个人的创造建立在长期积累的知识之上，而新的成果又将成为后来者继续探索的条件。每一个参与其中的人，都同时承担着继承与传递的角色。

因此，当我们思考一个数学问题时，应当记住：在我们之前，已经有人留下了他们的尝试、工具与成果；在我们之后，也还会有人走到这里。我们从前人那里得到帮助，也应当为后来者留下线索。

然而，这种传承并不容易。前人将研究成果写成文章，并不意味着后来者就能直接领会其中的思想。每个人在学习数学时，往往都需要把前人思考过的问题重新想一遍，经过长时间的探索，才能逐渐理解那些定义为何如此安排，那些构造为何自然，那些看似突如其来的步骤究竟从何而来。文章保存了思考的成果，却未必充分保存了帮助

后来者理解这些成果的线索。

亲自思考当然是理解数学的重要过程。但许多本可以被清楚记录的联系，也被留给每一代学习者重新摸索。当数学成果不断积累，尤其当 AI 开始加速这些成果的产生时，这种传承方式的局限便愈发明显：新知识产生得越来越快，人们理解和吸收知识的速度却未必能够同步提高。我们需要一种更加高效的传承方法，让后来者能够更快地找到前人留下的思想，并将自己的时间投入值得继续探索的地方。

彼得 · 舒尔茨的学习经历提供了一种启发。大约 16 岁时，他为了理解怀尔斯对费马大定理的证明，开始学习模形式与椭圆曲线，而当时他甚至还没有接触过线性代数。他从一个吸引自己的大问题出发，沿着理解这个问题所需要的知识不断追溯，在探索的过程中逐步补足基础。

这种学习方式让知识的用途从一开始就呈现在学习者面前。一个定义为什么值得引入，一条定理为什么值得研究，都与眼前希望理解的问题发生了联系。随着探索不断深入，原本分散在不同课程、不同领域中的知识，也围绕这个问题逐渐组织起来。

过去，采取这种学习方式，需要很强的自主探索能力，也常常需要及时而恰当的指导。如今，AI 为查找资料、解释概念和梳理知识之间的依赖关系提供了更加便捷的途径，使这种学习方式的门槛随之降低。我相信，从问题出发，在探索中学习所需知识，将成为未来数学学习的主流，而数竞史学正是在为这种转变做准备。

为了支持这样的学习，我们需要重新考虑知识的记录方式。面对一个问题，学习者应当能够找到与之相关的命题，了解前人在这些命题中使用过怎样的构造和推理，并从中辨认出可以借鉴的方法。相应地，记录一种思路，也需要指出它体现在哪些命题之中，使后来者能够通过具体的数学内容理解它、检验它，并尝试运用它。

这样，原本难以直接传授的思路，就有了可以共同讨论和不断补充的载体。我们可以通过一组命题来认识一种思路，也可以随着新的命题加入，不断加深对它的理解。由此，数竞史学给出如下定义：

定义：思路是命题的集合。

从数竞史学的角度来看，论文中的引用，已经在建立论文与论文之间的关联。但一篇论文往往包含多个命题，也可能同时运用多种方法。仅仅知道两篇论文彼此相关，还不足以看清其中究竟有哪些思想发生了联系。

如果把数学世界比作一个物质世界，那么论文可以看作分子，而其中的命题则可以看作原子。数竞史学希望将研究深入到这些原子之中，直接考察命题之间的关联：哪些命题使用了相同的关键构造，哪些命题体现了同一种推理机制，又有哪些方法能够从一个命题迁移到另一个命题。

从分子层面深入到原子层面，意味着我们能够更加细致地记录、辨认和组织数学成果。当 AI 不断提高数学成果的产出速度时，这种组织方式有望帮助我们从大量内容中找到可以理解和利用的联系，为数学知识的持续积累提供更高效的基础。接下来，我们开始逐步介绍这一工作的具体流程。

首先是命名。引用一篇论文时，我们通过题名、作者等信息确定它的身份，使读者

能够找到并核查原文。如果要直接引用其中的某个命题，就需要为这个命题提供同样明确的标识。它应当拥有一个稳定、唯一，并且能够被共同使用的名字，使不同的人在不同的文章中提到它时，指向的是同一个数学命题。

这个名字还必须能够成为公共的检索入口。我们的目标是：无论读者身在何处，只要输入这个名字，就能够找到对应的命题，确认它的完整表述和出处，并进一步查阅围绕它留下的解答与讨论。

只有当命题能够被准确地指认，我们才有可能清楚地记录命题之间的联系，并使这些记录得到共同使用和不断积累。

这也正是数竞史学选择从数学竞赛入手的原因。竞赛题通常已经拥有由赛事、年份和题号组成的名字。这些名字有公开的出处，在题目汇编、解答与教学讨论中被广泛使用，使不同地方的学习者能够准确地找到并讨论同一道题。

这套沿用已久的命名方式，为数竞史学提供了现成的起点。我们可以沿着这些名字查找题目与解答，比较其中的关键构造和推理机制，逐步建立命题之间的联系。一个题名由此也成为通向相关思想的入口：读者从一道题出发，能够找到运用相近方法的其他题目，并在比较中加深对这种方法的理解。

例如，有一天，我发现 CTST 2018 P23 与 Putnam 1989 A3 使用了相同的解题方法，便把它们记录在一起。此时，这个思路在我的记录中对应着两个具体的命题。

后来，我在一本书中再次遇到了这个方法。书中选取的例题是 Iran 3rd Round 2017 A5 和 Serbia TST 2004 P3。我于是将它们补充到原来的记录中。借助题名，书中的讲述与我此前的发现便联系了起来，共同丰富了这个思路的实例。

到了 2026 年，我又在新题 CTST 2026 P21 中认出了同样的方法，于是将它加入这个集合。随着阅读与研究不断进行，这份记录也在持续生长。

在这个过程中，一个思路逐渐通过一组具体的命题得到呈现。每个命题都有可以查找的名字，而它们共同使用的方法，则成为将这些命题联系起来的依据。后来者可以沿着这些题名找到相应的题目与解答，在比较中理解这个思路，也可以将自己发现的新实例继续补充进来。

这便是“思路是命题的集合”在数竞史学中的一种具体实践：个人的一次发现，能够被记录、交流，并在不同人的持续补充中逐渐积累。

这样，当后来者遇到一道新题时，便可以沿着相关题目的记录，找到前人曾经使用过的方法。通过比较这些题目的条件、构造与推理过程，他们能够逐渐看清共同的方法如何在不同问题中发挥作用，并判断它能否用于眼前的问题。

前人已经发现的联系，由此成为后来者可以借助的线索，帮助他们减少重复摸索的时间，将更多精力投入对方法的理解、调整与发展。这也就回应了前面所说的更高效的传承：让一次思考所留下的成果，能够持续帮助后来的思考，使个人的探索逐渐积累为可以共同使用的数学经验。

与此同时，学习者也可以根据自己的基础、兴趣与眼前的问题，对这些内容有所取舍。“弱水三千，只取一瓢”，丰富的积累可以支持不同的选择：有人从最容易理解的例

子入手，有人寻找与当前问题最接近的构造，也有人希望进一步考察某种方法的适用范围。数竞史学将这些联系记录下来，使每个人都能够从共同积累的数学经验中找到适合自己的起点，逐步展开属于自己的学习路径。

如果有更多的数学家愿意像丘成桐先生一样，用自己的名字举办数学竞赛，把论文中的结论和成果改编成本科难度的考题，并将比赛持续办下去，我们就能逐步解决数竞史学向本科数学推广时面临的样本不足问题。这些竞赛将赋予它们由赛事、年份和题号组成的名字，使原本分散在论文中的成果能够被直接查找和引用。随着题目和解答逐年积累，其中的构造与方法也将成为后来者可以比较和学习的材料。

我希望更多数学家参与这项事业，将自己的学术眼光与数学品味融入命题，为年轻人留下值得反复思考的问题。一个数学家的名字，由此可以成为一份长久的邀请，吸引一代又一代学习者走近他所珍视的数学，并将其中的思想继续传递下去。

如果从此刻开始积累，经过几代人的努力，我们当然能够留下足够丰富的样本。但我并不想把这个问题留给后人，因此，我希望找到一种办法，在更短的时间内完成这项积累。

在知识的整理中，时间可以双向流淌。今年是 2026 年，我们可以等待 2027 年、2028 年、2029 年的新题，也可以转身回望 2025 年、2024 年、2023 年，乃至更久远的过去。那些岁月已经留下了大量数学成果，等待我们重新阅读、整理，并赋予它们可以共同引用的名字。

我们的最终目的，是为命题命名，并以此建立思想之间的联系。这使我们有可能采用一种特殊的办法：编排一套明确标注为虚构的历史赛事，把过去论文中的结论和成果改编为相应年份的考题。借助这样的历史年表，我们可以在今天集中整理已经积累多年的数学成果，而不必等待竞赛逐年产生新的样本。

这里的“虚构”，指的是赛事由我们事后编排；命题的内容、成果的出处与实际发表时间，仍然忠实于真实文献。每一个新赋予的题名，都应当能够引导读者找到它所对应的原始成果。这样，过去已经发生的思考，就能成为今天可以整理、比较和传承的样本。

即使在 AI 高速发展的今天，我们依然应当对人类的数学文化保持自信。漫长的数学历史中，有求索无果的苦闷，也有豁然开朗的喜悦；有跨越时代的相知，也有未能完成的愿望。无数人的悲欢离合，汇成了这段波澜壮阔的历史，也赋予那些抽象的命题以深厚的人类意义。一个问题被更快地解决，并不会使前人为它付出的心血失去价值；一种新的创造力量出现，也不会抹去我们曾经怎样思考、怎样彼此启发，又怎样将理解传递给后来者。

AI 会改变数学的未来，而人类已经创造并仍在创造的数学文化，值得被珍惜、被记录，也值得继续生长。数竞史学希望做的，便是为这份共同的文化留下清楚的线索，让未来的人依然能够沿着它们，认识前人，也找到自己继续探索的方向。